

Georefereren GeoBIM

Geonovum Praktijkrichtlijn

Werkversie 29 januari 2026



Laatste werkversie:

https://geonovum.github.io/GeoBIM_Georefereren/

Redacteur:

Rolf Jonker ([Geonovum](#))

Auteurs:

Paul Stropka ([VORM](#))

Hans Lammerts ([Lammerts Engineering](#))

Daan van der Heide ([Rijkswaterstaat](#))

Daisy Sparla ([Rijkswaterstaat](#))

Loek Wensveen ([Mobilis](#))

Lennard Huisman ([Kadaster](#))

Cathelijne Kleijwegt ([Esri Nederland](#))

Amir Hakim ([Future Insight](#))

Jantien Stoter ([TU Delft](#))

Doe mee:

[GitHub Geonovum/GeoBIM_Georefereren](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:

[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Samenvatting

Samenvatting

Deze praktijkrichtlijn beschrijft hoe Geo- en BIM-modellen samen gebracht kunnen worden door middel van georeferentie. De integratie van Geo en BIM maakt het mogelijk om bouwwerken en infrastructuur in hun ruimtelijke context te modelleren, analyseren en beheren, wat het ontwerp-, beheer- en besluitvormingsproces versnelt. Tegelijkertijd bestaan er fundamentele verschillen tussen Geo en BIM, met name in de gebruikte coördinatenstelsels en modelleerprincipes, die overbrugd moeten worden.

Een kernverschil is dat BIM traditioneel werkt in een lokaal, cartesisch coördinatenstelsel, terwijl Geo-toepassingen gebruikmaken van geodetische coördinatenstelsels die de vorm van de aarde beschrijven. De praktijkrichtlijn biedt hiervoor gestandaardiseerde werkwijzen, gebaseerd op open standaarden.

In Nederland zijn met name RD (EPSG:28992) voor horizontale positionering en NAP (EPSG:5709) voor hoogte relevant, evenals samengestelde CRS'en zoals RDNAP (EPSG:7415). Daarnaast worden geografische CRS'en zoals ETRS89 en WGS84 gebruikt. In het BIM-domein gebruikt men RDNAP of spreekt men een lokaal 0-punt af. Een Lokaal-CRS. De richtlijn benadrukt het belang van het gebruik van één consistent CRS binnen projecten en het maken van duidelijke afspraken tussen projectpartners, omdat BIM-software doorgaans beperkt is in het uitvoeren van CRS-transformaties.

Voor de koppeling tussen een lokaal BIM-stelsel en een geodetisch CRS wordt aanbevolen om de horizontale en verticale componenten afzonderlijk te behandelen. Horizontaal gebeurt dit via een 2D gelijkvormigheidstransformatie (Helmert-transformatie met translatie, rotatie en schaal), terwijl verticaal wordt uitgegaan van een vast hoogteverschil. Bij hoge nauwkeurigheidseisen moet bovendien rekening worden gehouden met schaalcorrecties van het RD-stelsel.

Er zijn verschillende methoden beschikbaar om modellen te georefereren. De Levels of Georeferencing (LoGeoRef), beschrijven de nauwkeuringheid hiervan, variërend van level 10 (alleen een adres) tot level 60 (koppeling van BIM-punten aan ingemeten punten in het terrein). Voor Geo-BIM-integratie wordt de methode van level 50 aanbevolen, waarbij het bron-CRS en de transformatie naar een doel-CRS expliciet worden vastgelegd. Voor constructie- en landmeetkundige toepassingen is level 60 noodzakelijk. De praktijkricht schetst hoe om te gaan met 1D-, 2D- en 3D-modellen en de bijbehorende transformaties. De richtlijn beschrijft geprojecteerde en geografische CRS'en en er wordt aandacht besteed aan schaal, eenheden en projectiecorrecties.

Voor het bepalen en controleren van georeferentie worden diverse nationale geo-datasets uiteengezet, zoals BGT, AHN, DTB/1GiS, NWB en het NAP-meetnet. De richtlijn benadrukt het belang van kwaliteitskenmerken zoals punt dichtheid, absolute en relatieve nauwkeurigheid, classificatie, en inwinda-

tum van datasets. Bewustzijn hiervan bij het gebruik van deze datasets zorgt ervoor dat de data op de juiste manier en met de juiste verwachting kan worden ingezet.

BIM- en GEO-modellen ontstaan vaak in software en tooling. Om dit generiek bij elkaar te brengen is georeferentie in open uitwisselformaten nodig. In IFC (met name IFC 4.3) speelt IfcMapConversion een centrale rol voor georeferentie op level 50. Andere formaten zoals DXF, (City)GML/CityJSON, GeoPackage en OGC-API's bieden elk eigen mogelijkheden en beperkingen voor het vastleggen van CRS-informatie en transformaties.

De praktijkrichtlijn biedt onderscheid tussen de toepassing in B&U- en infraprojecten. B&U-projecten zijn vaak kleinschalig en kunnen goed in een lokaal stelsel worden gemodelleerd, terwijl infraprojecten meestal langgerekt zijn en direct in RD/NAP worden ontworpen vanwege aansluiting op bestaande infrastructuur. De richtlijn sluit af met praktische software- en tooling handleidingen (o.a. Revit en Civil 3D) die laten zien hoe georeferentie in de praktijk kan worden ingericht en geëxporteerd. Aanvullend hierop laat de praktijkrichtlijn in software zien wat het effect van modellen van verschillend LevelOfGeoreferencing is op de plaatsing. Deze praktijktoets bevestigt de aanbeveling van minimaal LevelOfGeoreferencing 50.

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Introductie

1.1 Leeswijzer

2. Toepassingsgebied

3. Coördinaatreferentiesystemen en Coördinatentransformatie

3.1 Geodetische CRS-en

3.1.1 Geografische en geocentrisch CRS

3.1.2 Geprojecteerd CRS

3.1.3 Vertikaal CRS

3.1.4 Samengesteld CRS

3.2 Lokaal CRS

3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

3.2.2 True North, Grid North, Project North

3.3 Coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch

3.3.1 Horizontaal - 2D gelijkvormigheidstransformatie

3.3.2 Vertikaal - vast hoogteverschil

4. Methodes van Georeferentie

4.1 Levels van georeferentie

4.2 1D, 2D en 3D Geo- en BIM-modellen

4.3 Schaal en correctie

5. Georeferentie in uitwisseling

5.1 Industry Foundation Classes (IFC)

5.2 DXF

5.3 (City)GML

5.4 CityJSON

5.5 Geopackage

5.6 API

6. Georeferentie in de domeinen B&U en Infra

6.1 Georeferentie in de B&U

6.2 Georeferentie in de Infra

6.2.1 Kenmerken van Infraprojecten

6.2.2 Werkwijze in Infa

6.2.3 Toepassing van 3D Software

7.	Handleiding Software
7.1	CAD Onderlegger
7.2	Revit
7.3	Autocad Civil 3D
7.4	ArchiCAD
7.5	Tekla Structures
7.6	Sketchup
7.7	Blender
7.8	Illustrator/Inkscape
7.8.1	Illustrator MAPublisher
7.9	ArcGIS
7.10	QGIS
8.	Tooling
8.1	IfcGref
9.	Validatie van georeferereerde IFC-modellen
9.1	Doel van de validatie
9.2	Resultaten in ArcGIS
9.3	Resultaten in QGIS
A.	Bijlagen
A.1	Definities en afkortingen
B.	IFC
C.	WKT
D.	PROJ
D.1	PROJ-String
D.2	PROJJSON
E.	Voorbeeld van georeferentie in GML
F.	CityJSON
G.	Voorbeeld van georeferentie met API's
H.	Lijst met figuren
I.	Referenties
I.1	Informatieve referenties

§ 1. Introductie

De integratie van Geo met BIM maakt het mogelijk om de interactie tussen bouwwerk en omgeving te modelleren en inzichtelijk te maken in diverse ontwikkelstadia en kan zo het ontwerp-, beheer-, ontwerp- en besluitvormingsproces versnellen. [[Mallela2024](#)]

De behoefte aan data delen tussen de Geo- en BIM-wereld lijkt vanzelfsprekend, omdat beide werelden op het niveau van een bouwwerk dezelfde objecten lijken te definiëren. Maar voor zinvolle integratie is het goed om te beseffen dat beide werelden een andere modelleer-benadering hebben en daarom ook verschillen kennen die overbrugd moeten worden.

Een fundamenteel verschil is het gebruik van een lokaal coördinatenstelsel in BIM versus het gebruik van een geografisch coördinatenstelsel in Geo. Dit kan worden opgelost door BIM-modellen te georefereren, maar dat is in de praktijk nog niet triviaal. Je gaat immers van een cartesisch, orthogonaal coördinatenstelsel waarbij de afstand tussen twee coördinaatlijnen constant is over naar coördinaten die de vorming van de aarde representeren. Vooral voor bouwwerken en infrastructuur die een groot gebied omvatten kan dit een ongewenste vertekening geven. Momenteel is dit technisch op te lossen, maar het vraagt in de praktijk veel uitzoekwerk en is bovendien niet als standaard workflow beschikbaar binnen de mainstream software omgevingen. De uitdaging hier is het ontwikkelen van breed gedragen, gestandaardiseerde oplossingen met duidelijke handreikingen zodat deze oplossingen ook beschikbaar komen voor klein-tot-middelgrote projecten waar niet altijd de benodigde expertise beschikbaar is. [[Stoter2020](#)]

De voorliggende praktijkrichtlijn is bedoeld voor GEO- en BIM-modelleers van infra en utiliteitsbouw. De richtlijn voorziet in werkwijzen en oplossingen die nodig zijn om Geo en BIM te georefereren. Het biedt een Informatie Levering Handleiding gebaseerd op open standaard uitwisseling.

§ 1.1 Leeswijzer

Deze praktijkrichtlijn is als volgt opgebouwd:

In het hoofdstuk **Coördinaattransformatie, datumtransformatie en coördinaatconversie** wordt een toelichting gegeven op coördinaatreferentiesystemen en de manier waarop transformatie en conversie van coördinaatsysteem en datum kan worden uitgevoerd. Vervolgens worden in het hoofdstuk **Methodes van georeferentie** meerdere manieren van georefereren toegelicht die kunnen worden ingezet bij het gebruik van open BIM en Geo. Ook geeft dit hoofdstuk aanbevelingen voor de toe te passen methode van georeferentie. In het hoofdstuk **Gebruik van geo voor georeferentie** vindt men een beschrijving van verschillende geodatasets voor georeferentie, en een toelichting van nauwkeurigheid en hoe deze gebruikt kunnen worden. Het hoofdstuk **Georeferentie in uitwisseling** geeft aanbevelingen

voor georeferentie in verschillende open uitwisselingformaten. Het volgend hoofdstuk **Georeferentie B&U en Infra** schetst de verschillen van georeferentie in de domein. Het verschil in lengte van objecten en coördinatenstelsel waarin het domein werkt wordt beschreven en de impact die dit heeft op georefereren. Het hoofdstuk **Handleiding Software** voorziet in de praktische beschrijving van de stappen die men in veelgebruikte software dient te nemen om tot de beschreven methode van georeferentie te komen. De beschreven werkwijzen zijn echter niet exclusief van toepassing op deze software. Dit hoofdstuk is dan ook niet limitatief bedoeld. Het hoofdstuk **Tooling** beschrijft tools en plugins die gebruikt kunnen worden om te ondersteunen in de georeferentie van Geo en BIM. Ten slotte ziet men in hoofdstuk **Praktijktoets georefereren** de resultaten van de verschillende methodes van georefereren in software.

§ 2. Toepassingsgebied

Deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken in het B&U- en Infra-domein. Georeferentie volgens deze richtlijn past men toe om een relatie te leggen tussen een bouwwerk of omgeving met een coördinatenstelsel en zo de positie van het bouwwerk of omgeving op de aardbol vast te leggen. Het bouwwerk of omgeving zijn hierdoor op de gewenste locatie in een Geo-omgeving te plaatsen. Dit kan zowel gaan om 2D als 3D plaatsing.

De beschreven methoden en technieken in deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men informatie wil uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten of applicaties, of wanneer men verschillende databronnen wil combineren en bevragen.

De praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men een geschikte methodiek voor georeferentie af wil spreken in een specifieke use-case die past bij de benodigde nauwkeurigheid en beoogde datasets.

Tenslotte kan men de richtlijn gebruiken als handleiding om georeferentie in veelgebruikte softwarepakketten op een standaardwijze toe te passen.

De richtlijn focust zich op het coördinatenstelsel en de werkwijzen die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt.

§ 3. Coördinaatreferentiesystemen en Coördinatentransformatie

Om informatie te koppelen aan een locatie op aarde worden geodetische coördinaatreferentiesystemen (CRS-en) gebruikt. In Nederland worden meerdere CRS-en gebruikt, de [Geodetische CRS](#)-en die relevant zijn voor het georefereren van BIM in Nederland zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Relevante coördinatiesystemen voor het georefereren Geo en BIM in Nederland

Naam	Omschrijving	EPSG-code
------	--------------	-----------

Naam	Omschrijving	EPSG-code
RD	Geprojecteerd CRS voor Nederland	EPSG:28992
NAP	Vertikaal CRS (hoogte) voor Nederland	EPSG:5709
RDNAP	Samengesteld CRS voor Nederland	EPSG:7415
ETRS89	Geografisch CRS voor Europa en precieze (centimeter niveau) plaatsbepaling in Nederland	EPSG:4258 (2D-code)
WGS 84	Geografisch CRS voor de aarde en niet precieze (meter niveau) plaatsbepaling in Nederland, niet geschikt voor uitwisseling van data, alleen voor visualisaties	EPSG:4326 (2D-code)

De [EPSG-code](#) is een unieke identificatie van het CRS binnen de zogenaamde EPSG-database, een wereldwijde verzameling van coördinaatsystemen en -transformaties.

Voor BIM-toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van een [Lokaal CRS](#). Door een link te leggen tussen het lokale assenstelsel in BIM en een [geprojecteerd CRS](#) kan een BIM-model gebruikt worden in GEO/GIS systemen met zo min mogelijk verlies van data. Vanaf hier kan GIS/GEO-software gebruik maken van projecties en andere GIS-tools om het BIM model te projecteren in de wereld en hier aanvullende analyse op te doen. Het omzetten van het ene CRS naar het andere CRS wordt een [Coördinatentransformatie](#) genoemd.

Zoals hierboven aangegeven worden in Nederland meerder CRS-en gebruikt. Bij het gebruik van meerdere CRS-en bestaat risico op introductie van fouten door onjuiste implementatie van de relaties tussen CRS-en. Binnen Nederland worden aanbieders van data daarom geadviseerd om data aan te bieden in de verschillende CRS-en gericht op de eindgebruikers. Eindgebruikers worden juist geadviseerd data waar mogelijk op te vragen in hetzelfde CRS. Dit is ook een nadrukkelijke aanbeveling voor gebruikers van BIM-software.

NOOT: Gebruik hetzelfde CRS

AANBEVELING: Vraag als eindgebruiker geodata waar mogelijk op in hetzelfde CRS

De meeste BIM software is namelijk niet in staat om transformaties uit te voeren tussen verschillende geprojecteerde CRS'en. Wanneer GIS data dus naar BIM moet worden uitgewisseld is het belangrijk dat dit al geprojecteerd is in het coördinatensysteem dat de BIM Software verwacht. Afhankelijk van

de BIM Software kan het zelfs nodig zijn te transformeren naar het lokale stelsel dat gebruikt wordt door de BIM software. Hier dienen binnen projecten duidelijke afspraken over gemaakt te worden.

NOOT: Maak vooraf afspraken over de te gebruiken CRS-en en transformatie

AANBEVELING: Maak afspraken met projectpartners over de te gebruiken CRS-en

De volgende paragrafen gaan dieper in op de verschillende CRS-typen, de relaties tussen CRS-en die direct relevant zijn voor deze praktijkrichtlijn en introduceert de gangbare terminologie voor CRS-en. Voor nog gedetailleerdere informatie en adviezen wordt verwezen naar de [Handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie](#).

§ 3.1 Geodetische CRS-en

§ 3.1.1 Geografische en geocentrisch CRS

Geodetische CRS-en gebruiken een vereenvoudigd 3D-model van de aarde om locaties vast te leggen ten opzichte van het aardoppervlak. Het vereenvoudigd model is een omwentelingsellipsoïde (een afgeplatte bol). Coördinaten worden uitgedrukt in ellipsoïdsche breedte (ϕ), lengte (λ) en hoogte (h) of rechthoekige coördinaten X , Y en Z ten opzichte van het middelpunt van de ellipsoïde. In onderstaande figuur zijn de hoeken en assen van de ellipsoïdische en rechthoekige coördinaten weergegeven.

Componenten waarmee men coördinaten uit kan drukken

Z_{ecef} : de rotatieas van de ellipsoïde vanaf de oorsprong

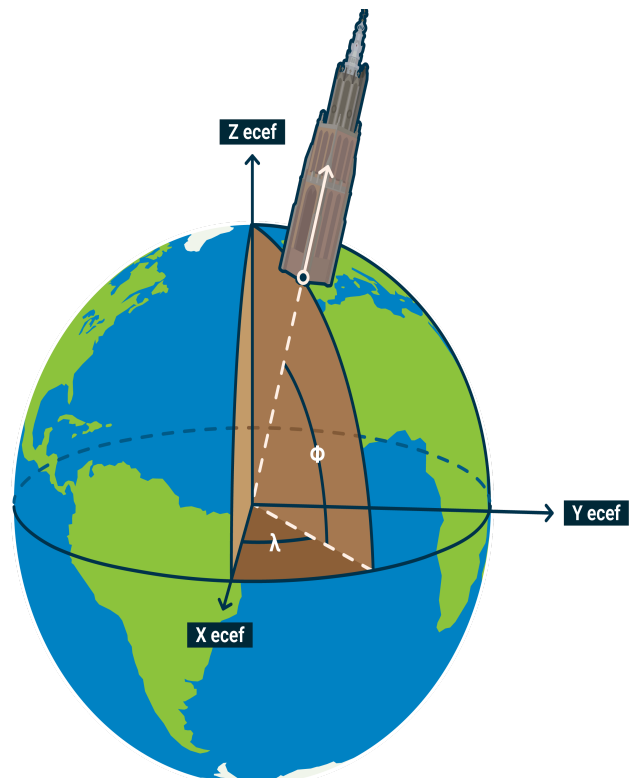
X_{ecef} : de as vanaf de oorsprong richting de nulmeridiaan in het equatorvlak loodrecht op de rotatieas

Y_{ecef} : de as vanaf de oorsprong loodrecht op de nulmeridiaan en de rotatieas

ϕ : de hoek die de loodlijn vanaf het oppervlak van de ellipsoïde maakt met het XY -vlak (= equatorvlak) (let op: in dit plaatje is niet goed zichtbaar dat de loodlijn niet per se door het nulpunt hoeft te gaan)

λ : de hoek met de nulmeridiaan

h : de hoogte boven de ellipsoïde

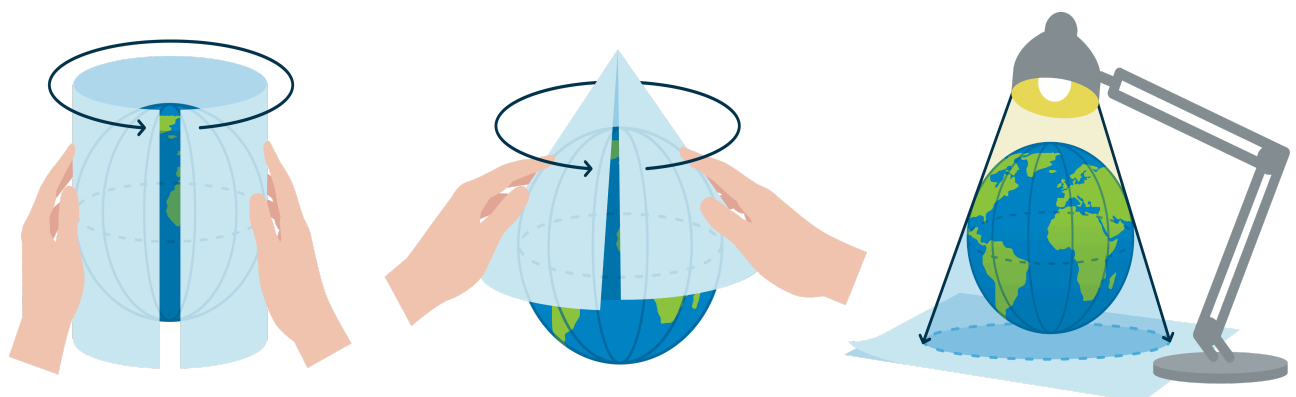


Figuur 1 3D CRS

Ellipsoïdische coördinaten worden ook wel geografische coördinaten genoemd, rechthoekige coördinaten worden ook wel geocentrische coördinaten genoemd.

§ 3.1.2 Geprojecteerd CRS

Om geo-informatie vanaf het gekromde aardoppervlak op een plat vlak weer te geven, worden kaartprojecties gebruikt. Veel gebruikte projectievlakken zijn een cilinderoppervlak, kegeloppervlak en een plat vlak.



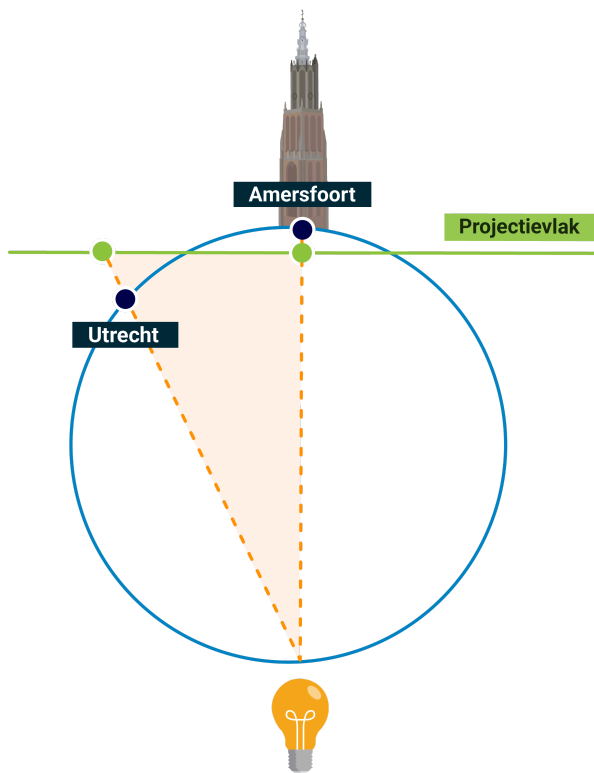
Figuur 2 Projecties

Elke [kaartprojectie](#) introduceert vervormingen in hoeken, afstanden en/of oppervlakten, omdat het onmogelijk is om het gekromde aardoppervlak af te beelden in een plat vlak en daarbij alle drie eigenschappen tegelijk exact te behouden. De keuze van een geschikte projectie hangt af van het doel van de kaart en welke eigenschappen het belangrijkst zijn voor de toepassing.

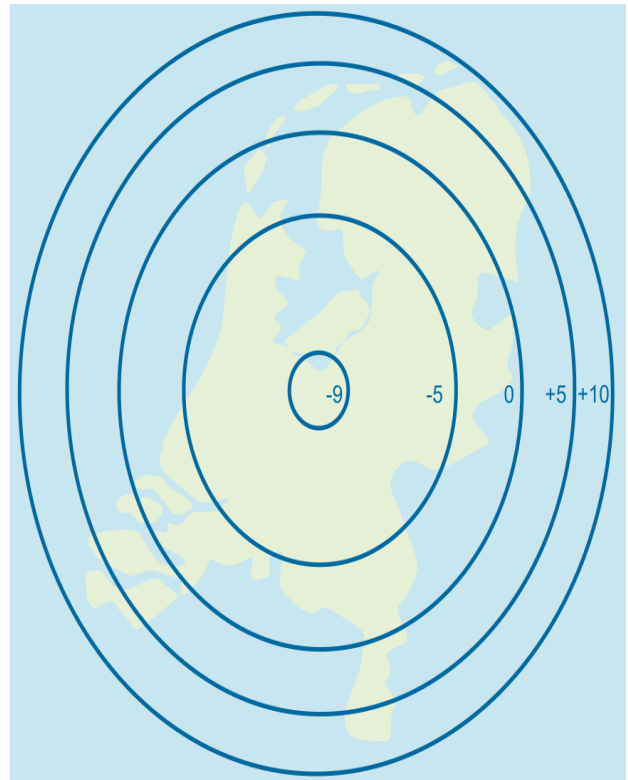
In Nederland wordt het geprojecteerde RD-stelsel gebruikt. Het RD-stelsel heeft als eigenschap dat hoeken onvervormd worden weergegeven en afwijkingen in afstanden en oppervlakte beperkt zijn binnen Nederland. Voor nauwkeurige toepassingen kan de variabele schaal van het RD-stelsel leiden tot lijnvergroting. Wanneer voor georeferentie een precisie van millimeters belangrijk is dient men een correctie $\Delta\ell$ van horizontale afstanden voor lijnvergroting mee te nemen. De formule om de toe te passen correctie op werkelijke afstanden naar afstanden in het RD-stelsel te berekenen is:

$$\Delta\ell = -9,2 + \frac{(x_{RD} - 155000)^2 + (y_{RD} - 155000)^2}{1629 \cdot 10^{-9}} \text{ mm per 100 m}$$

waarbij: x_{RD} en y_{RD} de gemiddelde RD-coördinaten in meter zijn van locatie van het BIM-project.



***Figuur 3** Een punt op het aardoppervlak (zwart) wordt op het RD-projectievlak geprojecteerd (groen) vanaf het punt diametraal tegenover Amersfoort. Waar het projectievlak binnen de ellipsoïde valt worden afstanden korter weergegeven dan in werkelijkheid, waar het projectievlak buiten de ellipsoïde valt worden afstanden langer weergegeven dan in werkelijkheid. Het maximale effect is 10 millimeter per 100 meter op het vaste land.*

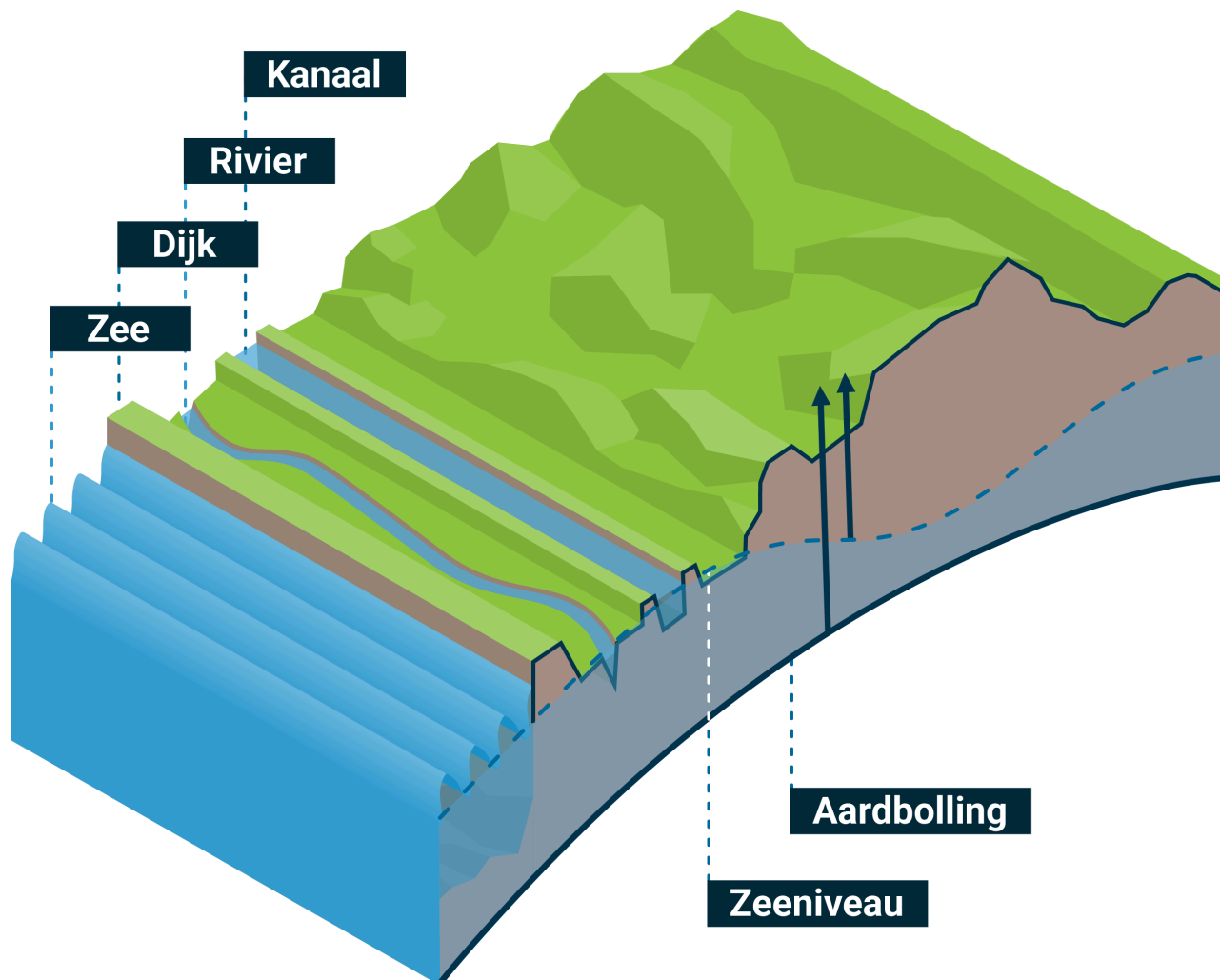


***Figuur 4** Correcties aan gemeten afstanden voor de RD-projectie inmm per 100m.*

§ 3.1.3 Vertikaal CRS

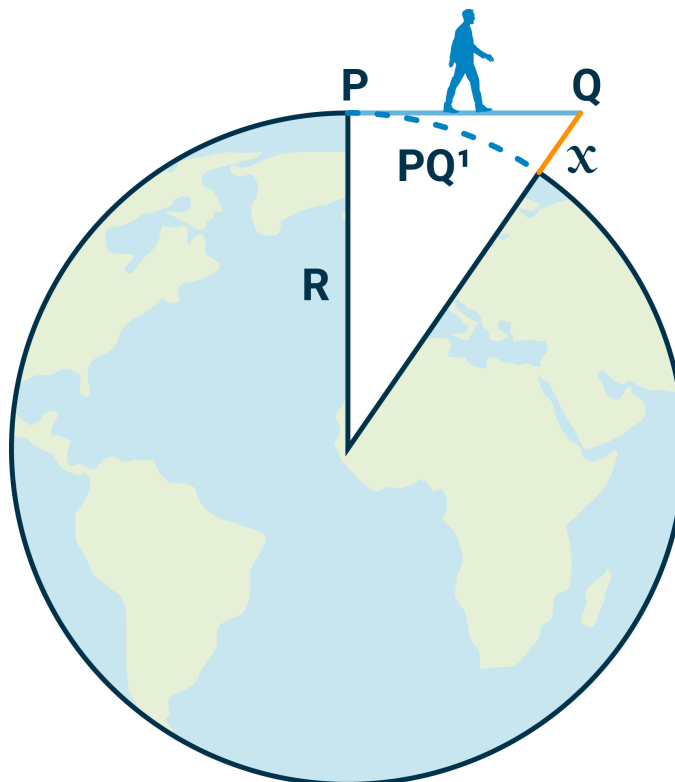
Ellipsoïdische hoogte heeft geen fysieke betekenis, het geeft de hoogte van een punt of object aan boven een vereenvoudigd model van de aarde. Orthometrische hoogtesystemen die een relatie hebben met zwaartekracht hebben wel een fysieke betekenis. Tussen punten met exact dezelfde orthometrische hoogte zal in theorie geen water stromen. De relatie tussen de orthometrische hoogte en ellipsoïdische hoogte wordt gevormd door een quasi-geoïdemodel. Een quasi-geoïdemodel geeft de hoogte van het referentievlak voor de orthometrische hoogte boven de ellipsoïde. Het orthometrische hoogtesysteem voor Nederlands is het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Figuur ellips, geoïde, aardoppervlak



Figuur 5 Ellips, Geoïde, aardoppervlak

Het referentievlak voor de orthometrische hoogte volgt het zwaartekrachtsveld en daarmee globaal de kromming van de aarde. Terwijl voor de horizontale component de kromming van het aardoppervlak vaak genegeerd kan worden, geldt die niet voor de verticale component. Onderstaande figuur illustreert afwijkingen bij het verwaarlozen van de aardkromming voor de afstand en het hoogteverschil tussen punten P en Q. Bij het verwaarlozen van de aardkromming snijden de lijn RQ en de raaklijn aan de ellips vanuit P elkaar in het punt Q. **De werkelijke afstand PQ over het aardoppervlak is korter dan de afstand PQ', op een afstand van 10 kilometer is het verschil echter slechts 1 centimeter.** Punt P en Q hebben beide dezelfde hoogte ten opzichte van het aardoppervlak, punt Q' ligt echter x meter boven het aardoppervlak. Het hoogteverschil is 10 meter bij 10 km of 1 cm bij 400 meter.



Figuur 6 Afwijking door aardkromming

§ 3.1.4 Samengesteld CRS

Een CRS dat bestaat uit de combinatie van CRS-en, bijvoorbeeld een geprojecteerd CRS en een verticaal CRS, noemen we een Samengesteld CRS. Een Coördinatentransformatie van of naar een samengesteld CRS wordt afzonderlijk uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor de transformatie van 3D geografische ETRS89 naar het samengestelde RDNAP, wordt apart van ETRS89 naar RD en apart van ETRS89 naar NAP getransformeerd. Samengestelde CRS-en in Nederland die relevant zijn voor BIM-modellen zijn:

- RDNAP (EPSG:7415), de samenstelling van geprojecteerd RD (EPSG:28992) en het verticale CRS NAP (ESPG:5709).
- ETRS89 + NAP height (EPSG:9286), de samenstelling van geografisch 2D ETRS89 *EPSG:4258 en het verticale CRS NAP (ESPG:5709).

§ 3.2 Lokaal CRS

Een lokaal CRS is een arbitrair gekozen assenstelsel. De oorsprong, de oriëntatie en het vertikale referentievlak van het stelsel worden gekozen op basis van praktische overwegingen en kan voordelen hebben bij bepaalde 3D modelleer software (BIM) is dat zo. Sommige applicaties voorzien ook alleen in een lokaal assenstelsel om in te modelleren. Dit kan project afhankelijk zijn, bijvoorbeeld een hoek-

punt, voorgevel en begane grond van een gebouw. De eenheden zijn vaak in meters of millimeters. Er is geen directe relatie met de echte wereld tenzij er een coördinatentransformatie wordt toegepast.

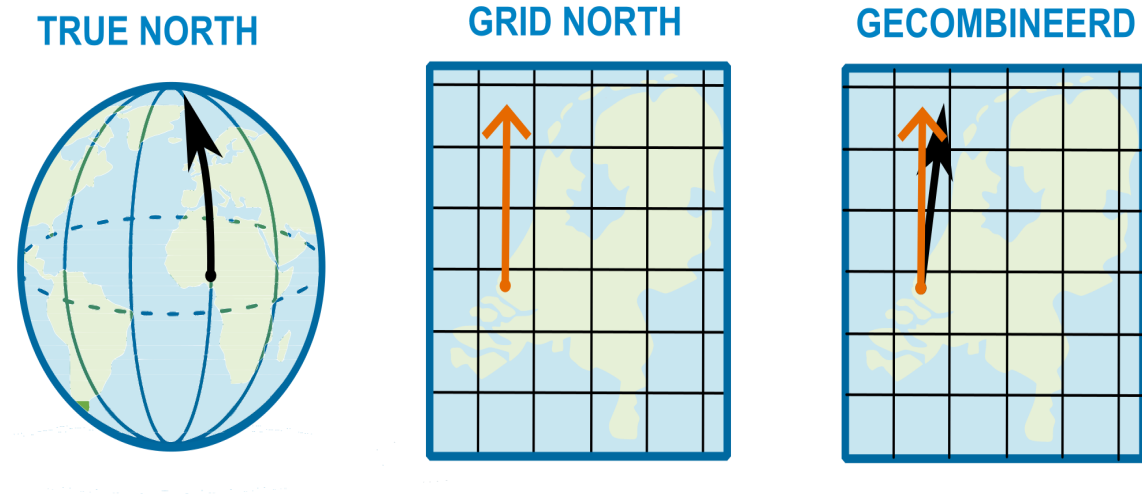
§ 3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

In sommige software pakketten zoals AutoCAD is het gebruikelijk om met het lokale stelsel het RD-stelsel en het NAP-niveau te benaderen, bijvoorbeeld door het gebruik van bekende punten of door de oorsprong te verschuiven. AutoCAD gaat er alleen niet bewust mee om dat dit RD-coördinaten en NAP-hoogten zijn. Wat de software betreft is dit een lokaal stelsel zonder verdere betekenis en worden de aardkromming, zwaartkeracht en eigenschappen van de kaartprojectie, zoals de locatieafhankelijke schaalfactor en gridcorrecties, niet toegepast. De link tussen de lokale coördinaten en het geprojecteerd CRS is in dit geval dat coördinaten bij benadering overeen komen ($X_{\text{bim}} \cong x_{\text{RD}}$, $Y_{\text{bim}} \cong y_{\text{RD}}$, $Z_{\text{bim}} \cong H_{\text{NAP}}$).

§ 3.2.2 True North, Grid North, Project North

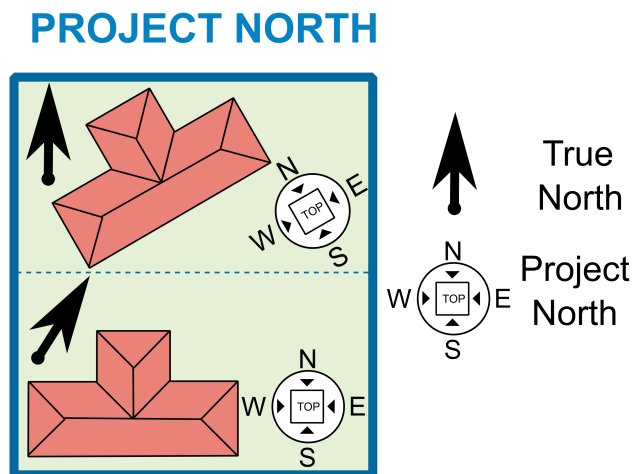
Soms wordt de relatie van het lokale CRS ten opzicht van het Noorden gegeven. In de BIM-sector worden de termen [True North](#), [Grid North](#) en [Project North](#) gebruikt om de relatie met de oriëntatie van een geodetisch CRS aan te geven. Deze hebben afhankelijk van het type CRS de volgende betekenis.

- CRS obv ellipsoïde: true north is in de richting van de rotatie as van de ellipsoïde (Z_{ecef} in eerdere figuur)
- CRS obv projectie: true north is in de richting noorden van geprojecteerde stelsel vaak de Y-as of Northing-as, ook wel grid north genoemd.



Figuur 7 True North en Grid North

- Het Project North is normaliter gebaseerd op de voornaamste as van het bouwwerk. Het beïnvloedt hoe je schetst in views in software en hoe views op tekenbladen worden geplaatst. Het Project North richt zich vaak richting de bovenkant van een tekengebied. Dit vereenvoudigt het modelleren.



Figuur 8 Project North

§ 3.3 Coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch

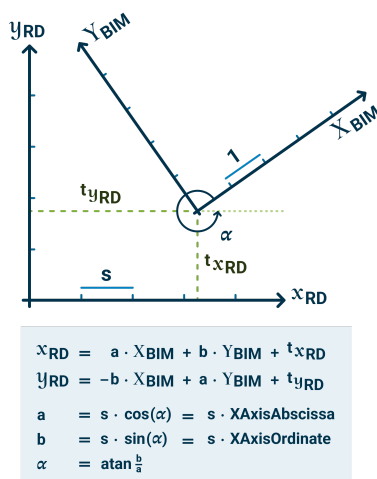
De coördinatentransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch CRS wordt, binnen de huidige BIM-standaarden, apart gegeven voor de horizontale en de verticale component. Dit is dus hetzelfde als voor transformaties van samengestelde CRS-en.

NOOT: Aparte Horizontale en Vertikale coördinaattransformatie

AANBEVELING: Gebruik aparte transformaties voor de horizontale en verticale componenten. Dit betekent één 2D transformatie voor het horizontale vlak en één 1D transformatie voor het verticale vlak resulteert in een 3D transformatie.

§ 3.3.1 Horizontaal - 2D gelijkvormigheidstransformatie

De relatie tussen het lokale CRS en een geprojecteerd CRS wordt gelegd via een [2D gelijkvormigheidstransformatie](#) (ook wel [2D Helmert transformatie](#) genoemd).



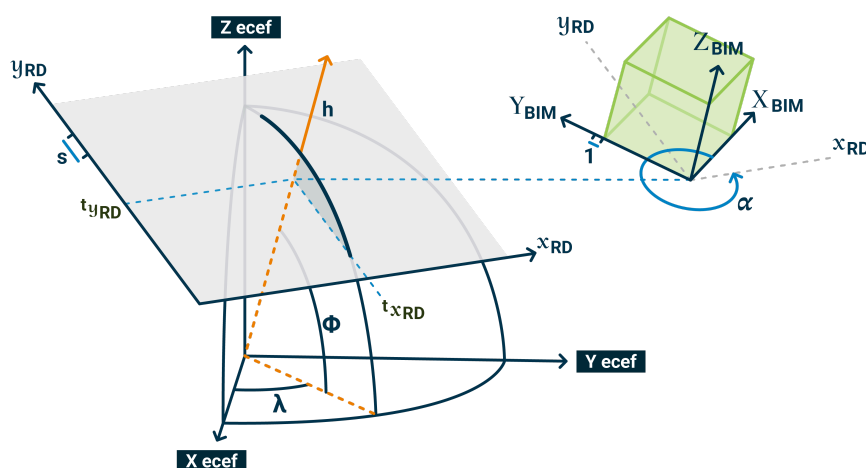
Figuur 9 Relatie GeoBIM

2D relatie tussen geprojecteerd CRS en lokaalstelsel. Parameters voor de 2D gelijkvormigheidstransformatie zijn translaties (t_x , t_y), schaal (s) en rotatie (α). Er is een eenduidige relatie tussen de parameters rotatiehoek (α) en de in IFC/BIM gebruikte termen XAxisAbscissa ($\cos(\alpha)$) en XAxisOrdinate ($\sin(\alpha)$).

De parameters voor de 2D gelijkvormigheidstransformatie kunnen worden berekend wanneer van minimaal 2 punten de coördinaten bekend zijn zowel in het geprojecteerde en het lokale CRS. Wanneer voor meer dan 2 gemeenschappelijke punten de coördinaten in beide stelsels beschikbaar zijn, kunnen de parameters worden berekend met behulp van een [kleinste kwadratschatting](#). Door de [overbepaaldheid](#) kan dan ook worden getoetst op eventuele fouten in de coördinaten van één van de punten in een van de stelsels. De toetsing kan bijvoorbeeld door naar de grote van de sluitvectoren/residuen van de gebruikte punten te kijken of, zoals gebruikelijk in de landmeetkunde, een statistische toetsing uit te voeren.

§ 3.3.2 Vertikaal - vast hoogteverschil

Voor de relatie tussen verticale referentievlakken is het uitgangspunt in de huidige standaarden dat de relatie is vast te leggen via een vast hoogteverschil.



Figuur 10 2D Transformatie

Relatie tussen geografisch, geocentrisch en geprojecteerd CRS en lokaalstelsel voor horizontaal (2D) en verikaal (hoogte). Parameters voor de 2D gelijkvormighedistransformatie zijn translaties (t_x , t_y), schaal (s) en rotatie (α). Er is een eenduidige relatie tussen de parameters rotatiehoek (α) en de inIFC/BIM gebruikte termen XAxisAbscissa ($\cos(\alpha)$) en XAxisOrdinate ($\sin(\alpha)$). Voor de hoogte is er een vast hoogteverschil, de parameter t_H .

§ 4. Methodes van Georeferentie

§ 4.1 Levels van georeferentie

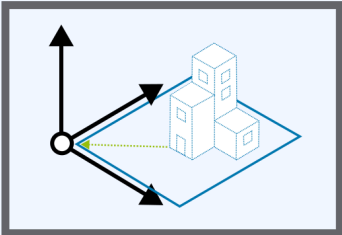
Er zijn verschillende methodes beschikbaar om BIM en GEO modellen bij elkaar te brengen op de kaart. Deze methoden verschillen in nauwkeurigheid en mogelijkheid voor het bijeenbrengen van modellen. Dit wordt door Clemen Christian beschreven als [LoGeoRef](#) oftewel Levels of Georeferencing (niveaus van georefereren) [[Christian2019](#)].

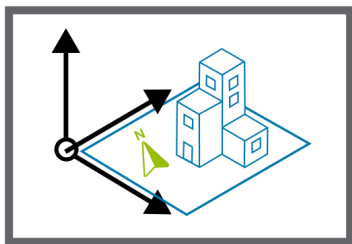
Het is mogelijk om een BIM-model op de kaart te zetten door alleen het adres, van waar het BIM-model dient te komen, te duiden. Deze informatie geeft een indicatie van waar het model moet komen.

De informatie is niet toereikend om het model exact te plaatsen (transleren, roteren en schalen). Een andere methode zoals het model relateren aan een officieel coördinatenstelsel is hiervoor wel geschikt. Afhankelijk van de behoefte zijn verschillende methodes geschikt.

De beschikbaarheid van informatie voor het berekenen van georeferentie-parameters voor de verschillende methoden is onderzocht door de TU Delft [[Hakim2024](#)].

Levels van georeferentie

Methode	Level	Beschrijving	Translatie	Rotatie	Schaal
 Benoemen van de locatie	10	Met deze methode wordt alleen de locatie waar een model moet komen benoemd. Bijvoorbeeld een adres als "Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort" in een model op te nemen. Men weet hierdoor op welk adres het model moet komen, maar exacte plaatsing, rotatie en schaling is hier niet uit te bepalen.	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk
 Punt op de kaart zetten	20	Met deze methode duidt men één enkel (lat-lon) punt waar het model geplaatst moet worden. Bijvoorbeeld met het coördinaat "52.152494076977185, 5.3720554951931385". Plaatsing van het model op de juiste plek, zowel in 2D als 3D wordt hiermee mogelijk. Rotatie en schalen van het model blijft niet mogelijk.	Mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk
 Locatie koppelen aan één element in het model	30	Met deze methode wordt aan het grondvlak van een model een coördinaat toegekend. Ook is het mogelijk om de rotatie ten opzichte van het Noorden te duiden. Het schalen van het model is niet mogelijk.	Mogelijk	Eventueel mogelijk	Niet mogelijk

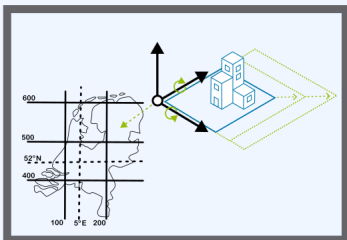


Locatie koppelen aan het gehele model en noorden aangeven

40

Met deze methode wordt aan het totaal model een coördinaat toegekend, en ook de rotatie ten opzichte van Noorden kan men duiden. Het schalen van het model is niet mogelijk.

Mogelijk Eventueel Niet mogelijk

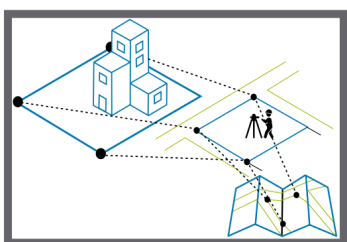


Het model plaatsen in een officieel coördinatenstelsel

50

Met deze methode geeft men aan wat het oorspronkelijk coördinatenstelsel was waarin het model is gemodelleerd. Daarnaast geeft men in het model aan naar welk coördinatenstelsel een conversie gedaan wordt. Heeft men bijvoorbeeld gemodelleerd vanuit een lokaal assenstelsel (0,0,0) dan kan men beschrijven welke translatie, rotatie en verscaling men moet toepassen om te kunnen combineren met data in RijksDriehoeksstelsel (RD).

Mogelijk Mogelijk Mogelijk



Het afspreken van controlepunten tussen BIM, Bouw en GEO

60

Met deze methode koppelt men punten in model aan ingemeten punten tijdens constructie aan coördinaten in een specifiek coördinatenstelsel.

Mogelijk Mogelijk Mogelijk

Level	Methode	Toepassingsvoorbeeld
10	Benoemen Adres	Voor administratieve analyses of navigatie
20	Het specificeren van één punt	Voor het weergeven van een model als punt op de kaart en analyses zonder geometrische context

30	Het specificeren van punt en verdraaiing van het grondvlak	Voor niet geometrische analyses, navigatie of controle van rotatie
40	Het specificeren van punt en verdraaiing van het model	Voor niet geometrische analyses, navigatie of controle van rotatie
50	Aangeven van Source-CRS en transformatie naar target-CRS	Voor het combineren van Geo en BIM in applicaties t.b.v. visualisatie, analyse, coördinatie of integratie
60	Koppeling van punten in BIM, Geo en op het fysiek terrein	Als het BIM-model gebruikt moet worden voor constructie/landmeetkundige integratie, waar de positie van het model in het terrein meetkundig verifieerbaar moet zijn.

NOOT: Gebruik van level van Georefereren

AANBEVELING: Gebruik voor GeoBIM-integratie level 50 en voor GeoBIM-inzet voor constructiedoeleinde level 60 van georefereren.

NOOT: Gebruik tooling om modellen te verrijken

AANBEVELING: Gebruik tooling om modellen die nog niet voldoen aan georeferentie 50, wanneer nodig, te verrijken met georeferentie informatie conform level 50.

§ 4.2 1D, 2D en 3D Geo- en BIM-modellen

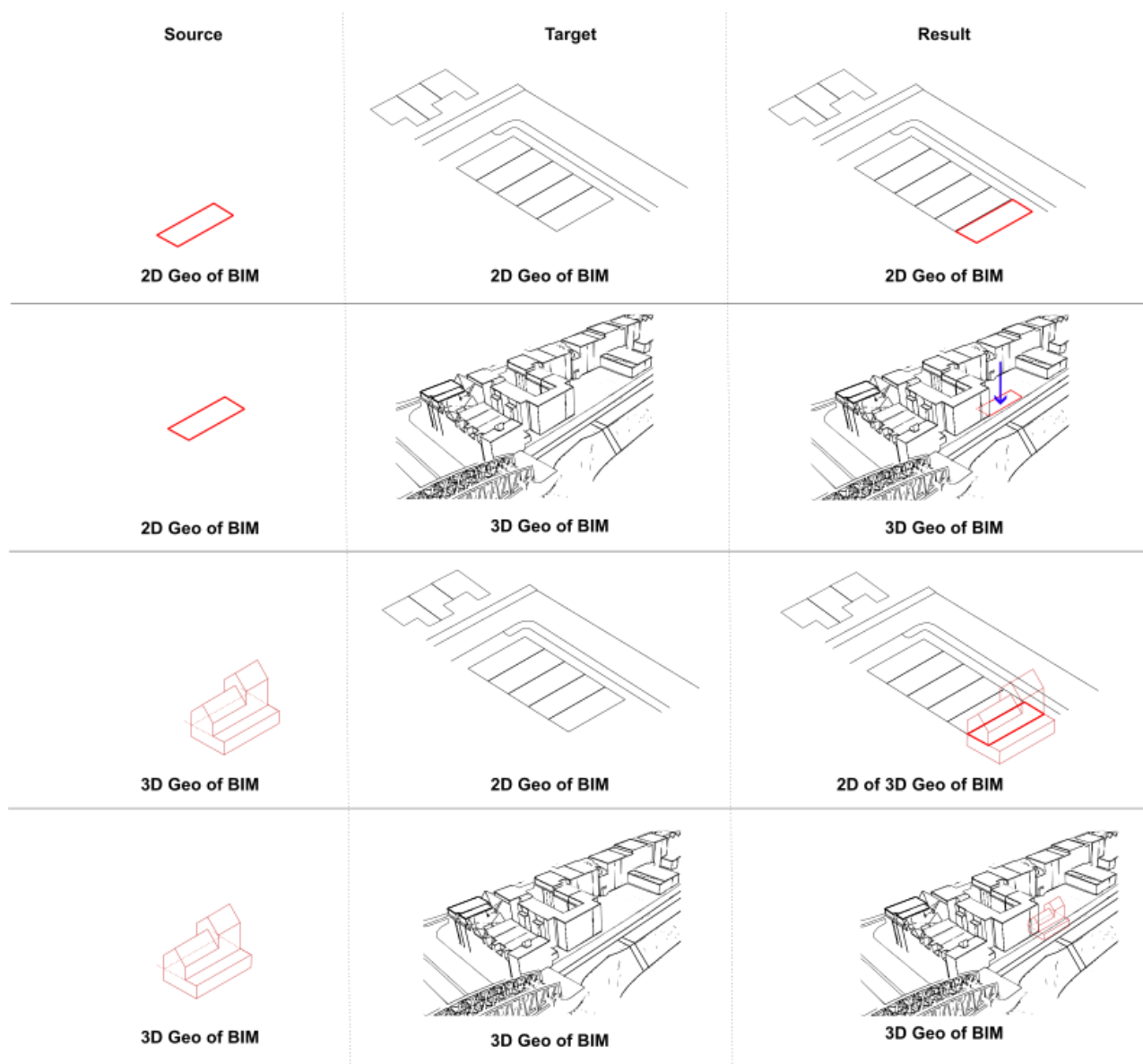
Zowel BIM- als GEO-modellen kunnen een 1D, 2D als 3D coördinatenstelsel gebruiken. Om een juiste transformatie van coördinaten van 2D en 3D modellen te verkrijgen kunnen verschillende methoden worden toegepast.

Een GEO coördinatenstelsel kan 3D samengesteld (EPSG:7415), 2D (EPSG:28992) of 1D (EPSG:5709) zijn.

Transformatie van 2D en 3D

Van (bron)	Naar (target)	Mogelijkheid
2D GEO of BIM	2D GEO of BIM	2D Helmert Horizontaal transformatie
2D GEO of BIM	3D GEO of BIM	2D Helmert transformatie + Interpolatie van z waarde naar target

Van (bron)	Naar (target)	Mogelijkheid
3D GEO of BIM	2D GEO of BIM	Optie 1: 3D Helmert transformatie + Maaiveld bron-model transformeren naar z-waarde 0. Optie 2: Voetafdruk bron-model extraheren en 2D Helmert transformatie
3D GEO of BIM	3D GEO of BIM	3D Helmert transformatie



Figuur 11 2D en 3D Geo of BIM combineren

Om van geprojecteerd CRS naar een Geografische CRS te gaan is een coördinaatconversie nodig i.p.v. transformatie. Het is mogelijk om conversies van 2D naar 2D of van 3D naar 3D te doen. Klopt dit?

De mogelijkheden zijn:

Van (bron)	Naar (target)	Mogelijkheid
2D GEO/BIM (geprojecteerd)	2D GEO/BIM (geografisch)	RDNAPTRANS
3D GEO/BIM (geprojecteerd)	3D GEO/BIM (geografisch)	RDNAPTRANS

§ 4.3 Schaal en correctie

Een Geo of BIM bronmodel kan in een andere eenheid getekend zijn dan de eenheid van een target-model waarin het bronmodel moet landen. Het is daarom van belang om de juiste verscaling van model aan te geven. Wanneer een bron in millimeters is getekend en de target omgeving in meters, dan kan men dat met een schaal, waarde 0.001, aangeven. Of wanneer men van inches naar meter gaat met een schaal, waarde 0.0254.

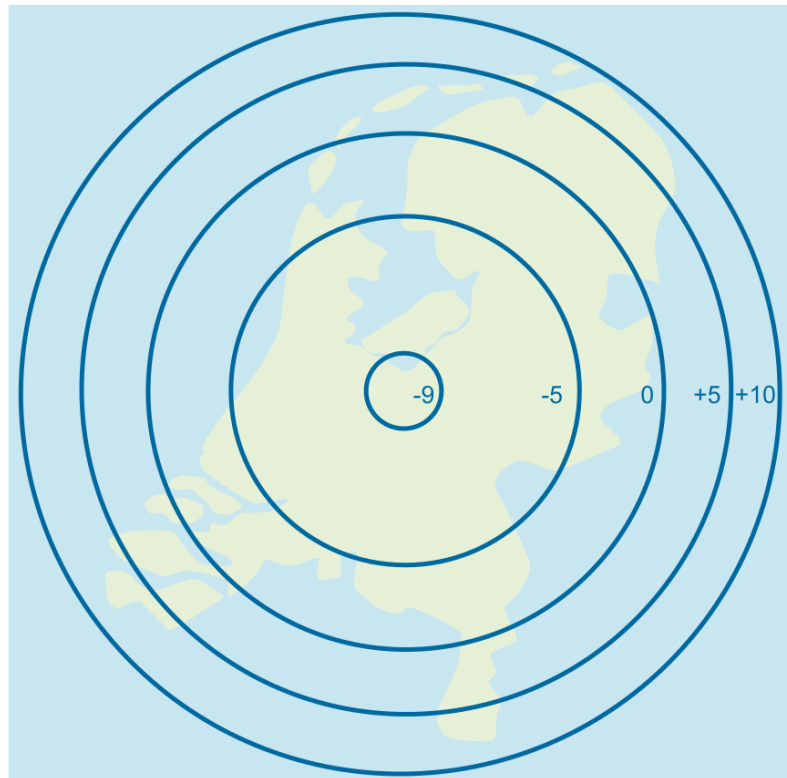
Wanneer voor georeferentie een precisie van millimeters belangrijk is dient men daarnaast een correctie van horizontale afstanden voor lijnvergroting mee te nemen.

De formule om deze correctie te berekenen is:

$$\Delta\ell = -9.2 + \frac{r_i^2}{1629^2} \text{ mm per 100 m}$$

waarbij r_i^2 de gemiddelde coördinaten in km van de eindpunten in het RD-stelsel zijn.

Voor locaties nabij Amersfoort zal de correctie rond de -9,2 mm per 100 meter (x, y) liggen. Voor locaties rond Maastricht zal de correctie rond de + 10 mm per 100 meter (x,y) liggen.



Figuur 12 Correcties aan gemeten afstanden

foot# Gebruik van geo voor georeferentie

§ Georeferentie Level 60 voor BIM naar Geo

De aanbevolen methode voor georeferentie kan worden toegepast voor infrastructuurprojecten, maar is daarvoor vaak niet toereikend en vereist in de praktijk een hogere nauwkeurigheid (level 60). Om een model op level 60 te georefereren, zijn er o.a. drie mogelijkheden om dit toe te passen: (1) Gebruik van [survey points](#), (2) [Geografische uitlijning](#) en (3) [scan-to-BIM](#) gebaseerd op technieken [BuildingSMART et al. \(2020\)](#). Voor iedere methode van georeferentie wordt in de theorie nader toegelicht hoe deze kan worden toegepast. Let wel, bij de derde mogelijkheid is het model reeds geogerefererd, en is er in de meeste gevallen een conversiebestand beschikbaar dat het model vertaalt van een BIM-softwareomgeving naar het coördinatensysteem waarin de puntenwolk is ingewonnen.

Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend bij optie 1 en 2 een beoordelingstoets uit te voeren, om te verifiëren of het model zich daadwerkelijk op de correcte locatie bevindt.

§ Het gebruik van survey points

Voor kleine netwerken worden vaste meetpunten op plekken waarvan met een bepaalde zekerheid gezegd kan worden dat deze niet verstoord of weg kunnen gaan. De meetpunten worden in XYZ be-

paald, en kunnen beschouwd worden als stabiel in het terrein. De bepaling in XY wordt door middel van [GNSS](#) uitgevoerd met een nauwkeurigheid van 2-3cm. Er kan gekozen worden om de meetpunten direct via GNSS te bepalen indien dit mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, bv als de meetpunten in de muur/wand zitten, worden er tijdelijke punten gemaakt en via tachymetrie de XY bekend gemaakt. Doormiddel van waterpassing wordt de hoogte (Z) in mm nauwkeurigheid bepaald.

Bij het verwerken van lange netwerken kan er gekozen worden voor referentievelden, deze wordt op dezelfde manier bepaald, maar alleen via GNSS aan elkaar gekoppeld in XY. Voor de hoogte kan een waterpassing uitgevoerd worden per veld. Het geodetisch netwerk wordt gebruikt om een puntenwolk te geo-refereren, hiervan wordt een BIM model gemaakt. Er kan een controle uitgevoerd worden door de coördinaten en het BIM model te vergelijken.

§ **Geografische uitlijning**

Geografische uitlijning (in de Engelstalige literatuur aangeduid als footprint alignment) vereist dat zowel het planimetrische (XY) als het altimetrische (Z) component expliciet worden meegenomen. Om een ongereferencieerd model te transformeren naar een gereferencieerde ruimtelijke omgeving, is het noodzakelijk gebruik te maken van bestaande, stabiele objecten waarvan de verplaatsing in de tijd verwaarloosbaar is. Hierbij wordt een iteratief uitlijningsproces toegepast. Dit proces vangt aan met een initiële, grove schatting van het planimetrische component, waarna het altimetrische component verder wordt verfijnd op basis van patroonherkenning. Voor toepassing binnen infrastructuur- en B&U-projecten kunnen twee typen objecten als referentie worden ingezet: (1) noklijnen en (2) straatmeubilair.

Noklijnen Als de planimetrische componenten van de dataset op juiste plek liggen, is het nog steeds van belang om het hoogte component op de juiste manier te referen. Vanuit het Inetergaaf Hoogtevoorziening Nederland (IHN)-project is gebleken dat er in Nederland belangrijke methoden beschikbaar zijn om data die niet zijn gereferencieerd of die geen 3D-informatie bevatten, te koppelen aan bestaande referentiesystemen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van noklijnen die zijn geëxtraheerd uit het [Actueel Hoogtebestand Nederland \(AHN\)](#). Deze methode, vrij beschikbaar via de dataroom van het AHN, maakt het mogelijk om de beschikbare noklijnen binnen het projectgebied te gebruiken als referentie voor het positioneren van het model ten opzichte van de GIS-laag. Een aandachtspunt is echter dat deze datasets beschikbaar zijn in GPKG-formaat, waardoor de gebruiker de data handmatig moet converteren naar een DWG-bestand om deze binnen gangbare BIM-software te kunnen gebruiken.

Straatmeubilair Bij infrastructuurprojecten zijn in veel gevallen geen gebouwen aanwezig, waardoor het gebruik van noklijnen beperkt is voor de hoogtereregistratie binnen infrastructurele BIM-modellen buiten stedelijke gebieden. In dergelijke situaties kan gebruik worden gemaakt van straatmeubilair en andere infrastructuurobjecten met een duidelijke geometrische of semantische herkenbaarheid, zoals wegmarkeringen, kantverharding en overige vaste objecten.

Voor deze toepassing zijn verschillende landelijke datasets van belang die, naast het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), kunnen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn het Digitaal Topogra-

fisch Bestand (DTB/1GiS) en het Nationaal Wegenbestand (NWB). Het is hierbij van belang te onderkennen dat deze datasets niet volledig driedimensionaal zijn. Zo is het DTB/1GiS een 2.5D-dataset, waarbij per XY-coördinaat slechts één hoogtewaarde beschikbaar is, terwijl het huidige NWB uitsluitend tweedimensionale geometrie bevat.

Door wisselende prioriteiten binnen grootschalige infrastructuurprojecten kunnen er verschillen optreden in betrouwbaarheid en in de toegepaste inwin- en meetmethoden per objecttype. Daarom is het raadzaam om vooraf het DTB-handboek te raadplegen, voordat een object wordt geselecteerd voor toepassing binnen de geografische uitlijningsmethode. Afhankelijk van de objectcategorie kan dit resulteren in planimetrische afwijkingen van circa 5 tot 15,5 cm en altimetrische afwijkingen van ongeveer 10 tot 15 cm.

In de **onderstaande figuur** is een BIM-model gecombineerd met het DTB/1GiS, waarbij de wegmarkeringen in beide datasets goed op elkaar aansluiten. Deze overeenkomst kan worden benut om het hoogtecomponent van het BIM-model te bepalen, mits het planimetrische vlak reeds correct is uitgelijnd.

Naast vectoriële datasets zoals het DTB/1GiS en het NWB kan ook het AHN, of een andere beschikbare puntenwolk in de omgeving, worden ingezet. Wegmarkeringen en andere infrastructurele objecten zijn hierin vaak goed herkenbaar doordat de intensiteitswaarden van de punten op het wegdek doorgaans significant lager zijn dan die van het omliggende straatmeubilair. Hierdoor kunnen deze objecten relatief eenvoudig worden geïdentificeerd en geëxtraheerd uit de puntenwolk, wat ze geschikt maakt als referentie voor hoogteregistratie.

§ Geo datasets voor het refereren van modellen

Voor het refereren van datasets naar een geo domein, zijn een aantal datasets beschikbaar om op aan te sluiten. Deze zijn (niet limitatief) weergegeven in onderstaande [tabel \(WP1: Inventarisatie van puntenwolken in Nederland\)](#). In de tabel zijn de volgende informatie weergegeven: de bestandsnaam, eigenaar, nauwkeurigheid, dimensie en locatie.

Overzicht van nationale datasets beschikbaar voor geo-referentie van project data of modellen

Naam	Nauwkeurigheid	Dimensie	Domein
DTB / 1GiS	cm-nauwkeurig op objectniveau	2.5D	Landelijk, beheerde water/wegen-infrastructuur
BGT	cm-nauwkeurig op objectniveau	2D	Landelijk
AHN	10–15 cm (verticaal) & 13–18 cm	3D	Landelijk

Naam	Nauwkeurigheid	Dimensie	Domein
PMG	± 2 cm (relatief)	3D	RWS-wegennet, selectieve locaties
<u>NWB</u>	± 1 m (topologisch)	2D	Landelijk, wegennet (NL)
<u>SpoorInBeeld - Helicopter vluchten</u>	± 12 cm (XYZ)	3D	Spoortracés Nederland
<u>Beeldmateriaal</u>	$\pm 5\text{--}10$ cm (projectie)	2.5D	Landelijk / stedelijk
<u>NAP-netwerk</u>	< 1 cm (verticaal)	1D (Z)	Landelijk meetnet (peilmerken)
<u>BAG</u>	± 10 cm (objectpositie)	2D/2.5D	Landelijk (NL)

Naast primaire geo datasets, kunnen gemeentes, provincies en centrale overheden andere datasets beschikbaar hebben, die kleiner van scope zijn. Ook zijn er datasets die zijn geëxtraheerd uit de bovenbenoemde datasets. Een voorbeeld is de 3DBAG, waar het [AHN](#) de basis is voor het maken van deze dataset, maar het [DTB](#) is ook opgebouwd uit verschillende meet technieken met verschillende standaarden. Vanuit het onderzoek van Rijkswaterstaat, Tu Delft, Het Waterschapshuis en de EuroSDR is er een analyse uitgevoerd voor alle LiDAR datasets in europa, deze zijn weergegeven via [European Pointclouds \(EUPC\)](#)

§ Kwaliteits kenmerken voor geobestanden naar BIM

De verschillende datasets die voor dit doel kunnen worden gebruikt, zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zoals in de vorige paragraaf is benadrukt, vormen zowel het planimetrische (XY) als het altimetrische (Z) component een fundamenteel onderdeel van een geo-databestand. Afwijkingen in deze componenten, of verschillen die ontstaan door uiteenlopende momenten van inwinning of ontwerp, kunnen een aanzienlijke impact hebben op de onderlinge uitlijning van datasets. Het correct refereren van een bestand ten opzichte van deze assen is daarom essentieel om betrouwbare vervolgstappen in het uitlijnings- en integratieproces te kunnen uitvoeren.

Het doel van het refereren van een model binnen het geo-domein is het positioneren ervan in de echte wereld. Deze echte wereld bestaat uit een lokaal en een globaal coördinatensysteem. Zoals eerder beschreven, wordt een BIM-model in de toegepaste softwarepakketten vaak in een 0,0,0-referentiesysteem geplaatst. Daarentegen bevatten globale coördinaten aanzienlijk grotere waarden, wat ertoe kan leiden dat een dataset vastloopt binnen een applicatie. De documentatie van het gebruikte coördinatensysteem is eveneens van cruciaal belang. Wanneer dit systeem niet correct is vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan tijdens de conversie van de hoogtecomponent.

Voor het gebruik van een dataset uit het **GIS-domein** zijn verschillende kenmerken van belang voor de toepassing binnen een **BIM-systeem**. Niet alle data is even geschikt om gebruikt te worden, naast het gebruik van het juiste coördinaten systeem, spelen er kwaliteits kenmerken mee die van invloed zijn op zowel de ingewonnen als de gebruikte referentie data. Op basis van o.a. de onderzoeken en initiatieven van het [Intergaal Hoogtevoorziening Nederland](#) (Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, TU Delft & het Kadaster), de [Basis ILS puntenwolken](#) (DigiGo) en [Handreiking 3D Tiling](#) (Geonovum) kunnen de volgende componenten worden meegenomen. Let wel er zijn meer componenten die van invloed zijn op de kwaliteit en bruikbaarheid van de data.

1. Geografische distributie van de meet punten

Afhankelijk van de inwin methode, is de geografische distributie van de meetpunten van belang. Dit heeft namelijk een direct effect van het onderscheiden van objecten in het terrein, maar ondersteunt ook in correct vinden van de referentie punten. De distributie wordt omschreven door de hoeveelheid punten per vierkante meter of door de minimale afstand tussen de punten. De leert praktijk is een hoge punt dichtheid gekoppeld aan een hoger detailniveau van het 3D-model.

2. De absolute en relatieve nauwkeurigheid van een geo-dataset

In de literatuur en uitvraagspecificaties wordt een onderscheid gemaakt tussen de **absolute** en **relatieve** nauwkeurigheid van een geo-dataset. De **absolute nauwkeurigheid** beschrijft de afwijking tussen de inwinning of het model en de werkelijkheid, terwijl de **relatieve nauwkeurigheid** vaak wordt gebruikt om de afwijking tussen meetpunten binnen overlappende inwinningen te omschrijven. Een voorbeeld hiervan is een dwarsprofiel over een ingewonnen stuk snelweg. Beide typen nauwkeurigheden worden uitgedrukt in een planimetrische (XY) en een altimetrische (Z) component. De verschillende uitvraagspecificaties laten zien dat de relatieve nauwkeurigheid altijd kleiner is dan de absolute nauwkeurigheid.

3. De classificatieparameters in een geo-dataset

De wijze waarop objecten binnen een geo-dataset worden geclassificeerd, is essentieel voor de bruikbaarheid binnen een BIM-context. De toegepaste classificatiemethode vormt een belangrijke kwaliteitsparameter, bijvoorbeeld wanneer classificatie wordt uitgevoerd door kunstmatige intelligentie (AI) of door menselijke experts. Daarnaast zijn de gebruikte definities een cruciaal startpunt binnen dit proces. Zo kan de classificatie van vegetatie in de referentiedataset niet automatisch dezelfde definitie hebben als in de ingewonnen dataset, wat kan leiden tot interpretatieverschillen of inconsistenties in het uiteindelijke model.

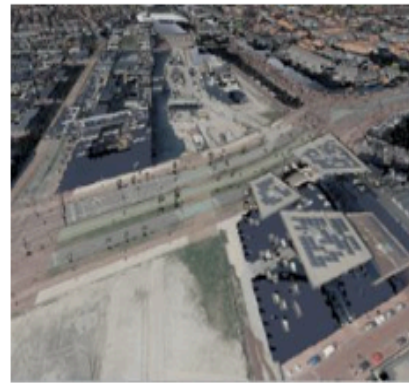
4. De inwindatum van de geo-dataset

Het moment van inwinning bepaalt de bruikbaarheid van de dataset, aangezien iedere geo-dataset die wordt weergegeven in een GIS-omgeving een momentopname is. Een geo-dataset vertegenwoordigt nooit de volledige werkelijkheid, maar vormt slechts een benadering van de omgeving. Hierdoor kan

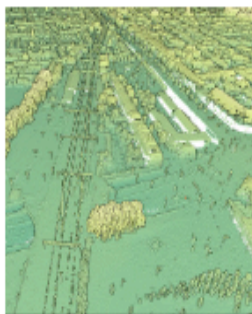
de omgeving, afhankelijk van de mate van verandering, in de loop van de tijd sterk of minder sterk afwijken van de oorspronkelijke weergave. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande figuren aan de hand van de stationsregio van Delft, zoals weergegeven in het Actueel Hoogtebestand Nederland en de 3D Basisvoorziening, waarbij de bouw van de stationsregio een ingrijpende verandering in het terrein laat zien.



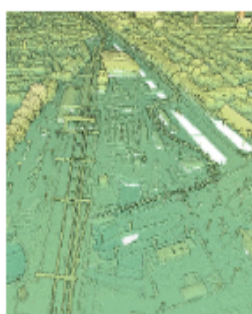
**2018 – 3D Basis
voorziening (Kadaster)**



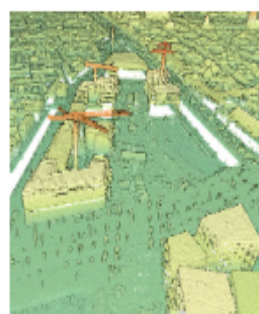
**2021 – 3D Basis
voorziening (Kadaster)**



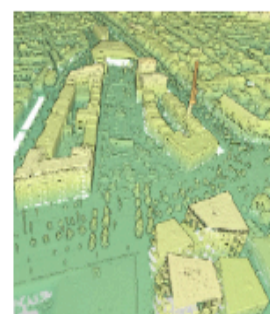
AHN2 (hWh)



AHN3 (hWh)



AHN4 (hWh)



AHN5 (hWh)

Figuur 13 Leeftijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft

§ 5. Georeferentie in uitwisseling

Wanneer men in een bepaalde toepassing of softwarepakket werkt, bevindt een model zich binnen deze toepassing in een assenstelsel. Dit is nodig om op een systematische, eenduidige en wiskundige manier locaties en vormen in ruimte te kunnen vastleggen, verwerken en communiceren. Wanneer men modellen wil delen of combineren buiten deze toepassing of softwarepakket kan men dit in open uitwisselformaat uitwisselen. Hieronder volgt een overzicht van verschillende open uitwisselformaten en de manieren waarop men georeferentie hierin kan doen.

§ 5.1 Industry Foundation Classes (IFC)

IFC is een uitwisselformaat bedoeld voor het uitwisselen van de Architectuur, Bouwwerk en Constructie Informatie. Het is een software-onafhankelijk open dataformaat. Binnen het IFC-schema is het mogelijk om de volgende attributen voor georeferentie te gebruiken:

- Binnen IFC (4X3) kan men [IfcPostalAddress](#) gebruiken om level 10 georeferentie modellen uit te wisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men met de attributen RefLatitude, RefLongitude en RefElevation [IfcSite](#) Level 20 georeferentie modellen uitwisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men [IfcAxis2Placement3D](#) gebruiken om level 30 georeferentie modellen uit te wisselen. Met de attributen Location, Axis en RefDirection kan locatie en richting meegegeven worden.
- Voor Georeferentie level 40 kan men [IfcGeometricRepresentationContext](#) gebruiken.
- [IfcMapConversion](#) gebruikt men binnen IFC (4X3) voor het beschrijven van georeferentie op level 50. Er is een attribuut SourceCRS, TargetCRS, attributen voor verplaatsing, verdraaiing en schaling.
- Er is geen klasse binnen IFC (4X3) die ondersteunt in georeferentie 60. Een work-around is de mogelijkheid om gebruik te maken van generic property sets ([IfcPropertySet](#)) voor het opslaan van informatie over de controlepunten voor deze methodiek. Dit wordt momenteel niet ondersteund.

NOOT: Gebruik [IfcMapConversion](#)

AANBEVELING: Gebruik [IfcMapConversion](#) voor georeferentie van BIM in IFC t.b.v combinatie Geo en BIM.

IFC MapConversion kan zowel gebruikt worden voor het transformeren van BIM naar Geo als van Geo naar BIM. Vanuit een digitaal 3D-stadsmodel in CityGML of CityJSON kan een deel van dit model naar IFC worden geëxporteerd. Dit deel kan dan op een 0-punt worden gepositioneerd. In de IfcMapconversion-attributen kunnen de transformatiewaarden worden ingevuld.

IFC 5 (JSON) IFC 5 is momenteel in ontwikkeling. Het is een herstructurering van de huidige IFC schemas. De functionaliteit van de huidige schema's wil men behouden, maar de technische basis en serialisatie veranderen. Waar de huidige IFC-schema's op STEP zijn gebaseerd, is het IFC 5 schema op JSON gebaseerd.

Voor geometrie maakt IFC 5 gebruik van USD-formaat (Universal Scene Description), voor geometrie, bijvoorbeeld `usdgeom::mesh` – veelhoekig oppervlaktemodel. Er zijn nog geen vastgestelde af-

spraken over georeferentie. Wel zijn in de eerste verkenningen de elementen van IfcMapConversion terug te zien, maar dan als json attributen.

§ 5.2 DXF

Wanneer men in 2D vectorsoftware werkt die geen .ifc bestand kan exporteren zijn er ook mogelijkheden voor georeferentie. De objecten in de DXF worden bij voorkeur getekend in een coördinatenruimte die matcht met een geprojecteerd CRS (zoals EPSG:28992 of EPSG:3857). De coördinaten zijn dan in meters, zoals in het coördinatenstelsel. Voorbeeld: een lijn van punt(110000, 450000) naar punt (110500, 450500) is dan correct gepositioneerd in RD-coördinaten.

NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware

AANBEVELING: Teken wanneer mogelijk in RD coördinaten in 2D vectorsoftware (CAD)

Dit is niet in alle software mogelijk. Bij software die alleen werkt met lokale coördinaten is het lastig om op coördinaat 110000 - 450000 te werken, omdat dit heel ver uit het centrale punt van deze software, punt 0,0 ligt.

Een DXF-bestand zelf bevat geen informatie waarmee aangeduid wordt dat de waardes van de geometrie bedoeld is als RD-coördinaten. Het is mogelijk om de attributen vanuit IfcMapconversion als extra bestand mee te geven naast de .dxf als een .WKT, .PROJ of .JSON file.

NOOT: Voorzie in een extra bestand voor Georeferentie

AANBEVELING: Voorzie in een extra bestand in .WKT volgens [WKT-CRS](#) of een .PROJ volgens [PROJ](#) wanneer de georeferentie en het gebruikt crs niet in het bronbestand is gedefinieerd.

§ 5.3 (City)GML

[GML](#) geeft de mogelijkheid om een verwijzing te maken naar een standaard CRS-en gedefinieerd door EPSG. Daarnaast geeft GML de mogelijkheid om een Engineering CRS te definiëren. Het is mogelijk om dit lokaal coördinatenstelsel te verbinden aan een bekend coördinatenstelsel als RD-NAP waardoor het voor uitwisseling, visualisatie en analyse gebruikt kan worden.

CityGML is een open datamodel en uitwisselformaat voor de representatie van 3D-geo-informatie. Het kent verschillende encodings, waarvan XML/GML (CityGML) en JSON (CityJSON) de meest gebruikte zijn. Omdat de standaard een tijd lang alleen de GML encoding kende, en sterk verweven was met deze encoding, is vanaf het begin de term CityGML gebruikt voor zowel het data model als

de GML encoding. Dat kan verwarrend zijn voor buitenstaanders. De CityGML encoding biedt twee mogelijkheden om een coördinatenstelsel te duiden voor het model. De voorkeur is om een totaal coördinatenstelsel voor een dataset te duiden. Dit doet men in de gml:Envelope die gebruikt wordt om de ruimtelijke begrenzing (bounding box) van de dataset aan te geven.

NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware

AANBEVELING: Refereer naar een URI van een standaard CRS of een uri van een zelf gehoste CRS. Wanneer dit niet mogelijk is kan men het Engineered CRS in een (City)GML bestand definiëren.

Een voorbeeld van georeferentie in GML en CityGML vindt men in de [bijlage voorbeeld georeferentie in GML](#).

§ 5.4 CityJSON

In de CityJSON encoding moet, anders dan in CityGML, één coördinatenstelsel voor het totaalmodel worden geduïd. Dit doet men in het attribuut "Metadata": { ReferenceSystem: "<https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415>", }

Het is mogelijk om met het attribuut: "Transform" een verplaatsing en verscaling van een model te duiden. Deze functionaliteit is aan CityJSON toegevoegd om de bestandsgrootte te verkleinen. Met deze functionaliteit is het mogelijk om de coördinaten van de vertices weer te geven als integers, en de schaalfactor en de translatie op te slaan die nodig is om de originele coördinaten (als floats/doubles) te verkrijgen. Deze functionaliteit kan in principe ook gebruikt kunnen worden om de hele data set rond het 0-punt te modelleren. Wel zijn hier dan extra restricties voor nodig.

§ 5.5 Geopackage

[GeoPackage](#) staat naast GML als uitwisselformaat op de Pas-toe-leg-uit lijst. Dit formaat is een OGC Standaard is geschikt voor georeferentie wanneer men werkt met 2D GeoBIM modellen die gemodelleerd worden op een al bekend crs (Bijvoorbeeld RD-NAP of WGS84). Geopackage is OGC standaard die zich baseert op een databaseformaat (SQL-lite). In de tabel gpkg_spatial_ref_sys waarin de informatie voor coördinatenstelsel kan worden opgeslagen. De geopackage standaard heeft geen vaste manier om een engineerdCRS te duiden. Wanneer de SourceCRS een lokaal gedefinieerd grid is, is dit uitwisselformaat minder geschikt.

Een Geopackage slaat in de tabel gpkg_spatial_ref_sys de volgende waarden op:

Kolom	Kolom Beschrijving
srs_name	mens-leesbare naam van de SRS
srs_id	id van een SRS
organization	naam van definierende organisatie
organization_coordsys_id	id van crs
definition	Well known text representatie van de SRS

§ 5.6 API

Conform de [OGC-API's](#) kan men een server bevragen op de collecties die deze aanbiedt. Door met een OGC-API Features een HTTP GET request naar collecties te doen krijgt men een lijst met de beschikbare collecties. Als men vervolgens een specifieke collectie bevraagt kan men een lijst van coördinaatreferentiesystemen inzien in de property "crs" waarmee de items door de server geleverd kunnen worden.

Zo kan men vanuit de PDOK-API bij features van de BGT kiezen uit:

```
"crs": [
  "http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/28992",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/3857",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/4258"
],
"storageCrs": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/28992",
```

Zo levert: ▪ GET /collections/{collectionId}/items/{featureId} ▪ een specifiek item uit de collectie in de default CRS ▪ GET /collections/buildings/items?crs={crsuri} ▪ en specifiek item uit de collectie in de benoemde CRS

De OGC-API features geeft geen beperking op het definiëren van CRS-en. Het is daarmee ook mogelijk om met de OGC-API features te leveren in een lokaal gedefinieerd eigen coördinatenstelsel.

Om een dataset met een OGC API-features aan te bieden dient men met een URI de CRS te identificeren. Die URI moet verwijzen naar een beschrijving van het CRS zodat een client het kan begrijpen of ophalen.

Wanneer men als client een server bevraagt met een CRS (gedefinieerd door EPSG of lokaal) dat niet geïmplementeerd is door de server zal deze een foutmelding geven.

Wanneer men met een lokaal CRS bevragingen zou willen doen aan een server die niet voorziet in dit CRS kan het mogelijk zijn om met OGC API Processes een transformCRS te duiden met input de

sourceCRS, targetCRS en de coördinaten. De uitput is de getransformeerde coördinaten in het door de server geaccepteerde stelsel. Dit lijkt op deze service <https://epsg.io/transform> in API-vorm.

§ 6. Georeferentie in de domeinen B&U en Infra

§ 6.1 Georeferentie in de B&U

B&U projecten kenmerken zich vaak door projecten van beperkte omvang. Vaak worden deze modellen in een lokaal assenstelsel gemodelleerd. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en vereenvoudigt de samenwerking. Vaak wordt bij integratie met IS, infra of stadsmodellen de koppeling gelegd aan een bekend (nationaal) coördinatenstelsel.

Voorbeelden van B&U projecten zijn

- Vliegvelden, ziekenhuizen (langgerekt)
- Woningen (beperkt in omvang)

Woningen, flats en ziekenhuizen beslaan meestal enkele tientallen tot honderden meters. De kromming van de aarde en de projectie-afwijkingen zijn over zo'n klein gebied verwaarloosbaar. Het gebruik van coördinaten in het platte vlak leveren hierdoor verwaarloosbare problemen op.

§ 6.2 Georeferentie in de Infra

https://publications.cms.bgu.tum.de/2019_Jaud_I3CE.pdf

§ 6.2.1 Kenmerken van Infraprojecten

Infraprojecten kenmerken zich vaak door langgerekte projecten. De noodzaak en de positie van de objecten die gebouwd worden, wordt bepaald door de omgeving. Het is vaak ook noodzakelijk om aan te sluiten op de bestaande omgeving. Als gevolg hiervan zijn er veel raakvlakken met de omgeving. Om deze raakvlakken goed in kaart te brengen is het goed in kaart brengen van de omgeving zeer belangrijk. Om alle objecten in de omgeving te positioneren wordt gebruik gemaakt van RD-Coördinaten.

Voorbeelden van Infra projecten zijn

- snelwegen, tunnel, dijkverstrekingen (lang gerekt)

- burgen, viaducten en sluizen (locatie bepaald door omgeving)

Oplossings-idee. Tussenpunten berekenen. <https://gnss-data.kadaster.nl/misc/docs/langelijnenadvies.pdf>

Misschien ook lange lijnen advies voor de Z- waarde.

§ 6.2.2 Werkwijze in Infa

Binnen een project in de Infra denken we in RD coördinaten ten opzichten van NAP. Er wordt niet in een lokaal coördinaten stelsel gewerkt. Dit wordt gedaan omdat er vaak aangesloten moet worden op bestaande infrastructuur. Deze infrastructuur wordt door onze maatvoerder opgemeten in het RD-stelsel. Op basis hiervan kan verder worden ontworpen. Ook andere geometrische informatie welke benodigd is voor het project wordt vaak in RD beschikbaar gesteld. Het RD-Stelsel is dus een logische afspraak om te gebruiken voor het ontwerp van een infraproject.

Het ontwerp wordt direct in het RD stelsel (een Geprojecteerd CRS) uitgewerkt, op tekeningen staan RD coördinaten en NAP niveau aangegeven om de locaties van (een deel van) een kustwerk aan te geven. Translate van het ontwerp in het RD-stelsel naar de werkelijke situatie buiten wordt gedaan door maatvoerders. Zij vertalen (middels gespecialiseerde software en total stations) de RD coördinaten van het ontwerp naar een Geografische CRS zodat het in de werkelijke wereld geplaatst kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grondslagen om de nauwkeurigheid tot op het gewenste niveau te krijgen.

§ 6.2.3 Toepassing van 3D Software

Tijdens het ontwerp proberen we onze ontwerpsoftware af te stellen op het feit dat we in RD coördinaten werken zodat dit overeenkomt met de manier waarop wij denken binnen het project. Afhankelijk van de software wordt binnen de software nog steeds een lokaal stelsel gebruikt maar dit heeft geen waarde voor het project team. In Revit wordt bijvoorbeeld nog steeds een Basepoint gebruikt maar de locatie hiervan is niet perse relevant voor het project. Vaak wordt een mooi afgerond RD-coördinaat genomen. In andere software zoals AutoCAD of Civil3D wordt direct gewerkt op RD-coördinaten. Er wordt in dit geval zeer ver van het originele nulpunt getekend in de software.

Uitwisseling tussen verschillende software systemen gebeurt ook standaard op basis van RD-Coördinaten. Dit werkt echter niet feilloos binnen het huidige softwarelandschap omdat de gebruikte software niet altijd op de hoogte is of in staat is te begrijpen dat er op RD-Coördinaten gewerkt wordt. De software interpreteert de uitwisselbestanden bijvoorbeeld als bestanden met een lokaal coördinatenstelsel met zeer grote coördinaten in plaats van RD-Coördinaten. Positionering gaat hierdoor niet altijd goed.

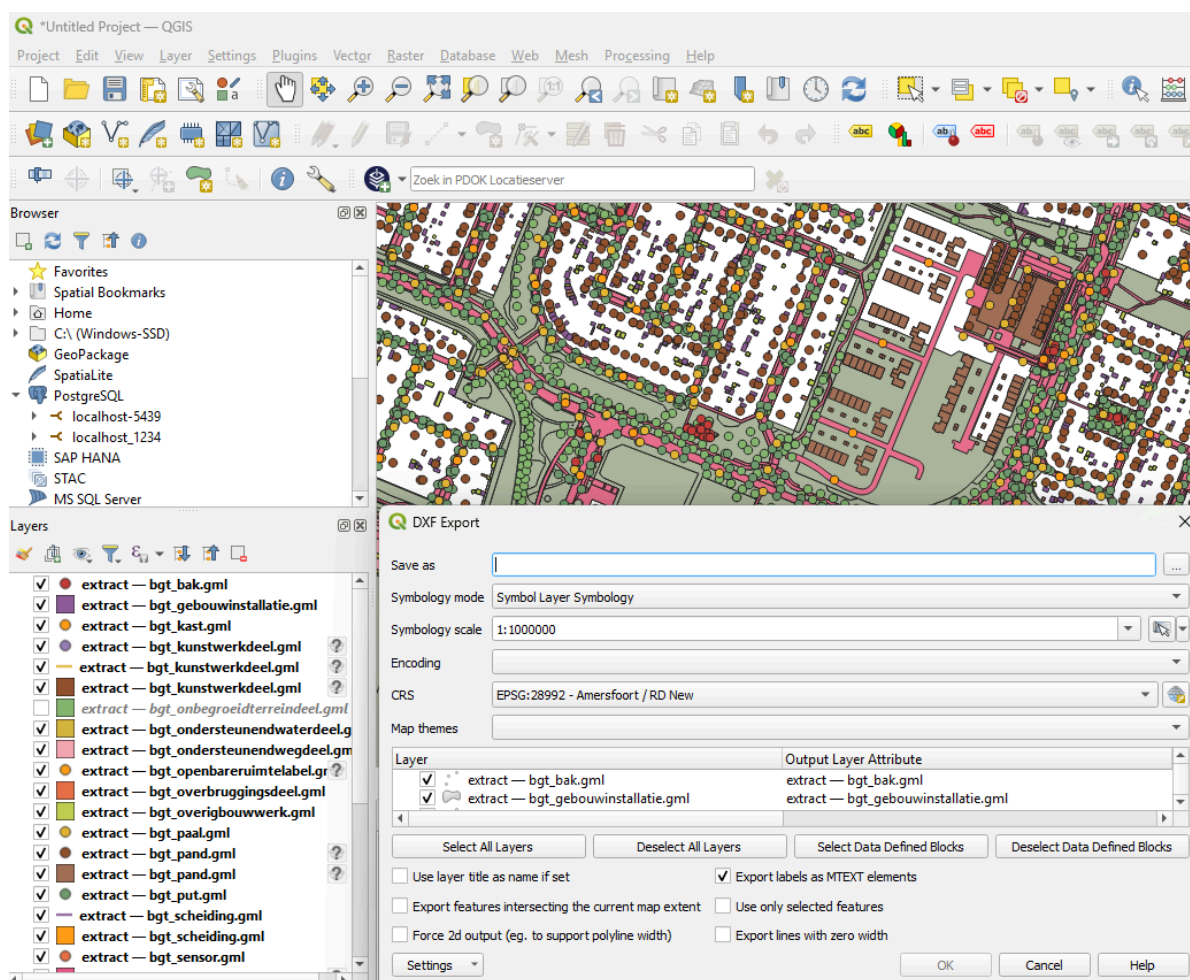
§ 7. Handleiding Software

§ 7.1 CAD Onderlegger

Voor het Georefereren van BIM-modellen kan het handig zijn om een CAD-bestand van de locatie te gebruiken als onderlegger. Wanneer men zelf een onderlegger wil maken kan met het volgende doen:

Optie 1: 2D

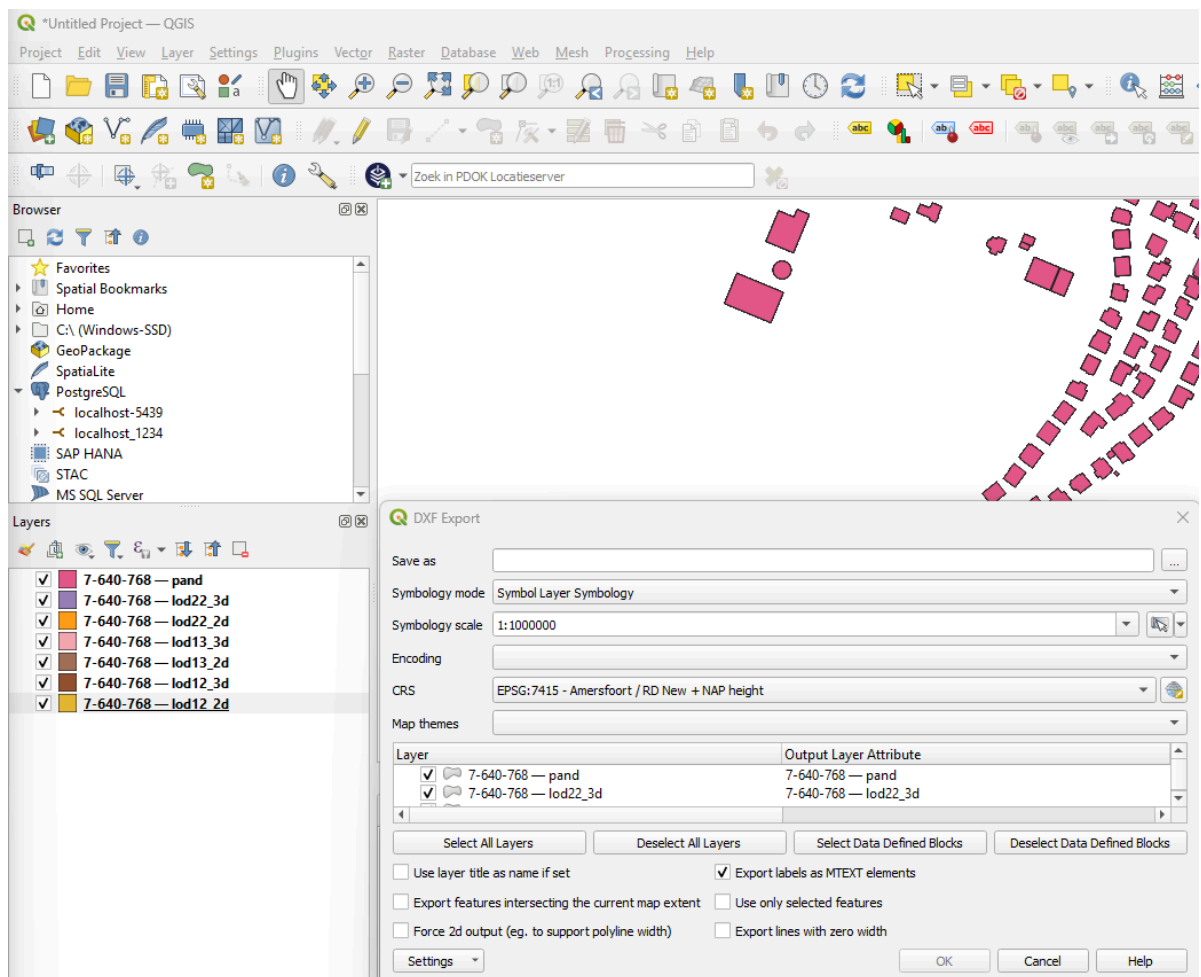
1. Ga naar PDOK en selecteer in de [BGT download-viewer](#) de gewenste locatie.
2. Unzip het downloadbestand.
3. Drag-drop de bestanden in [QGIS](#).
4. In QGIS selecteer Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:28992 (RD NEW) tonen.



Figuur 14 Export 2D project naar DXF in QGIS

Optie 2: 3D

1. Ga naar [3D BAG](#) en selecteer je gewenste locatie (tegel).
2. Download je bestand en kies Geopackage (GPKG) als bestandsformaat.
3. Drag-drop je bestanden in QGIS.
4. In QGIS ga naar Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:74152 (RD NEW + NAP height) tonen.

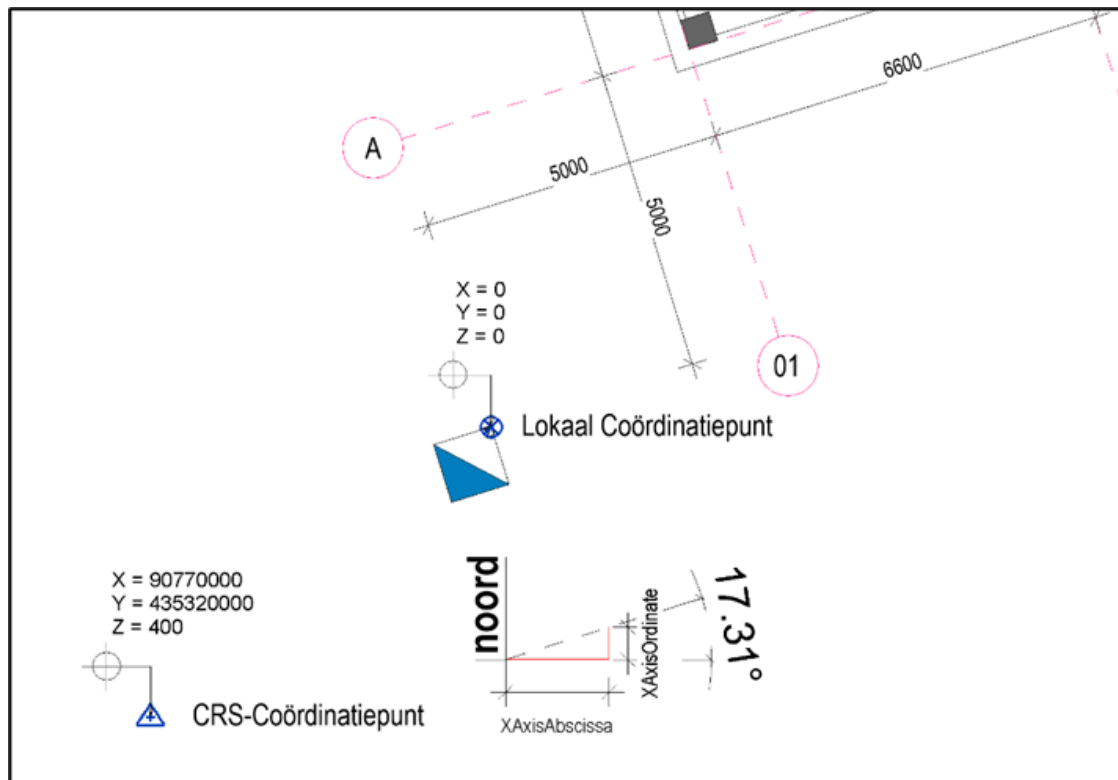


Figuur 15 Export 2D project naar DXF in QGIS

§ 7.2 Revit

Revit kent het begrip [Internal Origin](#). Dit is de oorsprong in Revit die niet verplaatsbaar is. Daarnaast bestaat er een [Project Basepoint](#), ook wel Lokaal Coördinatiepunt. Dit punt wordt gebruikt om gemoedeleerde elementen te positioneren en uitwisseling met andere modellen mogelijk te maken. tijdens engineering en/of wanneer Georeferentie niet relevant is. Ook kent Revit een [Survey Point](#). Dit punt, een soort CRS-coördinatiepunt, wordt gebruikt om de relatie te leggen met een coördinatenstelsel (CRS) en zo de positie van het model op de aardbol vast te leggen. Revit kent [Project Units](#). De project units bevat de instelling van de standaard eenheden die men binnen het project gebruikt. Hier kan

men bijvoorbeeld opgegeven of er met meters of met millimeters wordt gewerkt of volume in liters of m^3 .



Figuur 16 Scherm in Revit dat Lokaal Coördinatiepunt en CRS-Coördinatiepunt laat zien

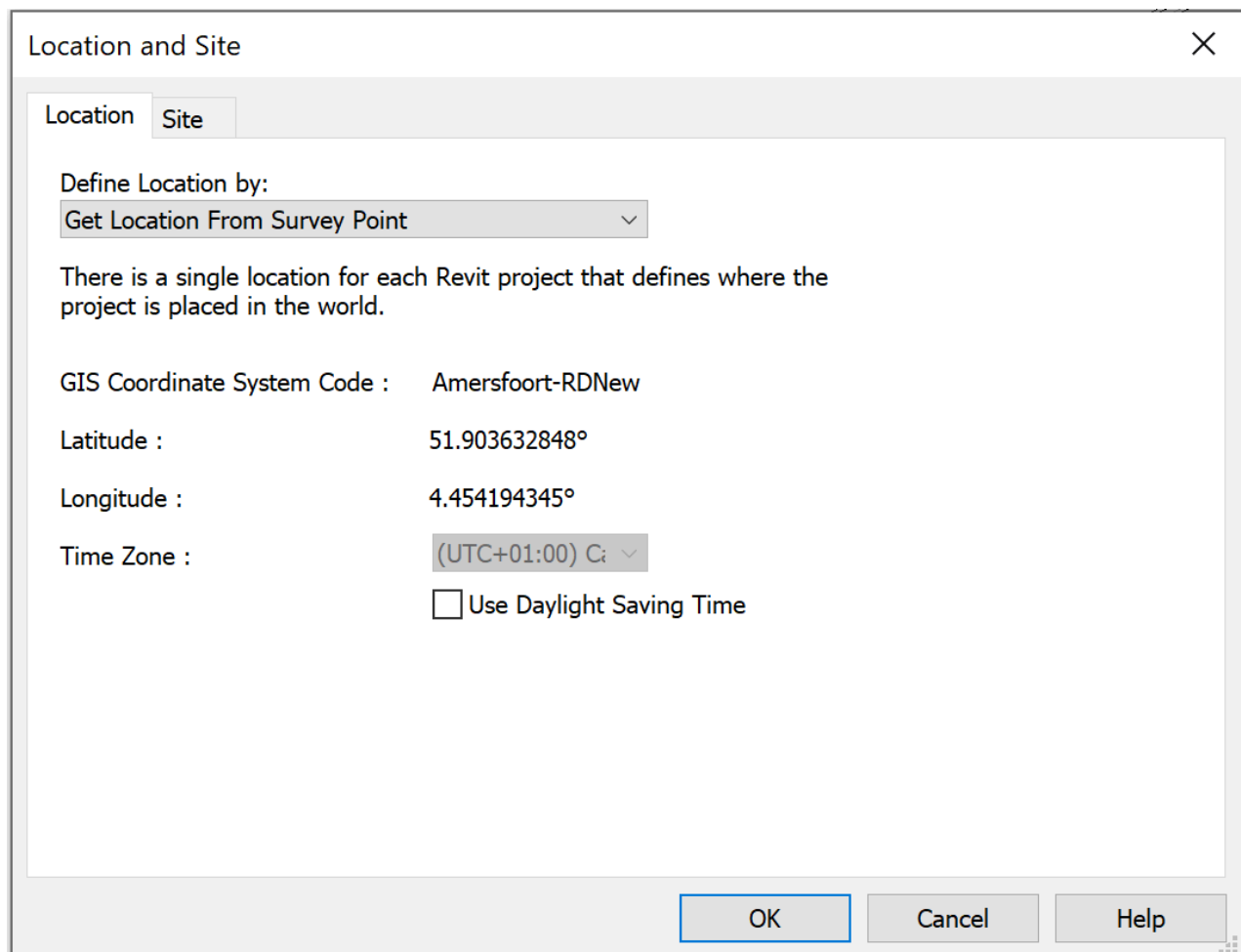
Methode 1: link DXF, DWG of RVT

1. Gebruik een DXF, DWG of een RVT in de gewenste CRS-coördinaten als onderlegger en link die in Revit. Daarbij is het aan te raden om bij het linken op te geven dat de eenheid van het bestand meters. Gebruik bij voorkeur een onderlegger die CRS-informatie in de bron bevat zodat Revit de EPSG-code overneemt en je die niet handmatig hoeft toe te voegen.
2. Wanneer er, zoals bij de start van een project, nog geen ontwerpmodel is, dan is het verstandig om in de onderlegger de positie van een nieuw CRS-Coördinatiepunt op te geven. Kies daarvoor een plek met hele X- en Y-waarden in het coördinatenstelsel.
3. Verplaats en roteer de onderlegger naar een referentie-punt waarvan je de positie zeker weet of naar het model, zodat de onderlegger op de juiste positie staat. Verplaats daarbij niet het getekend model naar de juiste locatie op de onderlegger, maar verplaats de onderlegger naar het model.
4. Gebruik 'Acquire Coordinates' en selecteer de onderlegger om de coördinaten over te nemen. Gebruik daarbij niet "Save Position" van de DXF of DWG. Revit maakt anders een Shared Coordinates bestand aan en wijzigt de locatie van de DXF of DWG waardoor die niet meer correct is.
5. Selecteer het Survey Point, unclip het en verplaatst het naar de gekozen X- en Y-waarden van het CRS-Coördinatiepunt (hele X- en Y-waarden in het RD-stelsel) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van NAP op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.

6. Plaats een coördinatie-object op het Survey Point.
7. Plaats een coördinatie-object op het [Project Basepoint](#).
8. Als het ontwerp zover is dat de stramienen vaststaan dan kan het Project Basepoint verplaatst worden zodat die op 5 of 10m van de eerste stramienen staat zoals gebruikelijk. Vóór het verplaatsten moet het Project Basepoint ge-unclipt worden. Verplaats vervolgens ook een coördinatie-object naar de nieuwe positie van het Project Basepoint.

Methode 2: Project Basepoint en Survey Point aanpassen

1. Geeft het Revit bestand of een DWG-export uit het Revit bestand aan een landmeter of een BIM- of GIS-specialist en vraag om de RD-coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint) en vraag om een voorstel voor het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point).
2. Zet in Revit de Project Units op meter.
3. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint). (NB: N/S=Y en E/W=X).
4. Clip het Survey Point en verplaats het naar het Project Basepoint.
5. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van N.A.P. op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.
6. Selecteer het Project Basepoint en geef de hoekverdraaiing ten opzichte van Grid-noord (True North) op. Het gaat hier om de hoekverdraaiing van Project North naar True North waarbij positief = tegen de klok in en negatief is met de klok mee. Revit zal negatieve hoekverdraaiingen omrekenen naar een positieve hoekverdraaiing.
7. Zet eventueel de Project Units terug naar millimeter.



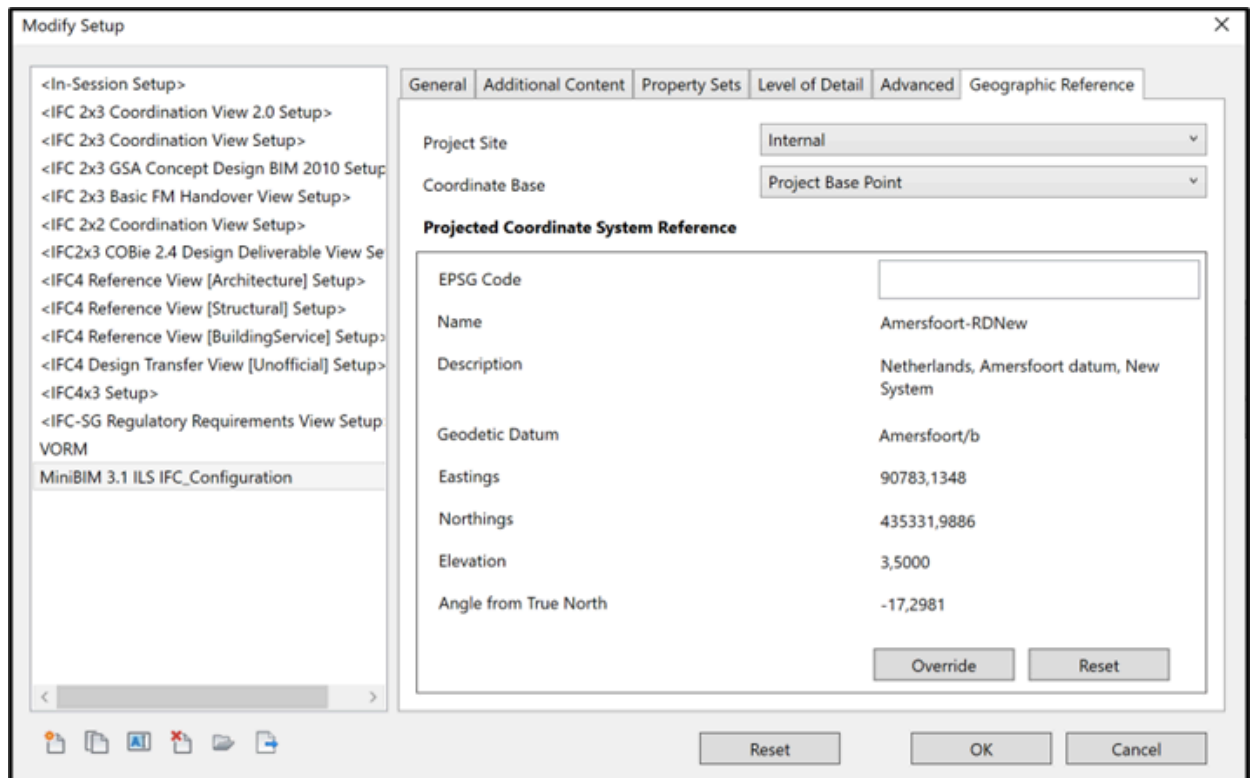
Figuur 17 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Units Door een omissie in de IFC-exporter van Revit moet voorafgaand aan het exporteren naar IFC de Project Units Length op meter ingesteld worden.

Export naar IFC

1. Lokaal Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Project Basepoint als Coordinate Base.

De IFC is niet ge-georefereerd (alleen de coördinaten van Project Basepoint zijn correct) en niet Grid-noord gericht (Project North in Revit).

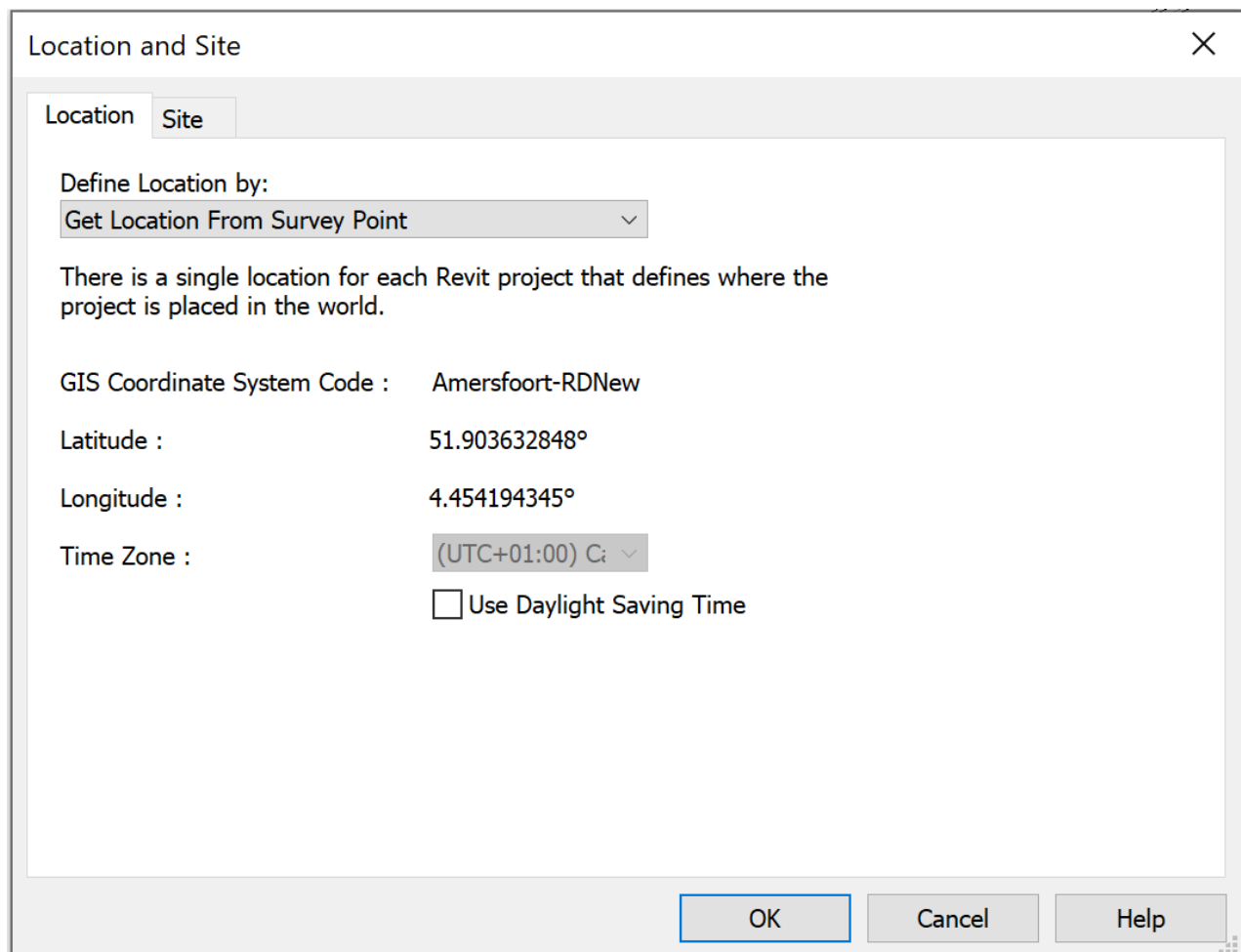


Figuur 18 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

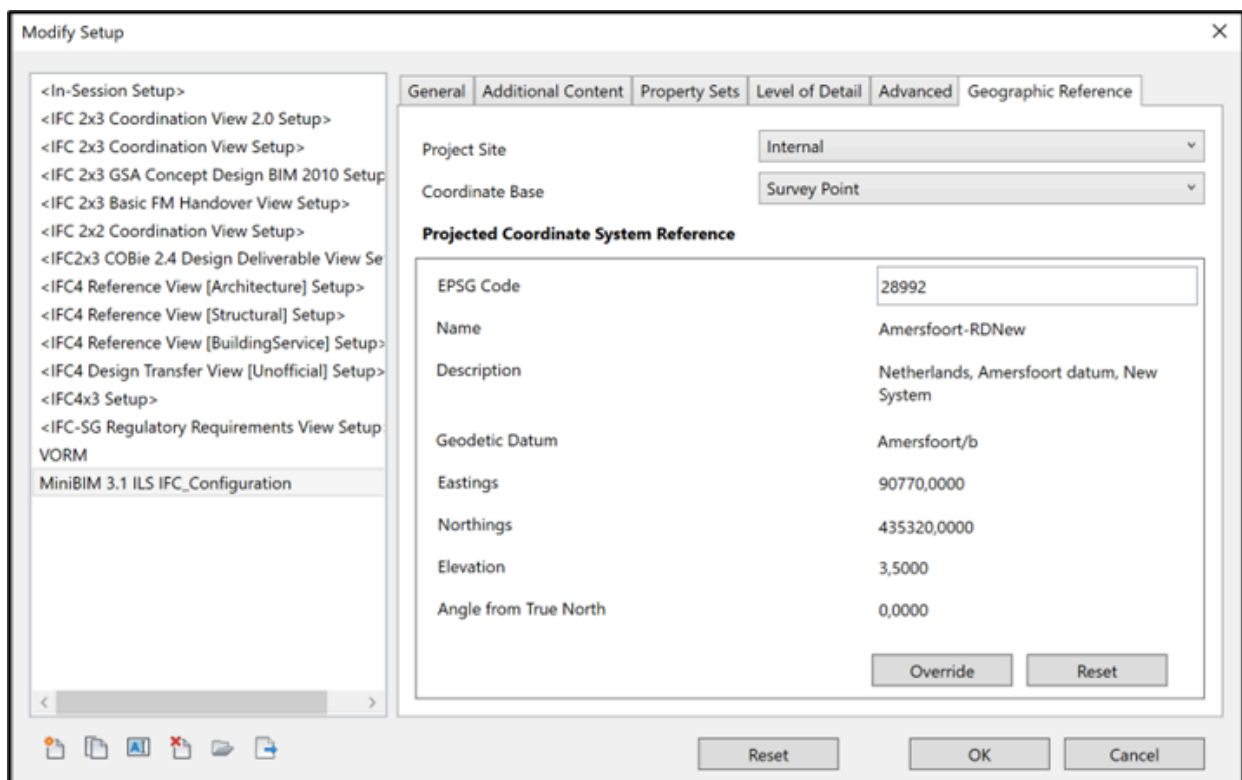
2. CRS-Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Survey Point als Coordinate Base.

Vul bij EPSG Code in: **28992** **opmerking, waarom geen 7415**. De IFC is ge-Georefereerd en is Grid-noord gericht (True North in Revit)

dit is dezelfde figuur. Klopt dit?



Figuur 19 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan



Figuur 20 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base

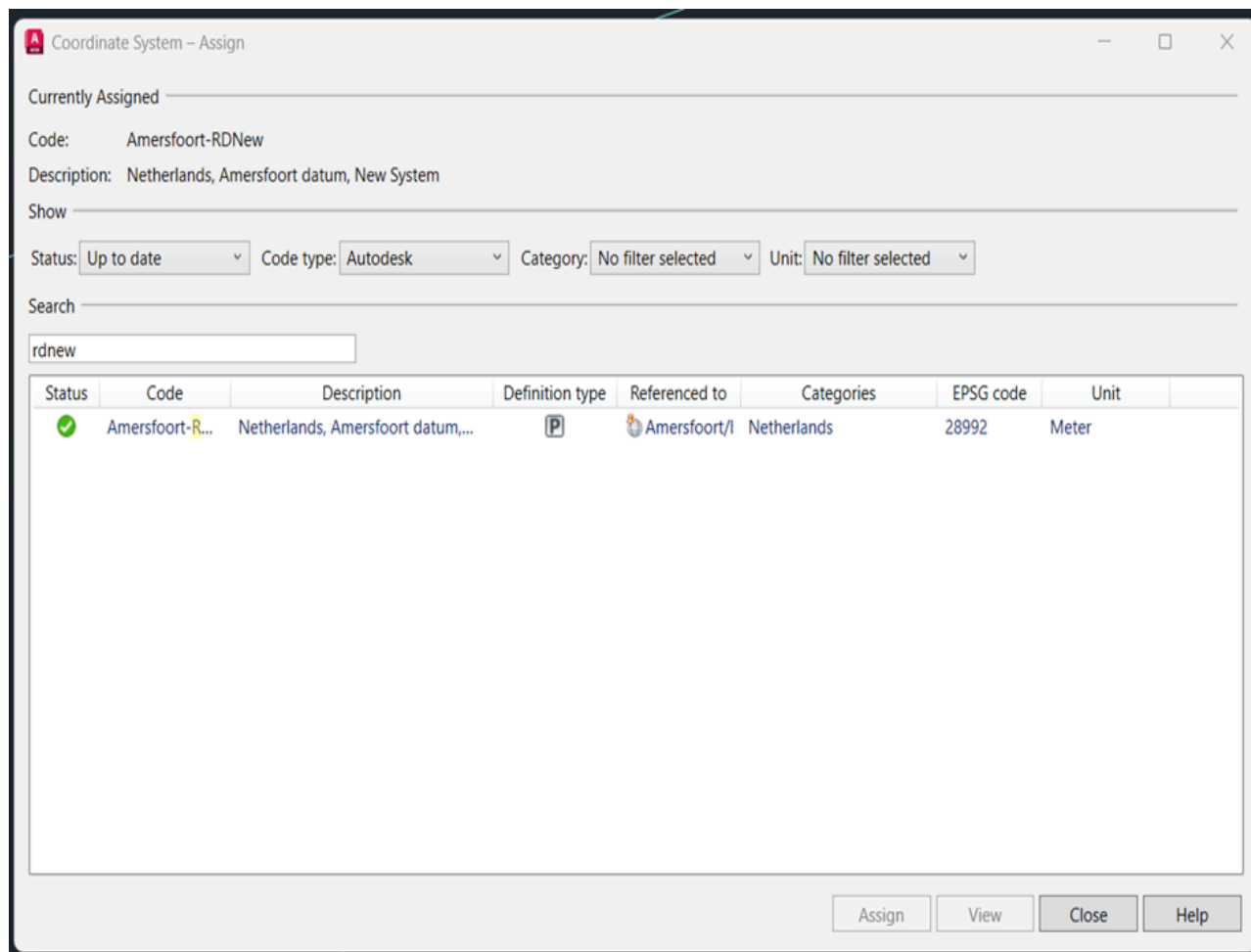
Hans Hendriks (2022)

§ 7.3 Autocad Civil 3D

Er zijn momenteel 2 manieren om een Export te maken in Civil3D. De oude manier middels het commando “IFCEXPORT”. Hiermee worden alle Solids in het huidige model geëxporteerd. Dit maakt echter geen gebruik van de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3. Met de oude manier is het ook nodig om een Corridor eerst als solids te exporteren voordat je deze naar IFC exporteert. Sinds enige tijd heeft Autodesk een plugin gemaakt welke het commando “IFCINFRAEXPORT” toevoegen aan Civil3D. Hiermee kan een IFC gemaakt worden welke de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3 gebruikt. Deze [link](#) beschrijft hoe je deze plugin kan downloaden van Autodesk. Voor de rest van deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat deze plugin geïnstalleerd is.

Stappenplan IFC Export Civil3D “IFCINFRAEXPORT”

1. Maak je Civil3D model zoals je dit altijd doet. Uiteraard rekening houdend met werken op RD-Coördinaten
2. Controleer of het RD stelsel correct is ingesteld met de het commando “EDITDRAWINGSETTING” of het commando “MAPCSASSIGN”



Figuur 21. Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D

3. Spreek een BIM Base Point af binnen je project af. In het voorbeeld is X=93000, Y=441000 gekozen. Het is slim om dit punt te markeren met een symbool
4. Gebruik het commando “IFCInfraSetProjectBasePoint” om het zojuist afgestemde basepoint te selecteren als basispunt voor de IFC Export. Er wordt een COGO point aangemaakt op deze locatie.
5. Gebruik nu het commando “IFCINFRAEXPORT” om alle objecten in het DWG bestand te exporteren. Het commando “IFCINFRAEXPORTSELECTED” kan gebruikt worden om een beperkt aantal objecten te exporteren. In deze [link](#) is extra informatie te vinden over de "IFC4.3 IFC Exporter" voor Civil3D.

§ 7.4 ArchiCAD

Instellen Georeferentie (via de IFC4 “MapConversion” methode) voor het exporteren vanuit ArchiCAD. De exacte benamingen kunnen iets afwijken afhankelijk van de versie (AC 23, 24, ...), maar de kernstappen blijven gelijk.

1. Projectlocatie instellen

Ga naar Options > Project Preferences > Project Location.... Vul hier de geografische coördinaten (latitude/longitude), eventueel hoogte, en stel de juiste kaartprojectie (indien van toepassing) in.

Plaats in het model een Survey Point (Meetpunt) op de juiste locatie in het terrein waarmee je het coördinatenreferentiepunt vastlegt.

In de instellingen van de Survey Point kun je bij “Geo-referencing Map...” de waarden invullen voor datum, coördinatensysteem etc.

Location Settings

PROJECT LOCATION

Project Name: 18AB Edit...

Site Full Address: Graaf Adolfstraat 73 Groningen Groningen Edit...

Latitude: 51° 27' 0,0000" N

Longitude: 5° 29' 0,0000" E

Time Zone (UTC): (UTC+01:00) Amsterdam, Wenen

Altitude (Sea Level): 0,0000 m

Show in Google Maps...

SURVEY POINT

Symbol Type:

POSITION

Easting	0,0
Northing	0,0
Elevation	0,0

GEOREFERENCING PARAMETERS FOR IFC

Projected CRS Name	EPSG:28992
Description	Amersfoort / RD New
Geodetic Datum	Amersfoort
Vertical Datum	
Map Projection	Projected
Map Zone	
Easting of Location on Map	232316763,0
Northing of Location on Map	582266457,0
Orthogonal Height	-2300,0
X Axis Abscissa	1,000000000
X Axis Ordinate	0,000000000
Scale	1,000000000

PROJECT NORTH

North Angle: 90,000000000000000000

Cancel OK

Figuur 22 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

Location Settings

PROJECT LOCATION

Project Name: Familie L. Ransijn Edit...

Site Full Address: Axwijk 11a Middelie Edit...

Latitude: 52° 31' 47,6000" N

Longitude: 5° 0' 41,5000" E

Time Zone (UTC): (UTC+01:00) Amsterdam, Wenen

Altitude (Sea Level): -0,50 m

Show in Google Maps...

SURVEY POINT

Symbol Type:

POSITION

Easting	129506,0
Northing	504762,0
Elevation	-0,5

GEOREFERENCING PARAMETERS FOR IFC

Projected CRS Name	EPSG:28992
Description	Amersfoort / RD New
Geodetic Datum	
Vertical Datum	
Map Projection	Projected
Map Zone	Netherlands
Easting of Location on Map	129506,0
Northing of Location on Map	504762,0
Orthogonal Height	-0,5
X Axis Abscissa	1,000000000
X Axis Ordinate	0,000000000
Scale	1,000000000

PROJECT NORTH

North Angle: 45,000000000000000000

Cancel OK

Figuur 23 Tweede figuur: voorbeeld

NOOT: Werk dicht op de project-oriëntatie in ArchiCAD

AANBEVELING: Werk het liefst zo dicht mogelijk op de project-oriëntatie in ArchiCAD zodat grote offset-waarden in het IFC-bestand worden vermeden.

2. Instellen van de IFC-exporttranslator

- Ga naar File > Interoperability > IFC > IFC Translators
- Maak een nieuwe translator aan of dupliceer een bestaande (bijv. “General Export”) zodat de wijzigingen veilig te testen zijn.

In de translator instellingen:

- Kies bij IFC Schema voor IFC4.
- Kies het juiste Model View Definition (MVD) zoals “Design Transfer View” indien vereist. In de tab “Geometry Conversion” (of gelijknamige):
- Kies de juiste plaatsing voor de “IfcSite” entiteit.

Bij IFC4 wordt de positie van het site-entiteit gekoppeld aan het Survey Point of het Project Origin.

VOORBEELD 1: Match IFC Site location with Survey Point position

“Match IFC Site location with Survey Point position” → gebruikt het Survey Point als coördinaat-referentie. “Match IFC Site location with Project Origin” → gebruikt het ArchiCAD Project Origin als referentie.

Controleer in de Data Conversion/Units sectie dat de exportunits correct zijn ingesteld en dat “IFC Base Quantities” aangevinkt is indien gewenst.

3. Specifieke instellingen voor georeferentie (IFC4 MapConversion)

Bij IFC4 is georeferentie op LoGeoRef 50 opgenomen via de entiteiten IfcMapConversion en IfcProjectedCRS. In IFC2x3 gebeurde dit op basis van losse property sets. Zorg ervoor dat in de Project Location en Survey Point de juiste coördinaten en datum/kaartprojectie zijn ingevuld. In de translator instellingen de “Match IFC Site location ...” correct staat (zoals hierboven). Bij export wordt gecontroleerd of de outputbestand de entiteit IfcMapConversion bevat (dit kun je openen als tekst in een IFC-viewer of teksteditor).

4. Export uitvoeren en controle

- Sla het project op.
- Onder File > Save As... of via File > Interoperability > IFC > Save as IFC..., selecteer de gekozen translator.
- Exporteer het bestand.

- Open het geëxporteerde IFC bestand in een IFC-viewer (bijv. BIMcollab ZOOM of Blender) en controleer of:
 - De georeferentie informatie aanwezig is (IfcMapConversion / IfcProjectedCRS).
 - Het model correct gepositioneerd is t.o.v. de verwachte coördinaten.
- Test eventueel import in een andere software (bijv. GIS-omgeving of BIM coördinatie tool) om zeker te zijn dat de locatie klopt.

5. Aandachtspunten / valkuilen

De ingevoerde coördinaten in Project Location verplaatsen niet automatisch de geometrie in ArchiCAD: ze worden opgenomen als metadata voor export. Werken met zeer grote coördinaatwaarden (bijv. UTM meters ver weg van 0,0) kan leiden tot precisieproblemen in export/import workflows. Probeer het model origin zo dicht mogelijk bij projectlocatie te houden. Bij import in andere software kan de “site origin” verkeerd worden geïnterpreteerd indien de instellingen van “Match IFC Site location” niet goed staan. Controleer altijd dat de gebruikte translator versie compatibel is met IFC4 en de gewenste MVD.

§ 7.5 Tekla Structures

In Tekla Structures kan met behulp van **Basispunten** een coördinatensysteem voor uitwisselbaarheid worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het importeren en exporteren van IFC-bestanden. Deze basispunten worden gebruikt om het model nauwkeurig te positioneren en uit te lijnen binnen een groter coördinatensysteem. Ze zorgen voor consistente samenwerking en correcte uitwisseling van modellen tussen verschillende partijen.

1. Basispunten definiëren

Basispunten kunnen gedefinieerd worden in de **Projecteigenschappen** van Tekla Structures. Klik op *Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten* om het dialoogvenster **Basispunt** te openen. Definieer de benodigde gegevens zoals de coördinaten (1) en een eventuele hoek bij de optie *Hoek naar het noorden* (2) en sla het basispunt op onder een naam door op de “+” knop te klikken (3):

Basispunt

standard

3 Naam Project basispunt

Beschrijving Beschrijving

Coördinatensysteem

1 Oostcoördinaat (E) 25489283613.00 mm

Noordcoördinaat (N) 6674830501.00 mm

Hoogtemaat 3557.00 mm

Breedtegraad 60.186171

Lengtegraad 24.806864

Locatie in het model

X 6000.00 mm Y 6000.00 mm Z 0.00 mm

2 Hoek naar het noorden 26.408

Wijzigen ☐ Projectbasispunt Sluiten

Zoomen naar Aanwijzen Aanwijzen

Figuur 24 Basispunt in Tekla

2. IFC exporteren

Klik op Bestand > Exporteren > IFC4 om het dialoogvenster **IFC exporteren** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:

IFC exporteren

standard*

Bestandsnaam IFC4 export

Map .\\IFC\\

Locatie door Basispunt: Project basispunt

Selectie Geselecteerde objecten

Objectkleur standard

Layer-namen als Naam

Bestandsformaat Ifc

Exporttype Ontwerpoverdrachtsvenster (IFC4)

Basispunt exporteren IfcMapConversion

Eigenschappenets Coordination view default properties

Insitu-export CIP-betonelementen of onderdelen

Opties

☒ Platte, brede liggers als platen exporteren

☒ Ruimtehiërarchie van de Organisator

Objecttypen

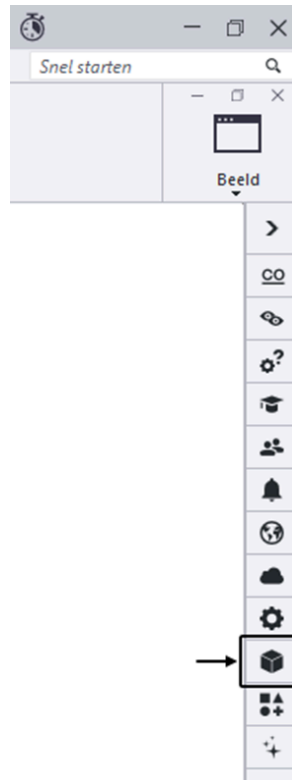
Exporteren

Figuur 25 IFC exporteren in Tekla

Definieer vervolgens de overige benodigde gegevens. Bij de optie *Basispunt exporteren* kan gekozen worden voor de methode *IfcMapConversion* of *IfcSite* als export-setting van dit betreffende Basispunt.

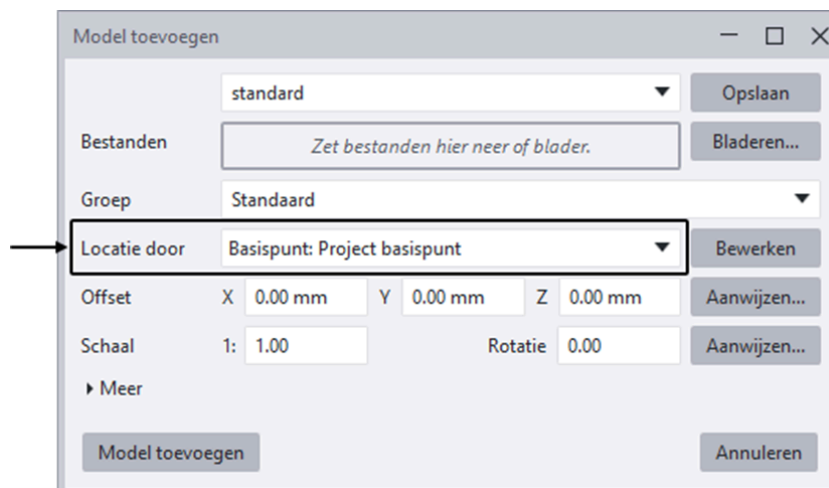
3. IFC importeren

Voor het importeren van IFC-modellen wordt in Tekla Structures de functionaliteit **Referentiemodellen** gebruikt. Klik in het zijpaneel op Referentiemodellen:



Figuur 26 IFC importeren in Tekla

Klik vervolgens op de knop + **Model toevoegen** om het dialoogvenster **Model toevoegen** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:



Figuur 27 Model toevoegen in Tekla

Blader vervolgens naar het betreffende IFC-bestand en klik op de knop **Model toevoegen** om het IFC-model in te voegen.

Meer informatie over basispunten in Tekla Structures vindt men in:

Een uitgebreide uitleg over basispunten in de [Tekla User Assistance](#)

Een webinar [basispunten](#) (2020)

§ 7.6 Sketchup

Methode 1 Druk op File > Add Location In dit venster is het mogelijk om het model, op het oog, op een locatie te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om een specifieke locatie in te typen. Druk op Continue Kies voor een 2D Plane of 3D Mesh als ondergrond en kies een density. Kies een ondergrond Druk op import Site Context

Methode 2 Druk op Window > Model Info Selecteer Geo-locatie als optie Druk op add-location

Zie [geolocation functie in Sketchup](#)

Zie [Tutorial Add Location in Sketchup](#)

Exporteer in open formaat Zie voor [exporteren vanuit Sketchup](#) Het is mogelijk om een KMZ of DXF te exporteren. **Deze zullen de coördinaten mee kunnen nemen? Is dat zo met DXF? Vragen aan Jan om te testen**

Zie voor [exporteren naar IFC](#) Het is in de huidige versie van Sketchup momenteel nog niet mogelijk om op hoog detail in RD NAP te georefereren. De coördinaten vanuit Sketchup zijn uitgedrukt in UTM-coördinaten. Dit kan men (nog) niet aanpassen.

De verwachting is dat dit op korte termijn verbeterd aangezien er in de laatste releases veel ontwikkeling is op IFCExport functie voor Sketchup. Wanneer hier plugins of wijzigingen in komen wordt dit toegevoegd aan de praktijkrichtlijn.

Er is een [Sketchup-IFC-Manager Plugin](#) die een goede export maakt naar IfcMapConversion. Hierin worden momenteel ook alleen UTM-coördinaten geëxporteert.

Zie voor [exporteren naar CityGML](#)

§ 7.7 Blender

Zorg ervoor dat de addons [Bonsai](#) en [BlenderGIS](#) in Blender geïnstalleerd zijn.

Methode is numeriek, de waarde die wilt gebruiken moet je vooraf hebben bepaald. Vanuit de service [IFC2Perceel](#) kan men een kadastraal perceel als IFC downloaden. Deze site geeft een actueel kadas-

trale perceel op NAP hoogte met een [GEO Coördinatiepunt](#)

← ↻ <https://bim-tools.github.io/perceel2ifc/>
Als een handige ifc4 project start niet correcte RD geolocatie

Kadastraal perceel

Kadastrale Gemeente

Sectie

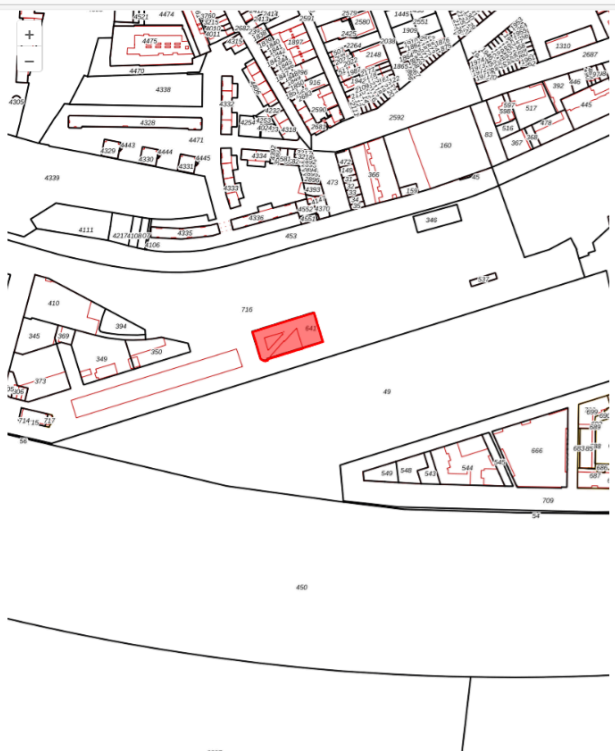
Perceelnummer

Project informatie (optioneel)

Project naam

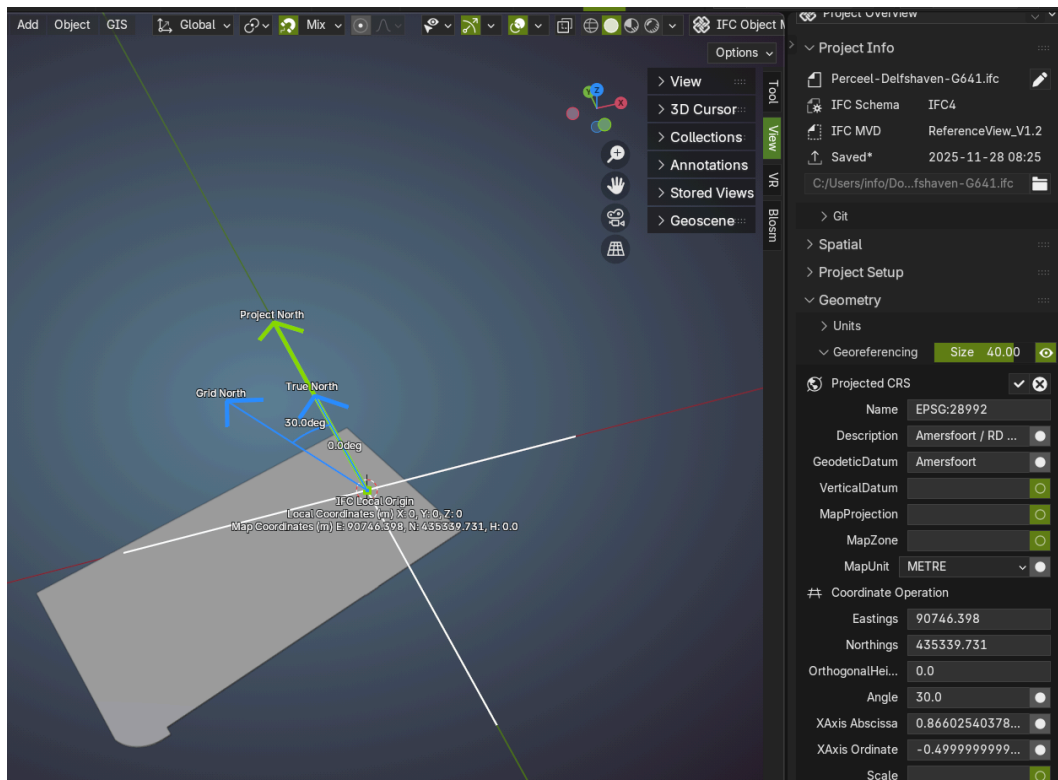
Project omschrijving

Uitgebreide naam (voor referentiedoeleinden)



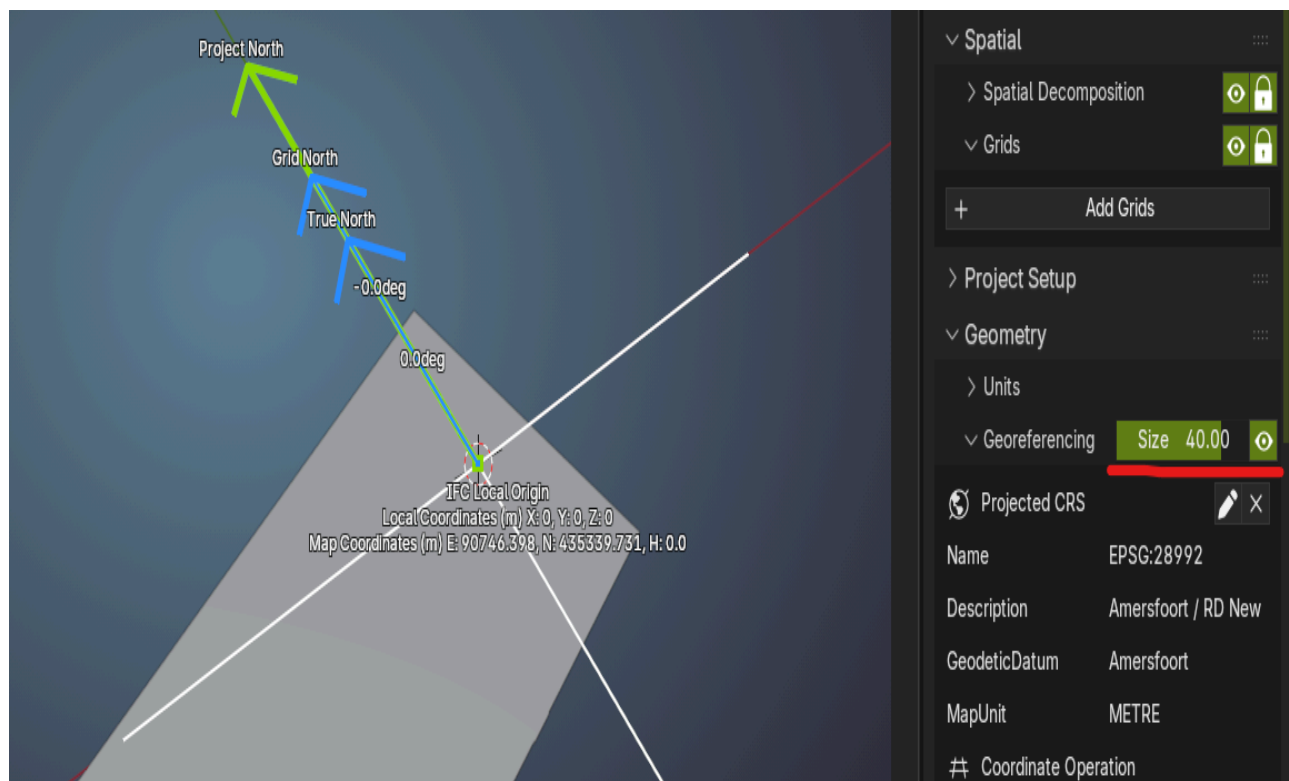
[Figuur 28](#) Perceel2IFC

Waarden voor de geografische plaatsing van het model [nulpunt](#) kun je bekijken en aanpassen onder Project Setup > Geometry > Georeferencing Dit zijn exact dezelfde waarden als IFCmapconversion.



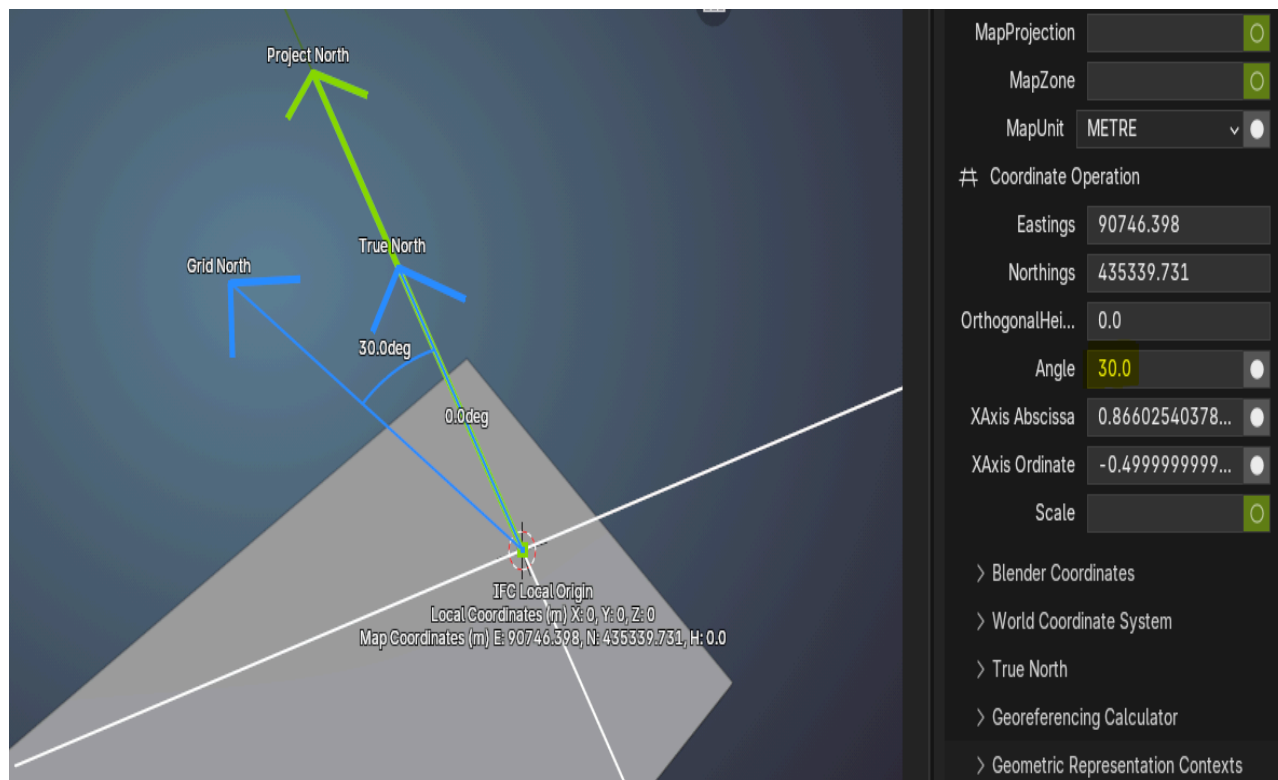
Figuur 29 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Gebruik het oog symbooltje en size om het visueel te laten weergeven



Figuur 30 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Handig is ook dat je de rotatie met Grid North kunt laten berekenen



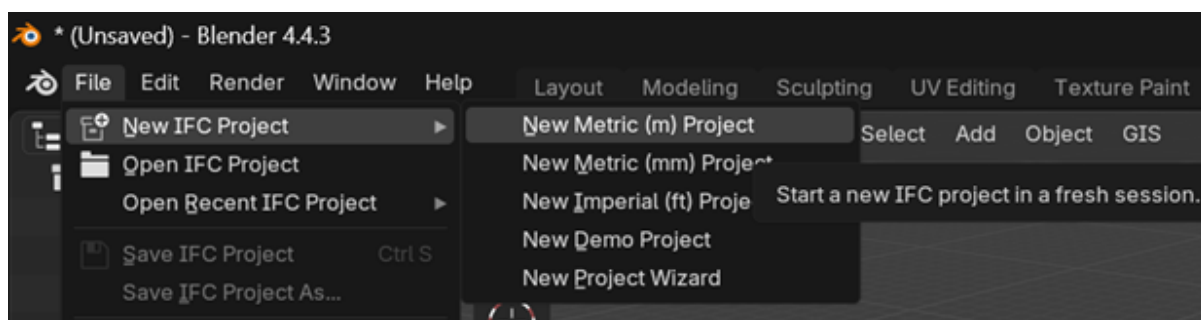
Figuur 31 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Op basis van deze georeferentie kan men verder modelleren in Blender.

Het is ook mogelijk om voor een project eigen IFC Mapconversion waarden toe te voegen. Om deze te achterhalen kan men een referentie-object in een andere toepassing, bijvoorbeeld QGIS maken waarmee de RD-coordinaten en de rotatiehoek achterhaald kan worden. Open de attribuuftabel van de gecreëerde geometrie en klik op open veldberekening. Voeg nieuwe velden in decimalen toe. Met het commando: `x(start_point($geometry))` kan een kolom met de x-waarde (Easting) worden toegevoegd, met `y(start_point($geometry))` een kolom voor de y waarde (Northing) en met het commando `degrees(azimuth( start_point($geometry),end_point($geometry)))` de hoekverdraaiing (Angle).

Deze waarden kan men invullen bij het attribuut IfcMapconversion.

Start hiervoor een nieuw Ifc Project, het liefst in meters:



Figuur 32 Nieuw ifc-project, in meters, in Blender

Druk op het "+" teken naast IfcMapConversion en vul de juiste gegevens in.

 IfcMapConversion_in_Blend	 IfcMapConversion_leeg_in_Blend	 IfcMapConversion_gevuld_in_Blend
er	der	der

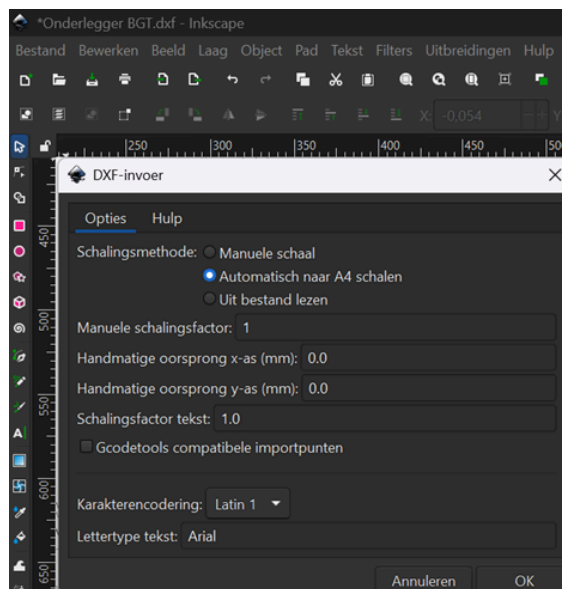
Sla het model op als ifc en gebruik tooling zoals ifcgraf of andere toepassingen om de georeferentie te controleren.

Importeren van Geo Het is ook mogelijk om met de extensie BlenderGIS shapefiles in te laden. Deze worden op het Blender 0,0,0 punt gepositioneerd. Wel kan de geometrie gebruikt worden voor modellering.

CityGML kan men importeren met de extensie: [CityGML](#). Op deze github staat ook beschreven hoe positionering goed te krijgen.

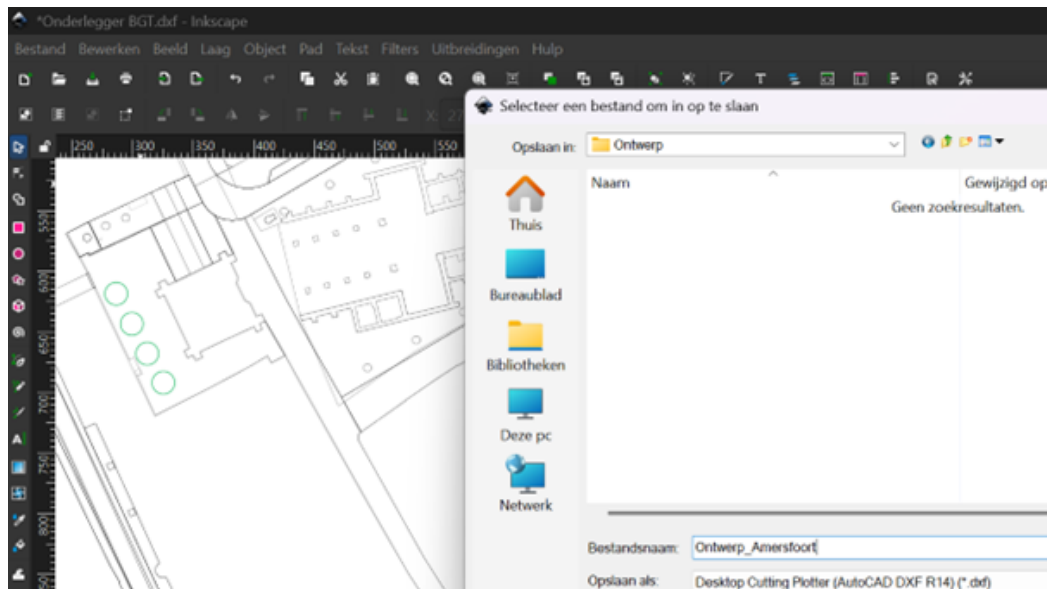
§ 7.8 Illustrator/Inkscape

In Illustrator/Inkscape werkt men op digitaal papierformaat. Zorg ervoor dat voorafgaand aan het ontwerp er een onderlegger kaartlaag gebruikt wordt met bekende punten (zoals de BGT). Download deze onderlegger in DXF. Zie [CAD-onderlegger](#) of [QGIS](#) hoe dit te doen. Laad deze DXF in Illustrator/Inkscape:



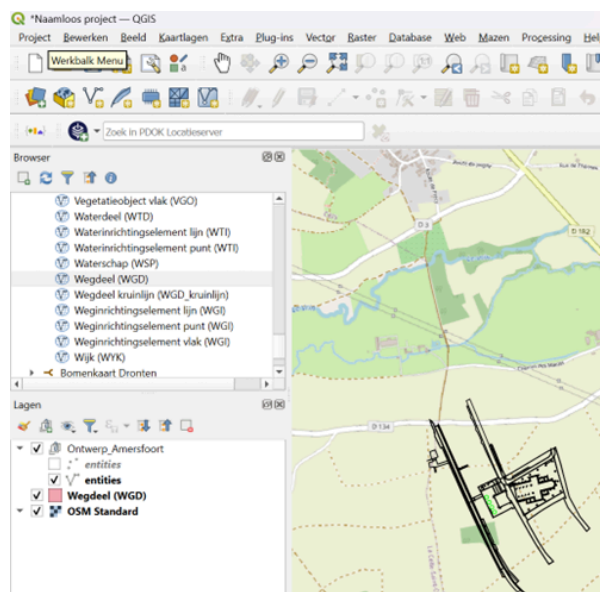
Figuur 33 Importeren van DXF-onderlegger in Inkscape.

Na ontwerp kunnen de ontwerplagen inclusief de onderlegger als DXF opgeslagen worden.



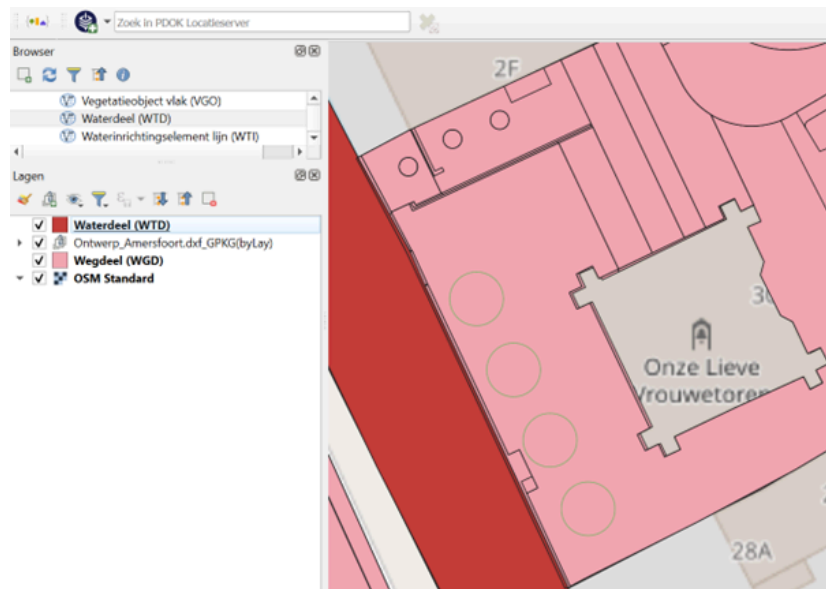
Figuur 34 Opslaan van een ontwerp in Inkscape als DXF

Zonder georeferentie zal de DXF op een verkeerde locatie op de kaart getoond worden.



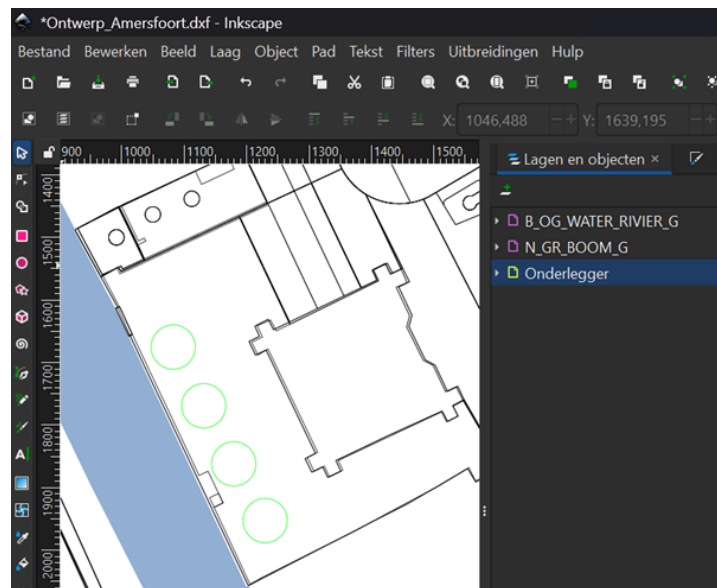
Figuur 35 Ontwerp wordt geplaatst naast Parijs zonder Georeferentie

Voer de stappen van Georeferentie in QGIS uit om het DXF bestand op de juiste plaats te krijgen.



Figuur 36 Ontwerp op de gewenste plek na georeferentie

Het is ook mogelijk om aanvullende objecten in DXF terug naar de ontwerpтеkening te converteren. Dit doet men met het inverse georefereren zoals in het QGIS hoofdstuk beschreven. Dit zorgt ervoor dat men bestaande objecten kan hergebruiken en opwerken.



Figuur 37 Extra waterelement aan ontwerpтеkening toegevoegd door inverse georeferentie.

In Illustrator kan dezelfde functionaliteit gebruikt worden.

§ 7.8.1 Illustrator MAPublisher

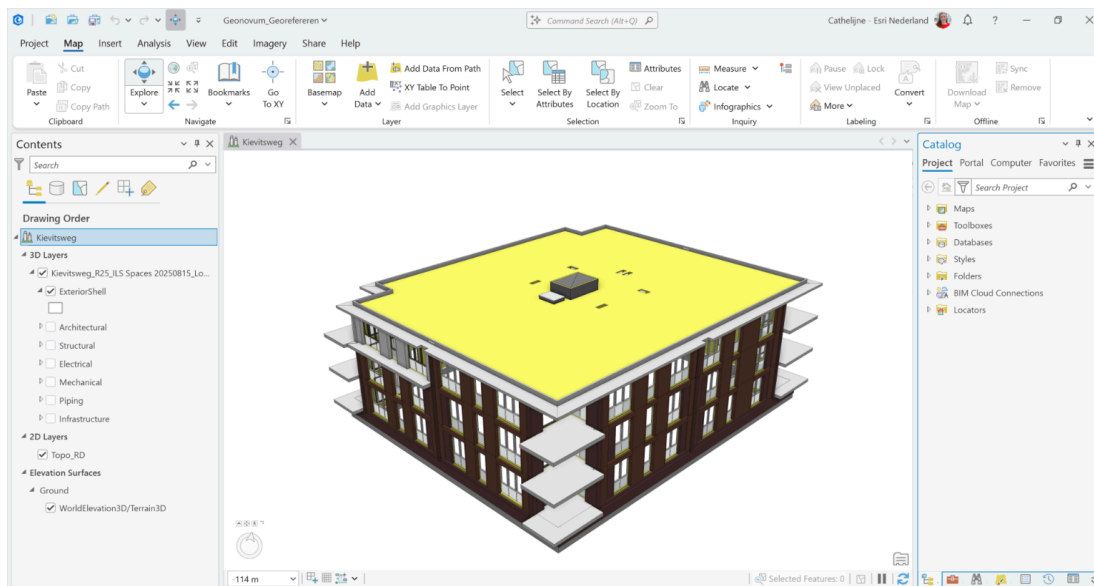
Illustrator kent een extensie [MAPublisher](#) waarmee Georeferentie in Illustrator ondersteund wordt. Er is een [handleiding](#) beschikbaar waarin beschreven staat hoe dit werkt.

§ 7.9 ArcGIS

In ArcGIS Pro zijn er tools beschikbaar om een bestaand BIM-model (IFC en Revit) te georefereren. Hieronder wordt een algemene werkwijze beschreven. Er zijn twee manieren om het model op de juiste locatie te plaatsen, optie A: Transform (invoeren van coördinaat offsets) of optie B: Handmatig (handmatig het model verplaatsen). Beide worden hieronder beschreven. *Deze werkwijze is getest en beschreven voor ArcGIS Pro versie 3.6*

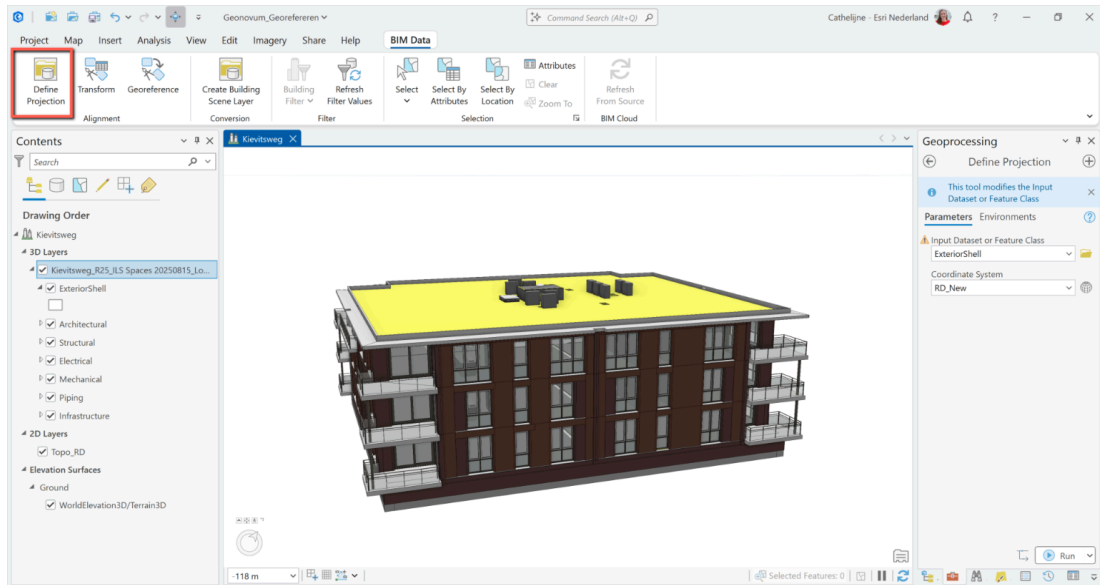
Open het model

1. Voeg het model toe aan een scene door deze erin te slepen vanuit de Verkenner in Windows of door een folder connectie te maken in het catalog pane.



***Figuur 38** Ingeladen BIM-model in ArcGIS Pro*

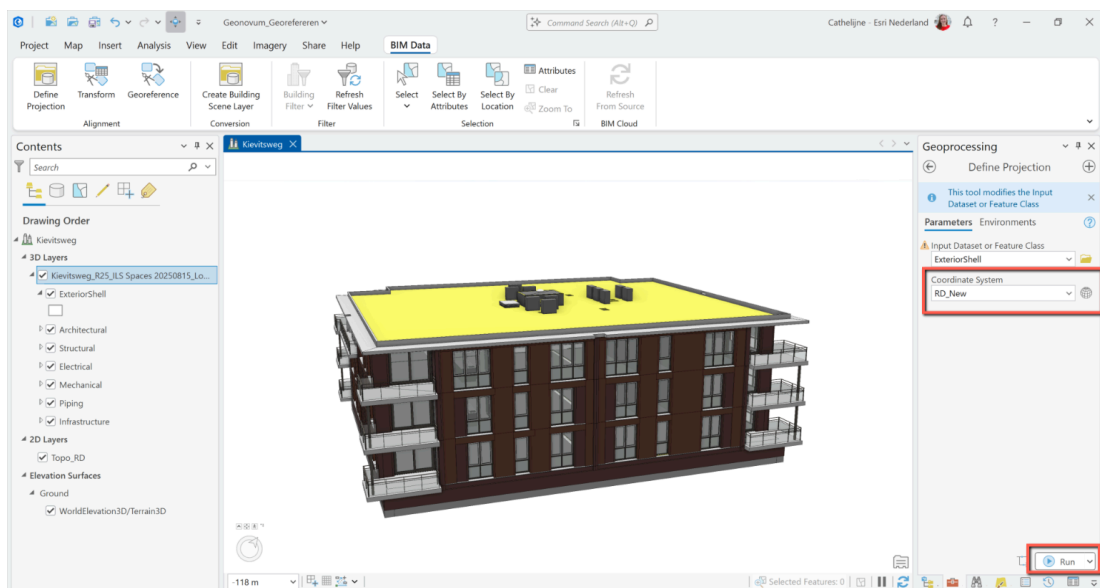
2. Selecteer de laag van het BIM model in het contents panel en open de 'BIM Data' tab in de ribbon bovenin



***Figuur 39** Define projection*

Define projection (indien nodig) 3. Om de projectie te definiëren of bevestigen selecteer ‘Define projection’ in de ribbon

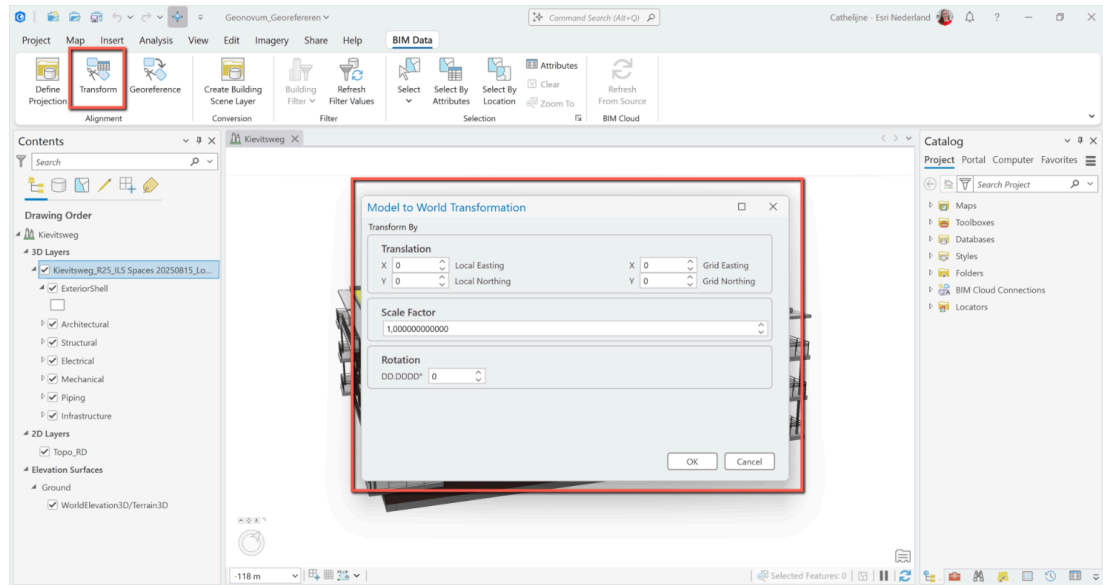
4. In de Geoprocessing tool selecteer het juiste coördinatensysteem en klik op Run



***Figuur 40** Geoprocessing in ArcGIS Pro*

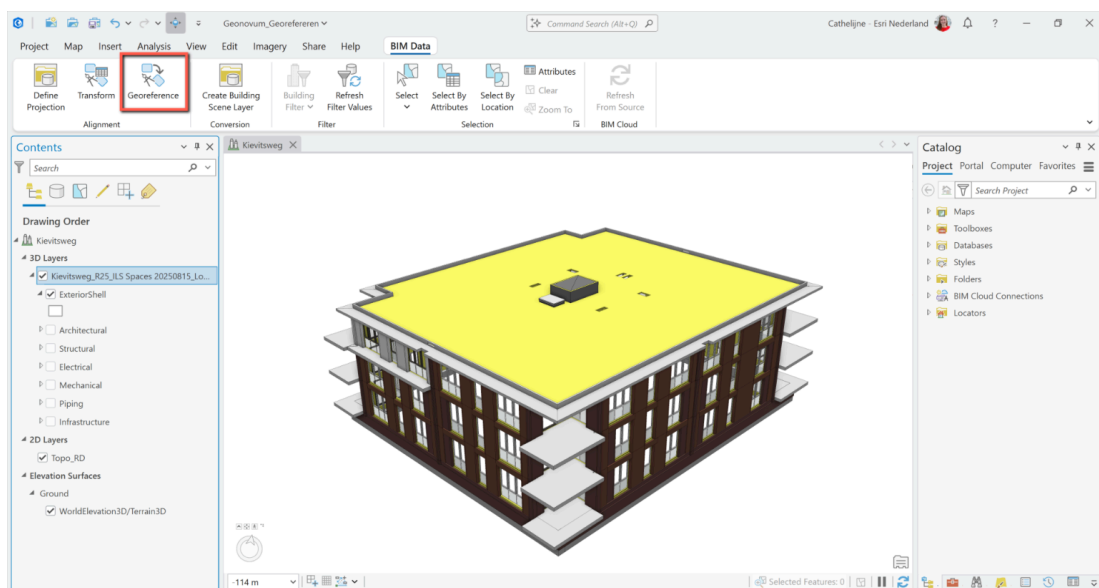
Optie A: Transform (indien de offset bekend is)

5. Gebruik de ‘Transform’ optie om de transformatie van het model in te voeren



Figuur 41 Transform in ArcGIS Pro

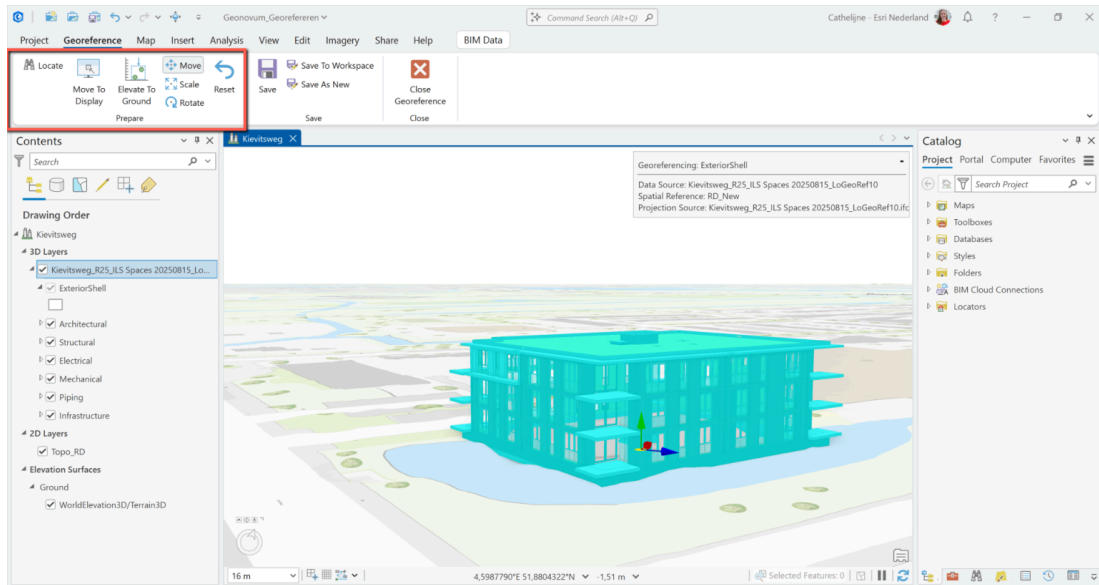
Optie B: Transform (indien de offset bekend is) 6. In de BIM Data tab selecteer ‘Georeference’



Figuur 42 Georeference in ArcGIS Pro

7. Gebruik de beschikbare tools om het BIM model op de juiste plaats te leggen

- Locate: zoom naar een adres
- Move to display: verplaats het model naar de huidige kaartweergave
- Elevate to ground: plaats het model op de elevation surface (grond)
- Move: verplaats het model (in X, Y, Z richting)
- Scale: Schaal het model
- Rotate: Roteer het model
- Reset: Reset alle georeferentie-acties



Figuur 43 Georeference functions in ArcGIS Pro

Opslaan 8. Sla de georeferentie actie op via de Save opties

- Save: maakt een .wld3 bestand aan op basis van de IFC-bestandsnaam (indien al aanwezig wordt deze overschreven)
- Save to workspace: maakt een generiek ESRI_CAD.wld3 bestand aan voor alle BIM-modellen in dezelfde map
- Save as new: slaat een nieuwe .wld3 bestand op met een naam naar keuze

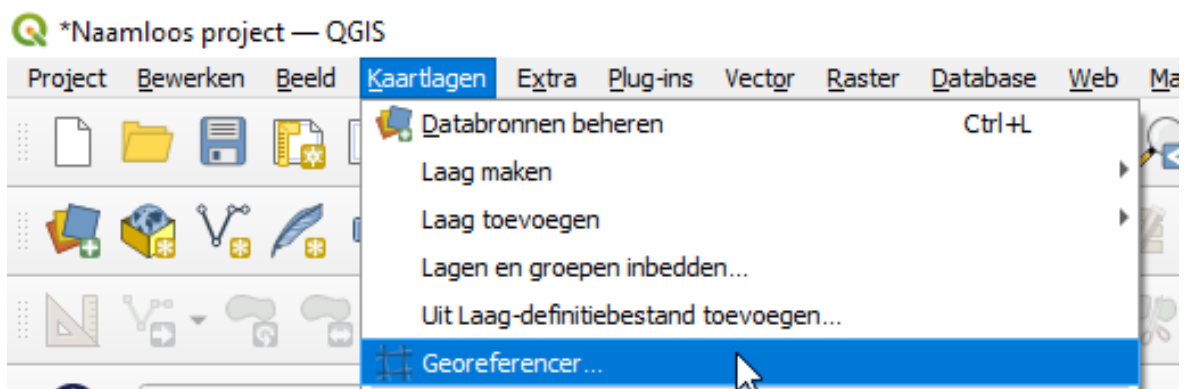
Best practices:

- Vraag de maker van het BIM-model vanaf de juiste coördinaten te modelleren zodat dit georefereren vanuit de bron gedaan wordt in plaats van achteraf.
- Controleer zowel de projectie van het BIM model als die van de scene of kaart.
- Gebruik context data (zoals 3D BAG, BAG footprints, percelen of bomen) bij het handmatig georefereren. Veel van deze lagen zijn openbaar beschikbaar via de Levende Atlas.
- Gebruik de 'Exterior shell' laag tijdens het georefereren zodat het model lichter is (zet andere lagen aan indien dit nodig is).
- Het is ook mogelijk om het BIM model in een 2D kaart te laden en vanaf daar in 2D te georefereren.
- Gebruik een ESRI_CAD.prj bestand bij bestanden met dezelfde projectie.
- Raadpleeg de documentatie voor aanvullende uitleg en opties. Waaronder: [ArcGIS model to world transformation dialog](#) en [arcgis georeference bim data](#)

§ 7.10 QGIS

Voor modellen die niet geogerefererd zijn kan men de Georeferencer in QGIS gebruiken. Dit is een methode voor 2D georeferentie.

Laad eerst de 2D Vector-modellen in. Voor 2D autocad kan dit DXF zijn. Gebruik in dit geval de plug-in DXF-AnotherDXFImporter



Figuur 44 QGIS Georeferencer

Door bekende punten uit het model in te voeren of te positioneren op de kaart, worden de waarden voor Helmert transformatie berekend.

Transformatie instellingen (Helmert)

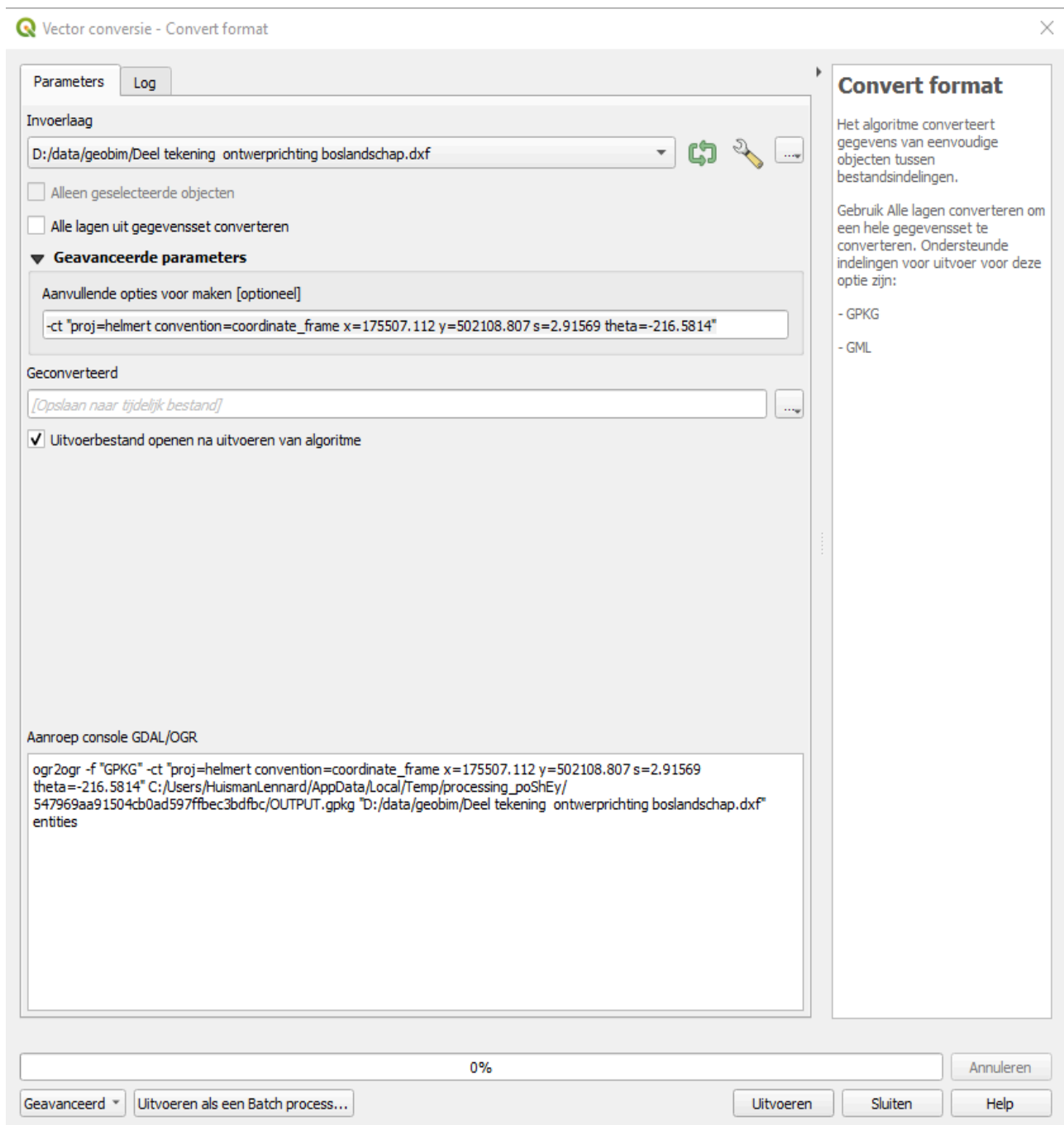
Translatie x	Translatie y	Schaal x	Schaal y	Rotatie [graden]	Gemiddelde fout [pixels]
175507.112	502108.807	2.91569	2.91569	-0.0601615	0.222201

Residuen

$$\begin{aligned}\text{arcseconds} &= \text{graden} \times 3600 \\ &= -0.0601615 \times 3600 \\ &= -216.5814''\end{aligned}$$

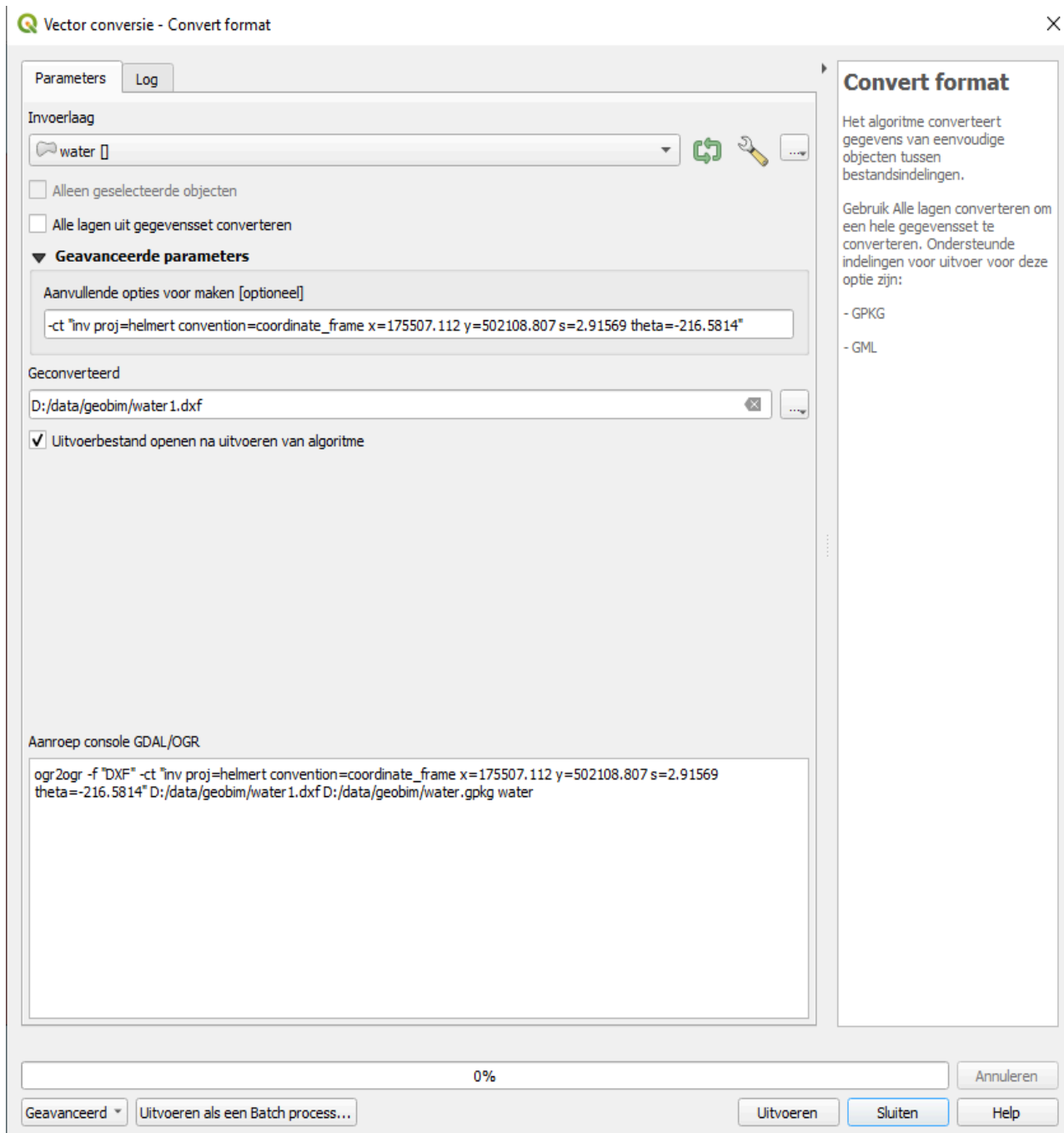
Figuur 45 QGIS Georeferentie rapportage

De proj-parameters worden door QGIS ingevuld zodat hiermee een 2D BIM-model juist geogerefererd wordt.



Figuur 46 QGIS Vector Conversie

Door een inverse van de proj-parameter te gebruiken kunnen ook objecten uit een geogerefereerde set, zoals de BGT (RD) naar een Lokaal coördinatenstelsel worden geconverteerd.



Figuur 47 QGIS Inverse Vector Conversie

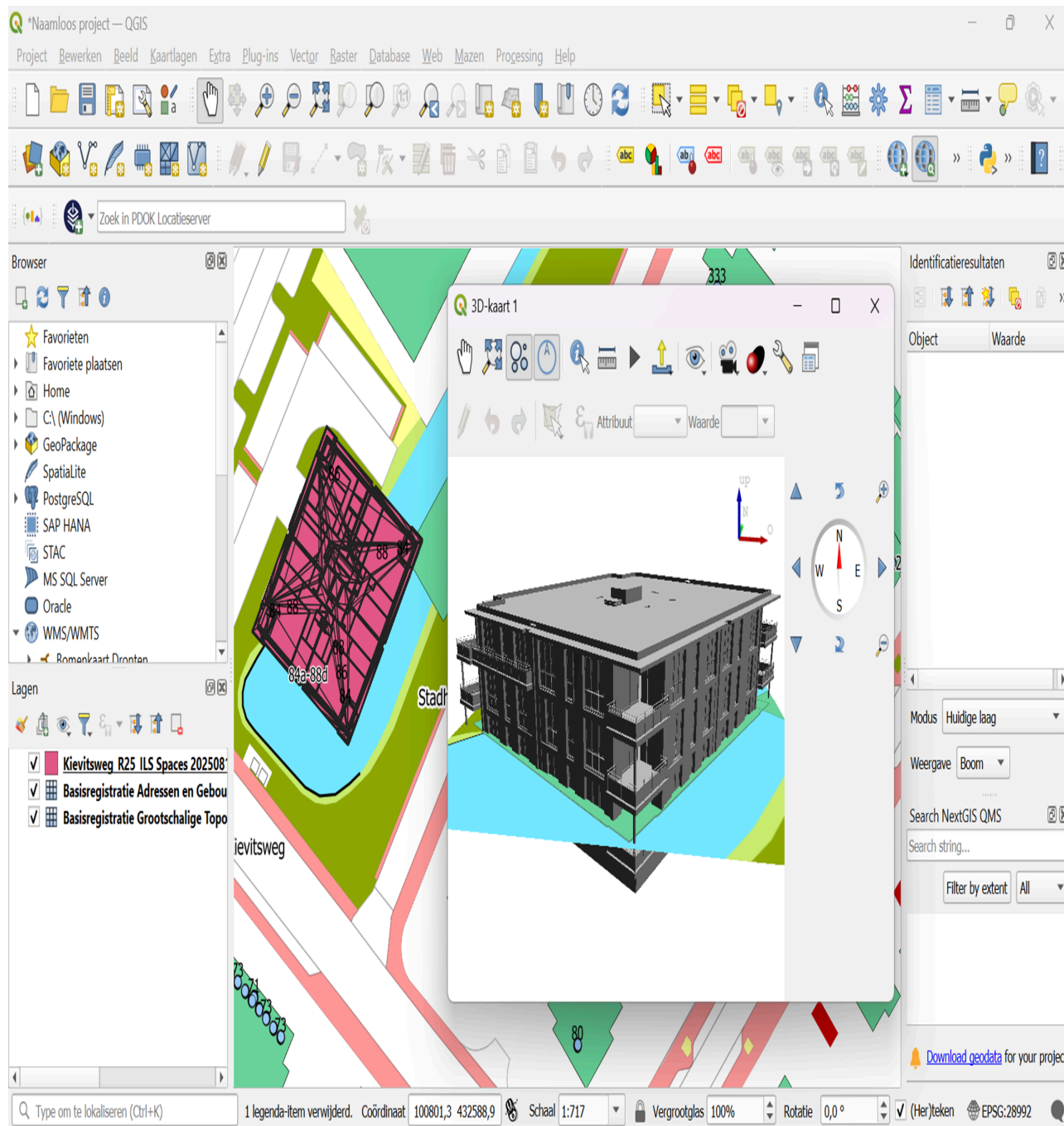
Nog onderzoeken of 3D Georeferentie ook mogelijk is

Controle van 3D Georeferentie van een IFC in QGIS: Converteer IFC naar GeoJSON, bijvoorbeeld met [ifc2gis](#) en download de file. Maak eventueel de GeoJSON file kleiner door een beperkte selectie van de IFC-elementen te maken. Bijvoorbeeld alleen de slabs en walls.

Voeg een nieuwe vectorlaag toe in QGIS en selecteer de GeoJSON-file.

Open, bijvoorbeeld met de PDOK-Locatieserver-plugin, vanuit de PDOK de BAG en de BGT.

Open een nieuwe 3D-kaartweergave. Druk met de rechter muisknop op de 3D geoJSON file en klik op eigenschappen. Klik op de 3D-weergave en selecteer Enkel Symbool.



Figuur 48 QGIS Georeferentie controle

Het is hiermee mogelijk om visueel te controleren hoe het model positioneert ten opzichte van de BAG en BGT. Houdt hiermee rekening met de nauwkeurigheid van de BAG en BGT, zie [Geo datasets voor georefereren](#)

Onderstaande nog GDAL - Toolbox processing GDAL Vector Converse Covert Format

Kaartlagen, georeferencer: DXF - openen - Ground Contro Punt Toevoegen - Kaart in de kaart toevoegen (of handmatig invoeren) Dit voor 4 punten doen. Druk op run

Hiermee krijg je de affine transformatie (Dat is een super-klasse van helmert)

Zie: [IFC2GIS procedure video van Hans Lammerts https://forums.buildingsmart.org/t/ifc-to-gis/6115/8](https://forums.buildingsmart.org/t/ifc-to-gis/6115/8)

§ 8. Tooling



§ 8.1 IfcGref

[IfcGref](#) is een webgebaseerde softwaretool die is ontwikkeld om de georeferentie van IFC (Industry Foundation Classes)-modellen vast te leggen, te verbeteren en te visualiseren. IFC-modellen bevatten vaak uiteenlopende niveaus van georeferentie en geo-informatie, variërend van een eenvoudig post-adres (LoGeoRef10) tot volledige projectie- en coördinatenstelselspecificaties (LoGeoRef50). De eerste stap in de workflow van IfcGref is het detecteren van de bestaande geo-informatie in een IFC-bestand en het vaststellen welke gegevens reeds op het niveau LoGeoRef50 zijn gegeorefereerd.

Ter verbetering van de nauwkeurigheid biedt IfcGref de mogelijkheid om ingemeten punten in te voeren. Dit zijn gemeenschappelijke punten die zowel in de lokale Cartesiaanse coördinaten van het BIM-model als in reële coördinaten binnen een gekozen CRS (Coordinate Reference System) bekend zijn. Door deze twee puntensets op elkaar af te stemmen, legt IfcGref een link tussen het (lokale) BIM-model en de omgeving vastgelegd in de aardoppervlakteprojectie. Vervolgens past de software een Helmert-transformatie toe, waarbij translaties, rotaties en schaalfactoren worden berekend om de twee coördinatenstelsels op elkaar af te stemmen. Deze transformatie wordt opgelost met behulp van de kleinste-kwadratenmethode (via de SciPy-bibliotheek), waardoor de fouten tot een minimum worden beperkt, vooral wanneer meerdere ingemeten punten beschikbaar zijn.

Afhankelijk van het initiële georeferentieniveau van het IFC-bestand kan IfcGref het model upgraden tot LoGeoRef50. Twee ingemeten punten volstaan om bestanden die oorspronkelijk geen geo-informatie bevatten (LoGeoRef0–10) te georefereren, terwijl slechts één aanvullend ingemeten punt nodig is voor modellen die reeds gedeeltelijke georeferentie-metagegevens bevatten (LoGeoRef20–40). Voor de omzetting tussen verschillende geografische en geprojecteerde coördinatenstelsels maakt IfcGref gebruik van de pyproj-bibliotheek, wat het proces robuust maakt voor uiteenlopende regio's en CRS-definities.

IFCProjectedCRS Data

	property	value
0	id	21
1	type	IfcProjectedCRS
2	Name	EPSG:7415
3	Description	Amersfoort / RD New + NAP height
4	GeodeticDatum	Amersfoort
5	VerticalDatum	NAP height
6	MapProjection	None
7	MapZone	None
8	MapUnit	None

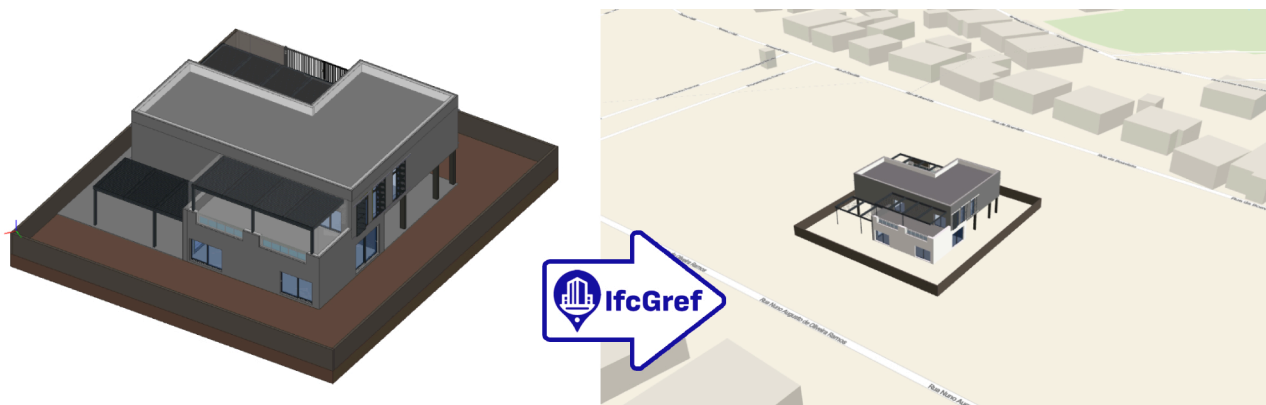
Figuur 49 IfcProjectedCRS attributen en waarde

IFCMapConversion Data

	property	value
0	id	240796
1	type	IfcMapConversion
2	SourceCRS	#7=IfcGeometricRepresentationContext(\$,'Model',3,1.0000000000000000E-05,#8,#12)
3	TargetCRS	#240795=IfcProjectedCRS('EPSG:28992',\$,\$,\$,\$,\$)
4	Eastings	122918.42522066887
5	Northings	488452.979583617
6	OrthogonalHeight	0.0
7	XAxisAbscissa	1.0
8	XAxisOrdinate	0.0
9	Scale	1.0

Figuur 50 IfcMapConversion attributen en waarde

Aan het einde van het IfcGref georeferentie-proces wordt het IFC-bestand bijgewerkt met georeferentieattributen, waarna de gebruiker het bewerkte IFC-bestand kan downloaden en direct kan visualiseren op een kaart via de webinterface van IfcGref. Hierdoor kunnen gebruikers de ruimtelijke uitlijning onmiddellijk controleren.



Figuur 51 IfcGref visualization

§ 9. Validatie van georeferendeerde IFC-modellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de georeferendeerde IFC-modellen zijn getest in verschillende GIS-omgevingen om de interoperabiliteit en bruikbaarheid te beoordelen.

§ 9.1 Doel van de validatie

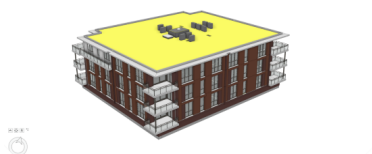
Het doel van deze validatie is om te beoordelen in hoeverre de informatie van de georeferendeerde IFC-modellen over komen in gangbare GIS-omgevingen. Door de modellen te testen in zowel ArcGIS Pro als QGIS wordt inzicht verkregen in welke mate de volgende informatie mee komt: • Locatie • Hoogte • Oriëntatie • Schaal

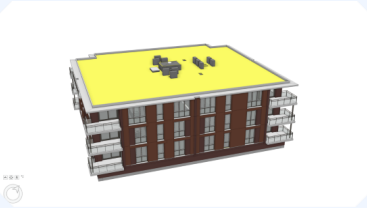
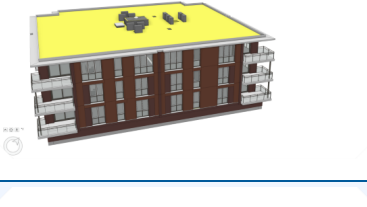
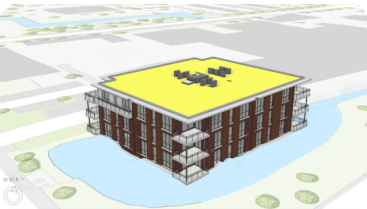
De gebruikte datasets zijn: • Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc • ifcbridge-model01_georeferenced.ifc • ifcbridge-model02_georeferenced.ifc • ifcbridge-model03_georeferenced.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef10.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef20.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef30.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef40.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef50.ifc

§ 9.2 Resultaten in ArcGIS

De IFC modellen zijn direct ingelezen in ArcGIS Pro zonder extra tools of andere (referentie) bestanden. De validatie is uitgevoerd met ArcGIS Pro 3.5.

Naam	Afbeelding	Locatie	Locatie	Hoogte	riëntatie	Schaal	Opmerking
------	------------	---------	---------	--------	-----------	--------	-----------

						er ki ng en
Van Brienenoordbr ug-IFC4X3.ifc		✓	✓	✓	✓	Komt goed over
ifcbridge- model01_geore ferenced.ifc		✓	✓	✓	✓	Komt goed over
ifcbridge- model02_geore ferenced.ifc		✓	✗	✗	✓	Ligt onder maaive ld
ifcbridge- model03_geore ferenced.ifc		◆	✗	◆	◆	Ligt ver boven het maaive ld, mogelij k verkeer de locatie
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef.ifc		◆	✗	◆	◆	Komt goed over
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef10.ifc		✗	◆	✓	✓	0,0 punt van RD

Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef20.ifc		✗	◆	✓	✓	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef30.ifc		✗	◆	✓	✓	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef40.ifc		✗	◆	✓	✓	0,0 punt van RD en het gebou w is 'explod ed'
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef50.ifc		✓	✓	✓	✓	0,0 punt van RD en het gebou w is 'explod ed'

✓ = volledige support ◆ = gedeeltelijke/non-standaard support ✗ = geen support

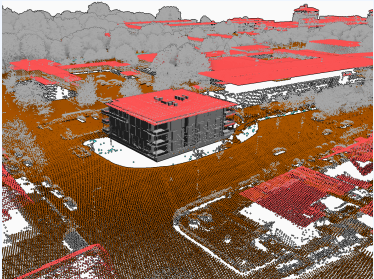
De validatie toont aan dat zodra een IFC-model correct is gegeoreferereerd op level 50, zoals aanbevo-
len in dit paper, het model probleemloos wordt ingelezen in ArcGIS Pro. Het model verschijnt op de
juiste geografische locatie, met correcte hoogte, rotatie en schaal, waardoor de ruimtelijke context vol-
ledig behouden blijft. Dit bevestigt dat het toepassen van de georeferentie op het juiste niveau cruciaal
is voor een consistente integratie van BIM-data in GIS-omgevingen.

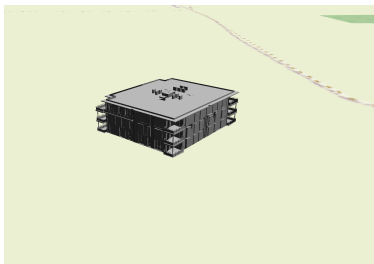
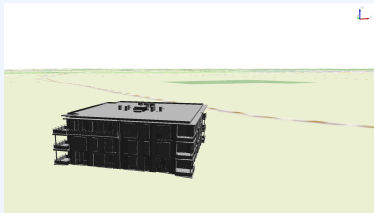
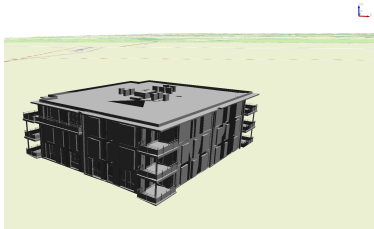
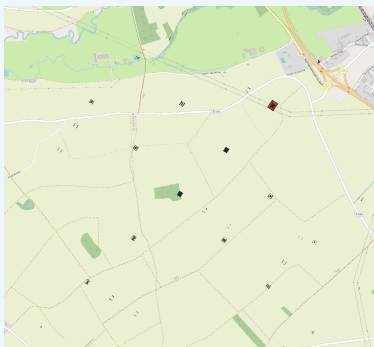
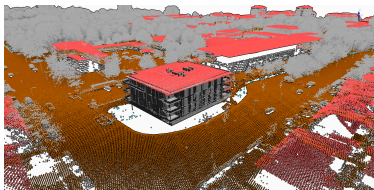
§ 9.3 Resultaten in QGIS

De IFC modellen zijn ingelezen in QGIS, waarbij er gebruik is gemaakt van de [ifcGeoBIM](#) notebook
zonder gebruik te maken van andere (referentie) bestanden. De modellen zijn gevalideerd aan de hand
van de volgende criteria: de aanwezigheid van een referentievermelding en de correcte vastlegging

van hoogte, locatie, oriëntatie en schaal. Eventuele opmerkingen die tijdens de inspectie van de modellen in QGIS zijn vastgesteld, zijn opgenomen in de kolom opmerking.

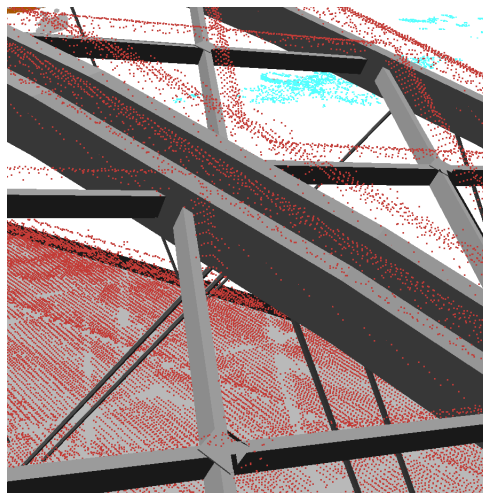
Naam	Afbeelding	Referentie	Locatie	Hoogte	oriëntatie	Schaal	Opmerkingen
Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc		Real	✓	✓	✓	✓	Kleine verschuiving in XYZ is zichtbaar tot vhet AHN (zie onderstaand

								nd e fi gu ur
ifcbridge- model01_geore ferenced.ifc	beeld nog toe te voegen	?	?	?	?	?		
ifcbridge- model02_geore ferenced.ifc	beeld nog toe te voegen	?	?	?	?	?		
ifcbridge- model03_geore ferenced.ifc	beeld nog toe te voegen	?	?	?	?	?		
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef_Totaal .ifc		Real	✓	✓	✓	✓		In de or ie nti e is er ee n kl ei ne ve rs ch ui vi ng zi ch tb aa r to v he

		t A H N				
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef10.ifc		Fake	✗	✓	✓	✓
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef20.ifc		Fake	✗	✓	✓	✓
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef30.ifc		Fake	✗	✓	✓	✓
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef40.ifc		Fake	✗	✓	✓	?
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef50.ifc		Real	✓	✓	✓	✓

✓ = Volledig geodetisch Correct ♦ = Geeltelijk correct, maar bevat fouten. ✗ = Niet correct

Figuur ter verduideliking van de opmerking, geplaatst bij de brienenoord brug.



Figuur 52 AHN4 (rood) vergeleken met het IFC model (grijs)

Aangeleverd door Daan

§ A. Bijlagen

§ A.1 Definities en afkortingen

EPSG-code

EPSG-code is de afkorting voor European Petroleum Survey Group, de oorspronkelijke organisatie die de standaardisatie van coördinaatreferentiesystemen heeft opgezet. Hun codes zijn nu wereldwijd dé referentie in GIS, geodesie en cartografie. Van oorsprong is de EPSG een organisatie opgericht door de Europese olie- en gasindustrie om geodetische en cartografische standaarden te ontwikkelen. Ze wilden een uniforme lijst van coördinaatreferentiesystemen (CRS) en transformaties vastleggen, zodat geografische data wereldwijd correct en consistent kon worden gebruikt. De EPSG Geodetic Parameter Dataset, een internationale standaardcatalogus met codes (zoals EPSG:4326 voor WGS84 en EPSG:5709 voor NAP). Tegenwoordig wordt de EPSG-database onderhouden door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), via hun Geomatics Committee.

CRS

Coördinaat Referentie Systeem. Een systeem waarmee een gebied wordt ingedeeld zodat ieder punt binnen dat gebied eenduidig kan worden bepaalt. Een CRS kan een lokaal karakter hebben, bijvoorbeeld het grid volgens systematiek 'A-1' op de bouw tot wereldwijd, in de vorm van WGS84.

SRS:

Spatial Reference System (SRS), is een ander term voor coördinaatreferentiesysteem (CRS). Het is in beide gevallen een raamwerk waarmee locaties op aarde eenduidig worden vastgelegd en gemeten in coördinaten. Het bepaalt hoe geografische data wordt gekoppeld aan een positie op aarde.

Geodetische CRS

Een Geodetische CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat gebaseerd is op de ronde vorm van de aarde (meestal een ellipsoïde) om locaties op aarde nauwkeurig te beschrijven. WGS84 (wereldwijd) of ETRS89 voor het Europese continent zijn voorbeelden hiervan. Positie wordt normaliter uitgedrukt lengtegraad (longitude of kortweg lon.) en in breedtegraad (latitude of kortweg lat.)

Geprojecteerd CRS

Een Geprojecteerd CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem waarin de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (zoals beschreven door een geodetische CRS) wordt afgebeeld op een plat vlak met behulp van een kaartprojectie. Het RD (Rijksdriehoekstelsel) is een voorbeeld van een geprojecteerd CRS

Vertikaal CRS

Een coördinaatreferentiesysteem dat gebruikt wordt om hoogtes of dieptes ten opzichte van een referentievlak vast te leggen. Waar een geodetisch CRS werkt met breedte- en lengtegraad, en een geprojecteerd CRS met x- en y-coördinaten op een plat vlak, richt een vertikaal CRS zich uitsluitend op de z-as: de hoogte of diepte. NAP is een voorbeeld van een vertikaal CRS. Deze is geregistreerd onder EPSG:5709)

Samengesteld CRS

Een Samengesteld CRS (Compound Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat ontstaat door twee of meer afzonderlijke CRS'en te combineren. Het wordt vaak gebruikt wanneer je zowel horizontale als verticale coördinaten nodig hebt om een positie volledig te beschrijven. Voor BIM geldt dat RD en NAP worden gecombineerd vanuit 2 verschillende CRS systemen. EPSG:28992 voor RD (x,y) en EPSG:5709 voor NAP (H). Het samengestelde CRS is EPSG:7415.

Lokaal CRS of Engineering CRS

Een lokale assenstelsel bepaald voor de bouw. Het 'grid A-1' en de coördinaten dit hieruit voortkomen zijn een voorbeeld van een lokaal CRS. De projectie naar RD kan wordt vastgelegd met de translatie en rotatie zoals deze wordt vastgesteld in de [IFCMapconversion](#).

Scan-to-BIM

Een term voor een verzameling van technieken, methoden en software als hulpmiddelen om van inmetingen 3D geometrische (BIM)objecten te vervaardigen.

Ellipsoïdische coördinaten of geografische coördinaten

Coördinaten voor een ronde aarde. Bijvoorbeeld uitgedrukt als lon. 4.8952°E lat. 52.3702°N voor WGS84 (wereld) en ETRS89 (Europa)

Geocentrische coördinaten

Geocentrische coördinaten zijn coördinaten die een positie op of nabij de aarde beschrijven ten op-

zichte van het zwaartepunt van de aarde. In plaats van latitude/longitude (hoekmaten) of een projectie op een vlak, gebruik je hier een cartesisch 3D-stelsel (X, Y, Z) dat in het centrum van de aarde begint. Deze worden in de bouw niet gebruikt.

Kaartprojectie

Een wiskundige methode om de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (of een deel daarvan) af te beelden op een plat tweedimensionaal vlak. Omdat de aarde bolvormig (ellipsoïdaal) is, kan ze nooit zonder vervorming volledig plat worden weergegeven. Kaartprojecties zijn dus altijd een compromis tussen vorm, afstand, richting en oppervlakte.

Ellipsoïdische hoogte

Ellipsoïdische hoogte is de hoogte van een punt ten opzichte van een referentie-ellipsoïde (een wiskundig model van de aarde). Het is de hoogte die je rechtstreeks krijgt uit GNSS/GPS-metingen, omdat satellietssystemen werken met een ellipsoïde zoals WGS84.

Orthometrische hoogte

de hoogte van een punt boven het geoïde (het gemiddeld zeeniveau), gemeten langs de richting van de zwaartekracht. Het is de hoogte die in de praktijk het meest betekenisvol is, omdat ze aansluit bij ons dagelijks begrip van “hoogte boven zeeniveau”.

Quasi-geoïdemodel

Een quasi-geoïdemodel is een wiskundig model dat de vorm van de geoïde (gemiddeld zeeniveau) benadert en gebruikt wordt om GNSS-hoogtes (ellipsoïdale hoogtes) om te rekenen naar fysische hoogtes zoals NAP.

Coördinatentransformatie:

Een coördinatentransformatie is het proces waarbij coördinaten van een punt of dataset worden omgerekend van het ene coördinaatreferentiesysteem (CRS) naar een ander. Dit is nodig omdat er wereldwijd verschillende CRS'en bestaan (bijvoorbeeld WGS84, RD, NAP), die elk hun eigen referentie-ellipsoïde, projectie of referentievlak gebruiken.

Coördinaatconversie:

Het uitdrukken van een coördinaat in een ander coördinatenstelsel zonder dat dit punt een andere locatie op aarde krijgt.

2D gelijkvormigheidstransformatie

Een 2D gelijkvormigheidstransformatie (ook wel Helmert-transformatie genoemd) is een wiskundige transformatie die een vlakke coördinatenruimte (2D) omzet naar een andere, waarbij de vorm en verhoudingen behouden blijven. Het wordt veel gebruikt in de geodesie en GIS om coördinaten van het ene stelsel naar het andere te transformeren.

2D Helmert transformatie

Zie [2D gelijkvormigheidstransformatie](#)

Kleinste kwadratenschatting

Kleinste kwadratenschatting (Least Squares Estimation, LSE) is een wiskundige methode om parameters in een model te schatten door de som van de kwadraten van de afwijkingen (residuen) tussen waargenomen waarden en modelvoorspellingen zo klein mogelijk te maken. Het is een fundamenteel principe in statistiek, geodesie, econometrie en data-analyse.

Overbepaaldheid

Overbepaaldheid betekent dat er in een wiskundig of geodetisch probleem meer vergelijkingen of waarnemingen beschikbaar zijn dan strikt noodzakelijk om de onbekenden te bepalen. Het systeem van vergelijkingen is dus “overbepaald”.

GNSS

GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Het is de verzamelnaam voor alle satellietssystemen die wereldwijd gebruikt worden om posities, snelheden en tijd te bepalen. GNSS is dus de overkoepelende term, terwijl GPS slechts één van die systemen is.

NSGI

NSGI staat voor Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur. Het is een samenwerkingsverband tussen het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Samen zorgen zij voor het opzetten, onderhouden en beschikbaar stellen van de geodetische infrastructuur van Nederland. DE NSGI heeft een online tool voor het omrekenen van coördinaten van ETRS89 naar RD. [Online coördinatentransformatie](#)

BIM nulpunt

Referentiepunt voor het uitwisselen van BIM-modellen zonder georeferentie. Een Bim-nulpunt staat op een vaste afstand (meestal 5 of 10 meter) ten opzichte van de eerste gridlijnen van een BIM-model. De geografische positie van dit punt wordt als eigenschappen toegekend (x,y in RD en hoogte ten opzichte van NAP). Daarnaast geeft het object informatie over de rotatie van het [lokaal CRS](#) ten opzicht van [Grid North](#) (kaartnoorden).

Project Basepoint

Het Project Base Point in Revit is de oorsprong van je projectcoördinaten, waarmee je afstanden en posities binnen het model bepaalt. Het verschilt van het Survey Point, dat juist een koppeling legt met de echte wereld. Samen zorgen deze punten voor een correcte uitlijning en coördinatie in Revit.

GEO Coördinatiepunt

Referentiepunt voor het uitwisselen van Geodata. Het GEO Coördinatiepunt is een lokaal vastgesteld punt van een site, perceel of andere omgevingsdata. De RD waarde (XYZ) van dit punt is vastgesteld. Geodata wordt op deze manier op de juiste positie in BIM gebracht waarbij de geodata [noordgericht](#) is en een translatie kent. Een voorbeeld is de IFC output van [perceel2ifc](#) om IFC data van een perceel te verkrijgen.

Noordgericht

Dit betekent dat de data georiënteerd is in de richting van het geografisch noorden ([Grid North](#)). Het geeft aan dat de bovenkant naar het noorden wijst van de kaart. In het Engels vertaald: [Grid North](#). De uitwisseling van modellen tussen GIS en BIM gebeurt is eenvoudiger met IFC en DXF modellen die [noordgericht](#) zijn.

IFCMapconversion

[IFCMapconversion](#) is een onderdeel van de IFC-standaard (Industry Foundation Classes) dat wordt gebruikt om een lokaal coördinatensysteem van een BIM-model te koppelen aan een geografisch coördinatensysteem.

Het zorgt ervoor dat modellen correct worden uitgelijnd met kaarten of GIS-data. Het beschrijft de volgende coördinantentransformatie:

Het kaartreferentiesysteem (CRS) Voor Nederland is dat EPSG:7415 met RD+NAP (XYZ, of EPSG:28992 voor alleen RD (XY).

-Translatie: Het voegt verschuivingen toe in Eastings, Northings en OrthogonalHeight om het model geografisch correct te positioneren.

-Rotatie: Het model wordt anti-clockwise geroteerd rond de z-as om de assen uit te lijnen met het kaartreferentiesysteem.

-Schaal: Er wordt één uniforme schaal toegepast op de x-, y- en z-as om eenheden te converteren. van millimeter naar meter is deze waarde 0.001.

-Meer informatie: [documentatie BuildingSmart](#)

AHN:

[AHN](#) staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland. Het is een digitale hoogtekkaart van heel Nederland waarin de hoogte van het maaiveld en objecten (zoals gebouwen en bomen) zeer nauwkeurig is vastgelegd. Iedere 'generatie' van AHN krijgt een nieuw volgnummer. Meest nieuwste generatie is AHN4 is landsdekkend maar er is ook AHN5 beschikbaar. We spreken over een 'landsdekkend' als van heel Nederland data beschikbaar is. Let er op dat tussen AHN inwinning en vrijgeven een tijd tussen zit.

Survey point

Survey points zijn referentiepunten die gebruikt worden bij landmeetkunde en geodetische metingen om de positie van objecten of gebieden nauwkeurig vast te leggen. Ze vormen de basis voor het opbouwen van kaarten, het uitvoeren van bouwprojecten en het beheren van geografische informatie.

Geografische uitlijning

Geografische uitlijning of ook wel footprint alignment betekent het op elkaar afstemmen van de “voetafdrukken” van objecten of datasets, zodat hun geometrische grenzen en posities correct overeenkomen in een ruimtelijk referentiesysteem. Het wordt vaak gebruikt in remote sensing, GIS en beeldverwerking om satellietbeelden, luchtfoto's of gebouwcontouren nauwkeurig te registreren en te combineren.

RD:

Stelsel Rijksdriehoekmeting. Ook wel [RD](#)-stelsel. Een CRS die voor het Nederlands grondgebied wordt gebruikt met de code EPSG:28992. Gecombineerd met waarde NAP is deze CRS EPSG:7415 voor BIM.

True North

True verwijst naar de richting naar de Noordpool. Dit is weer een andere dan het magnetische noorden. Beide worden niet gebruikt in BIM.

Grid North of kaartnoorden

[Grid North](#) is richting van de verticale rasterlijnen op een kaart (het coördinatenstelsel van de kaartprojectie). Het is dus de “noord”-richting die hoort bij het kaartgrid, en kan afwijken van zowel het ware noorden (geografische Noordpool) als het magnetische noorden (richting waarin een kompas wijst). Grid North wordt in de basis gebruikt in zowel GIS als BIM software.

Project North

[Project North](#) is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

DTB

[DTB](#) staat voor Digitaal Topografisch Bestand. Het is een standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen. Het Digitaal Topografisch Bestand bevat zeer gedetailleerde geo-informatie (schaal 1:1.000) van zo'n 450 soorten objecten bij wegen en waterwegen. Denk hierbij voor wegen aan verlichtingsobjecten, hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, wegkanten en geleiderailconstructies. Voor waterwegen staan er in het DTB bijvoorbeeld dijken, kades, sluizen, oevers, kribben, duikers, afrasteringen en vaarwegsignaleringen. Het bestand bevat tevens hoogte-informatie van het maaiveld en bepaalde objecten zoals de hoogte van geluidsschermen. Ook breuklijnen, zoals kanten van een talud, worden ingemeten en in het bestand opgenomen.

Project units

[Project units](#) is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

Internal Origin

[Internal origin](#) is het vaste, niet-verplaatsbare nulpunt van het interne coördinatensysteem van software. Alle elementen in een 3D model worden uiteindelijk hiermee vastgelegd. Het wordt ook wel genoemd het “absolute (0,0,0) [nulpunt](#)” van het model en vormt de basis voor het project base point en survey point.

Nulpunt (definities)

Het begrip “[Nulpunt](#)” is meervoudig interpreteerbaar en dient zoveel mogelijk vermeden te worden in de communicatie tussen GIS en BIM. In de praktijk kan een nulpunt namelijk veel betekenissen hebben:

- De oorsprong in modelleersoftware ([internal origin](#)).
- Referentiepunt voor uitwisseling van BIM-modellen (project base point, BIM nulpunt).
- Referentiepunt voor het RD-stelsel in het BIM-model (survey point in Revit).
- Referentiepunt in RD NAP voor een perceel of site (Geo-nulpunt).
- De referentiekubus zelf die op het nulpunt staat.
- De oorsprong van het RD-stelsel (in Amersfoort).
- De oorsprong van het RD-stelsel na translatie (Parijs).

****LoGeoRef**** LoGeoRef is een afkorting van Level Of Georeferencing. Dit staat voor het level van georeferentie dat kan worden gebruikt. Van globaal geogerefereert met een adresnotatie (lo-GeoRef 10) tot aan een stelsel van controlepunten tussen model, gis en fysieke buitenruimte (lo-GeoRef 60).

§ B. IFC

VOORBEELD 2: Voorbeeld van georeferentie met IfcMapConversion in IFC

Voorbeeld van IfcMapConversion in IFC:

```
#100= IFCCARTESIANPOINT((0.0, 0.0, 0.0));
#101= IFCMAPCONVERSION(
  'Local Engineering CRS',      -- Source CRS (coördinatenstelsel wa
  'EPSG:7415',                  -- Target CRS (coördinatenstelsel wa
  #100,                         -- Lokaal ankerpunt
  155000.0,                     -- Oostelijke verplaatsing
  463000.0,                     -- Noordelijke verplaatsing
  3.55,                         -- Hoogte verplaatsing
  1.0,                          -- Richting van de X-as
  0.0,                          -- Richting van de Y-as
  1.0                           -- Schaal
);
```

VOORBEELD 3: Voorbeeld van een engineered CRS in WKT

```

``wkt (Geen idee of dit werkt) PROJCRS["unknown", BASEGEODCRS["unknown",
DATUM["World Geodetic System 1984", ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]], ID["EPSG",6326]], PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433], ID["EPSG",8901]], CONVERSION["unknown",
METHOD["Geocentric/topocentric conversions", ID["EPSG",9836]], PARAMETER["Geocentric
X of topocentric origin",3871060.4331, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8837]],
PARAMETER["Geocentric Y of topocentric origin",385968.7003, LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8838]], PARAMETER["Geocentric Z of topocentric origin",5037479.6781,
LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8839]], CS[Cartesian,3], AXIS["topocentric East
(U)",east, ORDER[1], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]], AXIS["topocentric North
(V)",north, ORDER[2], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]], AXIS["topocentric Up
(W)",up, ORDER[3], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]]]

```

```

<aside class="example" title="Voorbeeld van een engineered CRS van in W
``wkt
ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",ANCHOR["Hoek van het kavel"]],
CS[Cartesian,3],
AXIS["(x)","Deze as staat haaks op de kopgevel en de voordeur. Een posit:
AXIS["(y)","Deze as staat evenwijdig aan de kopgevel en de voordeur. Een
AXIS["(z)","Deze as wijst omhoog. Een positieve rotatie van de as draait
LENGTHUNIT["metre",1.0]
]

```

VOORBEELD 4: Voorbeeld van een engineered CRS naar RDNAP in WKT

```
``wkt COORDINATEOPERATION["EngineeredCRS naar RDNAP", SOURCECRS[
  ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC", EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",
  ANCHOR["Hoek van het kavel"]], CS[Cartesian,3], AXIS["(x)",Deze as staat haaks op de kopge-
  vel en de voordeur. Een positieve rotatie van deze as brengt de rechterkant van het gebouw, gezien
  van voren, naar beneden.], AXIS["(y)",Deze as staat evenwijdig aan de kopgevel en de voordeur.
  Een positieve rotatie van de as brengt de achterkant van het gebouw naar beneden.], AXIS["
  (z)",Deze as wijst omhoog. Een positieve rotatie van de as draait tegen de klok in.],
  LENGTHUNIT["metre",1.0] ] ], TARGETCRS[COMPD_CS["Amersfoort / RD New + NAP
  height", PROJCS["Amersfoort / RD New", GEOGCS["Amersfoort", DATUM["Amersfoort",
  SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128, AUTHORITY["EPSG","7004"]],
  AUTHORITY["EPSG","6289"]], PRIMEM["Greenwich",0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
  UNIT["degree",0.0174532925199433, AUTHORITY["EPSG","9122"]], AXIS["Geodetic
  latitude",NORTH], AXIS["Geodetic longitude",EAST]], PROJECTION["Oblique_Stereographic",
  AUTHORITY["EPSG","9809"]], PARAMETER["latitude_of_origin",52.15616055555556],
  PARAMETER["central_meridian",5.38763888888889],
  PARAMETER["scale_factor",0.9999079], PARAMETER["false_easting",155000],
  PARAMETER["false_northing",463000], UNIT["metre",1.0], AXIS["Easting",EAST],
  AXIS["Northing",NORTH], AUTHORITY["EPSG","28992"]], VERT_CS["NAP height",
  VERT_DATUM["Normaal Amsterdams Peil",2005, AUTHORITY["EPSG","5109"]],
  UNIT["metre",1.0], AXIS["Gravity-related height",UP], AUTHORITY["EPSG","5709"]],
  AUTHORITY["EPSG","7415"] ] ], METHOD["Coordinate Frame"], PARAMETER["X-axis
  translation",565.2369,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["Y-axis
  translation",50.0087,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["Z-axis
  translation",465.658,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["X-axis
  rotation",1.9725,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Y-axis
  rotation",-1.7004,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Z-axis
  rotation",9.0677,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Scale
  difference",4.0812,SCALEUNIT["parts per million",1E-06]] ] ``
```

§ D. PROJ

Coordinate operation: Wanneer men werkt in een cartesiaans assenstelsel waarbij een as (y-as) ook het Noorden is. Dan heb je een proj met een topocentric x,y,z (Vanaf het middelpunt van de aarde) of lat lon (niet gebruiken, QGIS snapt dit niet.)

Stap 1: Kies een RD of een Lat Lon coördinaat waar dit op moet landen Stap 2: Reken deze om naar Geocentrisch met een X,Y,Z Stap 3: Maak een proj aan of wkt met met deze waarden.

Zo niet, dan krijg je een Concattenated operation:

§ D.1 PROJ-String

Het is niet mogelijk om deze te verdraaien en te schalen

VOORBEELD 5: Voorbeeld van een proj-string van topocentrische projectie bij dronten

```
``proj +proj=topocentric +X_0=3871060.4331 +Y_0=385968.7003 +Z_0=5037479.6781 ``
```

VOORBEELD 6: Voorbeeld van een proj-string van topocentrische projectie bij dronten

```
``proj -ct ``
```

§ D.2 PROJJSON

VOORBEELD 7: Voorbeeld van een engineeredCRS in PROJJSON

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS in PROJJSON

```
{ "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema.json",
  "type": "EngineeringCRS",
  "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
  "datum": {
    "type": "EngineeringDatum",
    "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)" },
  "coordinate_system": {
    "subtype": "Cartesian",
    "axis": [
      {
        "name": "X-as",
        "abbreviation": "x",
        "direction": "starboard",
        "unit": "metre"
      },
      {
        "name": "Y-as",
        "abbreviation": "y",
        "direction": "forward",
        "unit": "metre"
      },
      {
        "name": "Z-as",
        "abbreviation": "z",
        "direction": "up",
        "unit": "metre"
      }
    ]
  }
}
```

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS met tranformatie naar RD-NAP in PROJJSON


```

{
  "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema.json",
  "type": "Transformation",
  "name": "EngineeredCRS naar RDNAP",
  "source_crs": {
    "type": "EngineeringCRS",
    "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
    "datum": {
      "type": "EngineeringDatum",
      "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)"
    },
    "coordinate_system": {
      "subtype": "Cartesian",
      "axis": [
        {
          "name": "X-as",
          "abbreviation": "x",
          "direction": "starboard",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Y-as",
          "abbreviation": "y",
          "direction": "forward",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Z-as",
          "abbreviation": "z",
          "direction": "up",
          "unit": "metre"
        }
      ]
    }
  },
  "target_crs": {
    "type": "CompoundCRS",
    "name": "Amersfoort / RD New + NAP Height",
    "components": [
      {
        "type": "ProjectedCRS",
        "name": "Amersfoort / RD New",
        "base_crs": {
          "type": "GeographicCRS",
          "name": "Amersfoort",
          "datum": {
            "type": "GeodeticReferenceFrame",

```

```

        "name": "Amersfoort",
        "ellipsoid": {
            "name": "Bessel 1841",
            "semi_major_axis": 6377397.155,
            "inverse_flattening": 299.1528128
        }
    },
    "coordinate_system": {
        "subtype": "ellipsoidal",
        "axis": [
            {
                "name": "Geodetic latitude",
                "abbreviation": "lat",
                "direction": "north",
                "unit": "degree"
            },
            {
                "name": "Geodetic longitude",
                "abbreviation": "lon",
                "direction": "east",
                "unit": "degree"
            }
        ]
    }
},
"conversion": {
    "name": "Oblique_Stereographic",
    "method": {
        "name": "Oblique_Stereographic",
        "id": {
            "authority": "EPSG",
            "code": "9809"
        }
    }
},
"parameters": [
    {"name": "latitude_of_origin", "value": 52.1561605},
    {"name": "central_meridian", "value": 5.387638888888889},
    {"name": "scale_factor", "value": 0.9999079},
    {"name": "false_easting", "value": 155000, "unit": "metre"},
    {"name": "false_northing", "value": 463000, "unit": "metre"}
],
"coordinate_system": {
    "subtype": "Cartesian",
    "axis": [
        {"name": "Easting", "abbreviation": "E", "direction": "east", "unit": "metre"},
        {"name": "Northing", "abbreviation": "N", "direction": "north", "unit": "metre"}
    ]
}

```

```

    }
  },
  {
    "type": "VerticalCRS",
    "name": "NAP height",
    "datum": {
      "type": "DynamicVerticalReferenceFrame",
      "name": "Normaal Amsterdams Peil",
      "frame_reference_epoch": 2005
    },
    "coordinate_system": {
      "subtype": "vertical",
      "axis": [
        {"name": "Gravity-related height", "abbreviatio
      ]
    }
  }
]
},
"method": {
  "name": "coordinateframe"
},
"parameters": [
  {"name": "X-axis translation", "value": 181127.0, "unit": "metr
  {"name": "Y-axis translation", "value": 457026.0, "unit": "metr
  {"name": "Z-axis translation", "value": 5.2, "unit": "metre"},
  {"name": "X-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
  {"name": "Y-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
  {"name": "Z-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
  {"name": "Scale difference", "value": 1.000, "unit": "unity"}
]
}

```

§ E. Voorbeeld van georeferentie in GML

VOORBEELD 8: Voorbeeld van CRS van totaal model in de Envelope in CityGML

Het onderstaande voorbeeld geeft aan hoe men in CityGML een Coördinatenstelsel voor een totaal model duidt:

```

<gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
</gml:boundedBy>

```

Ook is het mogelijk om per element een coördinatenstelsel mee te geven. Individuele georeferentie:

VOORBEELD 9: Voorbeeld van CRS van een enkel element in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coördinatenstelsel voor een enkele element duidt.

```
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
  <gml:pos>123456 456789</gml:pos>
</gml:Point>
```

VOORBEELD 10: Voorbeeld van Engineering CRS in GML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in men in GML een Engineering Coördinatenstelsel duidt.

```
<gml:EngineeringCRS
gml:id="localEngineeredCRS3D">
  <gml:srsname>Lokaal 3D Stelsel Project ABC</gml:srsname>
  <gml:usesCS>
    <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
      <gml:csName> Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
      <gml:usesAxis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis" gml:uom="urn:x-:
          <gml:axisAbbrev>"X"</gml:axisAbbrev>
          <gml:axisDirection>east</gml:axisDirection>
        </gml:usesAxis>
        <gml:usesAxis>
          <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis" gml:uom="urn:x-:
            <gml:axisAbbrev>"Y"</gml:axisAbbrev>
            <gml:axisDirection>north</gml:axisDirection>
          </gml:usesAxis>
          <gml:usesAxis>
            <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis" gml:uom="urn:x-:
              <gml:axisAbbrev>"Z"</gml:axisAbbrev>
              <gml:axisDirection>up</gml:axisDirection>
            </gml:usesAxis>
          </gml:CartesianCS>
        </gml:usesCS>
      <gml:usesEngineeringDatum>
        <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
          <gml:datumName>Referentiepunt 0,0,0</gml:datumName>
          <gml:anchorPoint> 0 </gml:anchorPoint>
        </gml:EngineeringDatum>
      </gml:usesEngineeringDatum>
    </gml:EngineeringCRS>
```

VOORBEELD 11: Voorbeeld van Engineering CRS en een city-object in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coördinatenstelsel voor een enkele element duidt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<core:CityModel
  xmlns:core="http://www.opengis.net/citygml/3.0"
  xmlns:bldg="http://www.opengis.net/citygml/building/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/gml/3.2
    http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd
    http://www.opengis.net/citygml/building/3.0
    https://schemas.opengis.net/citygml/building/3
    http://www.opengis.net/citygml/3.0
    https://schemas.opengis.net/citygml/3.0/core.xs

<gml:EngineeringCRS gml:id="localEngineeredCRS3D">
  <gml:name>Lokaal 3D Stelsel Project ABC</gml:name>
  <gml:usesCS>
    <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
      <gml:csName>Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="X"
          gml:axisDirection="east"/>
      </gml:axis>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="Y"
          gml:axisDirection="north"/>
      </gml:axis>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="Z"
          gml:axisDirection="up"/>
      </gml:axis>
    </gml:CartesianCS>
  </gml:usesCS>
  <gml:usesEngineeringDatum>
    <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
      <gml:datumName>Local Datum – 3D Map Conversion</gml:datumName>
      <!-- Ankerpunt en orientatie in EPSG:7415 (X, Y, Z) -->
      <gml:anchorPoint>
        <gml:Point gml:id="anchor_7415" srsName="urn:ogc:def:crs
          <gml:pos>155000.0 463000.0 3.55</gml:pos>
        </gml:Point>
      </gml:anchorPoint>

```

```

        <gml:orientation>
            <gml:Vector gml:id="orientation_7415" srsName="urn:ogc:de
                <gml:pos>1.0 0.0 0.0</gml:pos>
            </gml:Vector>
        </gml:orientation>
    </gml:EngineeringDatum>
</gml:usesEngineeringDatum>
</gml:EngineeringCRS>

<!-- Voorbeeld gebouwmodel dat het lokaal stelsel gebruikt -->
<core:cityObjectMember>
    <bldg:Building gml:id="bldg_001">
        <gml:name> Voorbeeldgebouw </gml:name>
        <bldg:lod0Geometry>
            <gml:Point gml:id="pt_bldg" srsName="#Lokaal 3D Stelsel Project /
                <gml:pos>10.0 20.0 0.0</gml:pos>
            </gml:Point>
        </bldg:lod0Geometry>
    </bldg:CityObject>
</core:cityObjectMember>
</core:CityModel>

```

§ F. CityJSON

VOORBEELD 12: Voorbeeld van een CityJSON CRS en verplaatsing

CRS duiding:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "metadata": {
    "referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415"
  }
}
```

Verplaatsing:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "transform": {
    "scale": [1.0, 1.0, 1.0],
    "translate": [0.0, 0.0, 0.0]
  },
  "metadata": {"referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415"},
  "CityObjects": {},
  "vertices": [],
  "appearance": {},
  "geometry-templates": {}
}
```


§ G. Voorbeeld van georeferentie met API's

VOORBEELD 13: Voorbeeld van bevraging naar beschikbare collecties in een API-features

Voorbeeld van API - gebruik en georeferentie:

```
{uri}/collections
```

Voor van de PDOK-API van de BGT:

```
https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections
```

Voorbeeld bevraging van een specifieke collectie:

VOORBEELD 14: Voorbeeld van een specifieke collectiebevraging in een API-features

Voorbeeld van API - gebruik en georeferentie:

```
{uri}/collections/collections/{collectionId}
```

Voor van de PDOK-API van de BGT:

```
https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/bak
```

VOORBEELD 15: Voorbeeld van een specifieke collectiebevraging in een API-features

Zo levert de call:

```
GET: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-
```

het model in CRS84, dat is de default

en

```
GET: https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-
```

Geeft ditzelfde Pand in EPSG:28992

Door, wanneer beschikbaar, een JSONFG te vragen geeft dit ook het gevraagde CRS in de reactie mee.

```
https://api.pdok.nl/lv/bgt/ogc/v1/collections/pand/items/83acbb08-486
```

§ H. Lijst met figuren

Figuur 1 3D CRS

Figuur 2 Projecties

Figuur 3 Een punt op het aardoppervlak (zwart) wordt op het RD-projectievlak geprojecteerd (groen) vanaf het punt diametraal tegenover Amersfoort. Waar het projectievlak binnen de ellipsoïde valt worden afstanden korter weergegeven dan in werkelijkheid, waar het projectievlak buiten de ellipsoïde valt worden afstanden langer weergegeven dan in werkelijkheid. Het maximale effect is 10 millimeter per 100 meter op het vaste land.

Figuur 4 Correcties aan gemeten afstanden voor de RD-projectie inmm per 100m.

Figuur 5 Ellips, Geoïde, aardoppervlak

Figuur 6 Afwijking door aardkromming

Figuur 7 True North en Grid North

Figuur 8 Project North

Figuur 9 Relatie GeoBIM

Figuur 10 2D Transformatie

Figuur 11 2D en 3D Geo of BIM combineren

Figuur 12 Correcties aan gemeten afstanden

Figuur 13 Leefdtijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft

Figuur 14 Export 2D project naar DXF in QGIS

Figuur 15 Export 2D project naar DXF in QGIS

Figuur 16 Scherm in Revit dat Lokaal Coordinatiepunt en CRS-Coordinatiepunt laat zien

Figuur 17 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Figuur 18 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Figuur 19 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Figuur 20 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base

Figuur 21 Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D

Figuur 22 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

Figuur 23 Tweede figuur: voorbeeld

[Figuur 24 Basispunt in Tekla](#)

[Figuur 25 IFC exporteren in Tekla](#)

[Figuur 26 IFC importeren in Tekla](#)

[Figuur 27 Model toevoegen in Tekla](#)

[Figuur 28 Perceel2IFC](#)

[Figuur 29 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 30 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 31 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 32 Nieuw ifc-project, in meters, in Blender](#)

[Figuur 33 Importeren van DXF-onderlegger in Inkscape.](#)

[Figuur 34 Opslaan van een ontwerp in Inkscape als DXF](#)

[Figuur 35 Ontwerp wordt geplaatst naast Parijs zonder Georeferentie](#)

[Figuur 36 Ontwerp op de gewenste plek na georeferentie](#)

[Figuur 37 Extra waterelement aan ontwerp-tekening toegevoegd door inverse georeferentie.](#)

[Figuur 38 Ingeladen BIM-model in ArcGIS Pro](#)

[Figuur 39 Define projection](#)

[Figuur 40 Geoprocessing in ArcGIS Pro](#)

[Figuur 41 Transform in ArcGIS Pro](#)

[Figuur 42 Georeference in ArcGIS Pro](#)

[Figuur 43 Georeference functions in ArcGIS Pro](#)

[Figuur 44 QGIS Georeferencer](#)

[Figuur 45 QGIS Georeferentie rapportage](#)

[Figuur 46 QGIS Vector Conversie](#)

[Figuur 47 QGIS Inverse Vector Conversie](#)

[Figuur 48 QGIS Georeferentie controle](#)

[Figuur 49 IfcProjectedCRS attributen en waarde](#)

[Figuur 50 IfcMapConversion attributen en waarde](#)

[Figuur 51 IfcGref visualization](#)

[Figuur 52 AHN4 \(rood\) vergeleken met het IFC model \(grijs\)](#)

§ 1.1 Informatieve referenties

[Christian2019]

Level of Georeferencing (LoGeoRef) using IFC for BIM. Christian Clemens, Görne Hendrik. 2019. URL: https://jgcc.geoprevi.ro/docs/2019/10/jgcc_2019_no10_3.pdf

[Hakim2024]

Enhancing Georeferencing of IFC Models through Surveyed Points Integration. Amir Hakim, Ken Arroyo Ohori, Jasper van der Vaart, Siham El Yamani, Jantien Stoter. 2024. URL: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-4-W11-2024/41/2024/isprs-archives-XLVIII-4-W11-2024-41-2024.pdf>

[Mallela2024]

Enabling information continuity across BIM-GIS domains: A bSI and OGC strategic roadmap. Jagannath Mallela, Abhishek Bhargav. 2024. URL: https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/05/bSI-OGC-BIM-GIS-Strategic-Roadmap_Industry_Insight_bSI_v2.pdf

[Stoter2020]

Gebruik van BIM in Geo in de praktijk: voorbij de hype. Jantien Stoter, Francesca Noarda, Teng Wu, Ken Arroyo Ohori, Thomas Krijnen. 2020. URL: https://3d.bk.tudelft.nl/ken/files/20_geoinfo.pdf